تعرُّف الوحدة

تُستخدَم المنتجات الإلكترونية في مجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون عالية الدقة ووصولًا إلى الطائرات المزودة بأنظمة التحكم الإلكتروني والمركبات المزودة بنظام الركن الذاتي. في هذه الوحدة، ستدرس كيف يمكن تقسيم الأنظمة الإلكترونية إلى كتل وظيفية أبسط. وستدرس أيضًا كيفية دمج الوظائف المختلفة لتكوين نظام، وكيفية تدفق الإشارات عبرها.

تركز هذه الوحدة على فهم الوظائف التي ينفذها النظام وليس آلية تنفيذه لها.

تستعين مجالات صناعية كثيرة بالمهندسين والفنيين لأداء العديد من الوظائف المختلفة. إذا عملت في إحدى هذه الوظائف، فقد تصمِّم الأنظمة أو تختار أنسب الأنظمة لاستخدامات محددة، وقد تتولَّى صيانة الأنظمة الإلكترونية وإصلاحها. مهما كانت دورك، ستحتاج إلى اكتساب معرفة واسعة ومهارات متعددة في الأنظمة المختلفة. ستساعدك هذه الوحدة على تطوير نهج منظم لجمع البيانات من أنظمة العمل، ويمكنك استخدام هذه البيانات لتشخيص الأعطال في الأنظمة الإلكترونية.

التقييم

ستُقيَّم بسلسلة من الواجبات التي يحددها مُعلمك.

كيفية إجراء التقييم

ستُقَيَّم هذه الوحدة بسلسلة من المهام المقيّمة داخليًّا التي يحددها معلمك. في أثناء دراستك لهذه الوحدة، ستجد أنشطة عبارة عن تمارين تقييمية تساعدك على إنجاز تقييمك بنجاح. وإنجاز هذه الأنشطة لا يعني أنك قد حصلت على درجة معينة، بل يعني أنك قد نفذت بحثًا أو تدريبًا مفيدًا سيكون مناسبًا عند إنجاز واجبك النهائي.

من أجل تنفيذ المهام المحددة في واجبك، من المهم التأكد من أنك قد استوفيت جميع معايير التقييم. ويمكنك تحقيق ذلك بإتمام الواجبات التي تُكلَّف بها.

إذا كنت تهدف إلى تحقيق درجة التفوق أو الامتياز، فيجب عليك التأكد من تقديم المعلومات في واجبك بالأسلوب الذي يتطلبه معيار التقييم ذي الصلة، فعلى سبيل المثال، يتطلب معيار التفوق منك التحليل، بينما يتطلب معيار الامتياز منك التقييم.

ستتألف الواجبات التي حددها معلمك من عدد من المهام المُصمَّمة لتلبية المعايير الواردة في الجدول، ومن المحتمل أن تأخذ شكل تقارير مكتوبة، ولكنها قد تشمل أيضًا أنشطة مثل:

- تقرير مكتوب يستعرض خصائص الإشارات التناظرية والرقمية، وكتل النظام ومخططات الكتل وأنظمة التحكم مفتوحة الحلقة ومغلقة الحلقة، ويورد الحسابات الداعمة.
- سجل يلخص التجربة العملية وتقارير تستكشف الأنظمة الفرعية التي تُشكل الأنظمة التناظرية والرقمية المعقدة، وقياس تدفق الإشارات من خلالها، واستخدام محولات الإشارات في الأنظمة الإلكترونية المختلطة.
- سجل لتوثيق اكتشاف الأعطال في الأنظمة الإلكترونية التناظرية والرقمية والمختلطة ذات العطل الواحد. يجب أن تتضمن الأدلة مخططات الكتلة وخطط اكتشاف الأعطال التي تحدد التقنيات واختيار الأجهزة ونقاط الاختبار وتقارير الاختبار والنتائج والاستنتاجات. يجب أن تحتوي الأدلة أيضًا على سجلات الملاحظة/إفادات الشهود.

معايير التقييم

يوضح لك هذا الجدول ما يجب عليك تنفيذه بهدف الحصول على درجة النجاح أو التفوق أو الامتياز، وأين يمكنك إيجاد أنشطة لمساعدتك.

النجاح	التفوق	الامتياز
نتاج التعلم أ دراسة مبادئ الأنظمة الإلكترونية التناظرية والرقمية المطبّقة في المجال		
A.P1 شرح خصائص الإشارات التناظرية والرقمية باستخدام الأمثلة. **تمرين تقييمي 23.1** **A.P2** رسم تخطيطي لنظام تناظري معقد ونظام إلكتروني رقمي معقّد. **تمرين تقييمي 23.1** **A.P3** شرح تشغيل أنظمة الحلقة المفتوحة والمغلقة في نظام تناظري معقد ونظام رقمي معقد باستخدام مخططات الكتلة وحساب خرج كل دخل معين. **تمرين تقييمي 23.1**	**A.M1** تحليل الإشارات وتدفقها في النظامين لحساب إخراجات أنظمة الحلقة المفتوحة والمغلقة. **تمرين تقييمي 23.1**	**A.D1** تقييم خصائص النظامين في أنظمة الحلقة المفتوحة والمغلقة، باستخدام لغة صحيحة تقنيًّا، وحساب الإخراجات المتوقعة **تمرين تقييمي 23.1**
نتاج التعلم ب استكشاف خصائص الأنظمة الإلكترونية التناظرية والرقمية والمختلطة، ودور تحويل الإشارات في تطبيقات التحكم		
B.P4 قياس الإشارات بأمان في نظام تناظري ونظام رقمي ونظام إلكتروني مختلط يتضمن تحويل الإشارة. **تمرين تقييمي 23.2** **B.P5** شرح بنية الأنظمة الإلكترونية التناظرية والرقمية والمختلطة التي تتضمن تحويل الإشارات وآلية تشغيلها باستخدام الحسابات النظرية ونتائج الاختبارات. **تمرين تقييمي 23.2**	**B.M2** قياس الإشارات بدقة عند نقاط اختبار محددة، في الأنظمة الثلاثة التي تتضمن تحويل الإشارة. **تمرين تقييمي 23.2** **B.M3** تحليل بنية الأنظمة الثلاثة التي تتضمن تحويل الإشارات وآلية استخدامها باستخدام الحسابات النظرية ونتائج الاختبار. **تمرين تقييمي 23.2**	**B.D2** تقييم بنية وآلية تشغيل الأنظمة الإلكترونية التناظرية والرقمية والمختلطة التي تتضمن تحويل الإشارات في أنظمة التحكم ذات الحلقات المفتوحة والمغلقة، استنادًا إلى نتائج الاختبار التي تحصلت عليها بأمان والحسابات النظرية. **تمرين تقييمي 23.2**
نتاج التعلم ج إجراء عملية اكتشاف الأعطال بأمان على الأنظمة الإلكترونية المعقدة على النحو المطبق في المجال		
C.P6 إعداد خطة لاكتشاف الأعطال في نظام إلكتروني تناظري وآخر رقمي وثالث مختلط يتضمن تحويل الإشارات وممارسات العمل الآمن. **تمرين تقييمي 23.3** **C.P7** اختبار كل من الأنظمة الثلاثة بأمان وتشخيص عطل واحد في النظام التناظري أو الرقمي على الأقل تشخيصًا صحيحًا. **تمرين تقييمي 23.3**	**C.M4** وضع خطة مفصلة لاكتشاف الأعطال في الأنظمة الثلاثة التي تتضمن تحويل الإشارة. **تمرين تقييمي 23.3** **C.M5** اختبار كل نظام من الأنظمة الثلاثة، وتشخيص عطل واحد في النظام المختلط والنظام التناظري أو الرقمي على الأقل تشخيصًا صحيحًا. **تمرين تقييمي 23.3**	**C.D3** تشخيص عطل واحد في كل نظام من الأنظمة الثلاثة تشخيصًا صحيحًا، وذلك بالاستخدام خطط اكتشاف الأعطال والوثائق والمهارات والعمل بأمان. **تمرين تقييمي 23.3**

بدء النشاط

يتطلب تحديد الأعطال في الأنظمة التناظرية والرقمية توظيف كل خبرتك ومعرفتك بالمكونات والدوائر الإلكترونية.

اكتب قائمة بالمكونات والدوائر التي درستها بالفعل. هل يمكنك تذكر كيفية تطبيق المبادئ الكهربائية ذات الصلة لمعرفة كيفية عملها؟

اكتب قائمة بالأدوات الإلكترونية ومعدات الاختبار التي استخدمتها. ما مدى ثقتك في استخدامها بأمان وبطريقة صحيحة؟

في نهاية هذه الوحدة، راجع القوائم التي كتبتها واستكشف ما اكتسبته من معارف ومهارات جديدة.

نتاجات التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

أ} دراسة مبادئ الأنظمة الإلكترونية التناظرية والرقمية المطبَّقة في المجال

ب} استكشاف خصائص الأنظمة الإلكترونية التناظرية والرقمية والمختلطة، ودور تحويل الإشارات في تطبيقات التحكم

ج} إجراء عملية اكتشاف الأعطال بأمان على الأنظمة الإلكترونية المعقدة على النحو المطبق في المجال.

موضوعات ذات صلة

توفر بعض الوحدات مزيدًا من المعلومات الأساسية حول كيفية عمل الأنظمة التناظرية والرقمية.

الوحدة 19: الأجهزة والدوائر الإلكترونية توفر مزيدًا من التفاصيل حول بنية المكونات الإلكترونية وتشغيلها وكيفية استخدامها في الدوائر.

الوحدة 20: الدوائر الإلكترونية التناظرية تصف كيف يمكن تصميم أنواع مختلفة من الدوائر الإلكترونية التناظرية ومحاكاتها واختبارها.

الوحدة 21: القياس والاختبار الإلكتروني للدوائر تعرض كيفية استخدام الأدوات وأدوات القياس الإلكترونية للتحقق من التشغيل الصحيح للدوائر الإلكترونية.

الوحدة 57: المبادئ الكهربائية والإلكترونية تتناول المهارات والمبادئ الرياضية الأساسية لتحليل الدوائر الإلكترونية.

أ} دراسة مبادئ الأنظمة الإلكترونية التناظرية والرقمية المطبَّقة في المجال

المقدمة

في هذا الجزء ستتعرف خصائص الإشارات التناظرية وكيف يمكن تكييفها لتلبية المواصفات التشغيلية.

وستدرس إشارات المنطق الرقمي وتبحث في أوجه التشابه والاختلاف بين العائلات المنطقية المختلفة. وستقارن بين عملياتها النظرية والعملية.

ستدرس أيضًا الفرق بين دوائر المنطق التوافقية والمتسلسلة وتستكشف كيفية تمثيل الأنظمة المعقدة في شكل مخططات الكتل. وستتعرف كيفية استخدام تسلسلات التصميم الهرمية لإنشاء أنظمة معقدة من كتل بسيطة.

بحث

ناقش في مجموعة صغيرة ما تفهمه من المصطلحات الآتية:

أ) التناظري

ب) الرقمي.

صمِّم جدولًا يحتوي في عمود على أمثلة عن الأنظمة التناظرية وفي عمود آخر على أمثلة عن الأنظمة الرقمية.

شارك أفكارك مع مجموعات أخرى.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 170 24/06/2025 06:06:04 ص

خصائص الإشارات التناظرية والرقمية

الإشارات التناظرية

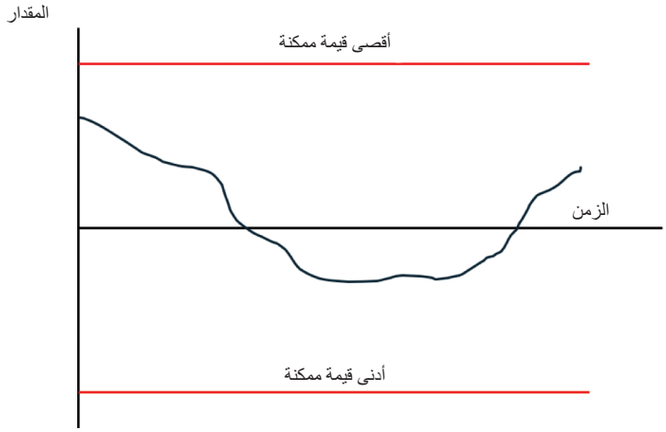
المصطلح الرئيس

الإشارة التناظرية – جهد أو تيار يمكن أن يتغير مقداره باستمرار مع مرور الوقت.

تمثل الإشارة الكهربائية شكلًا من أشكال البيانات، مثل درجة الحرارة والضغط والصور والأصوات.

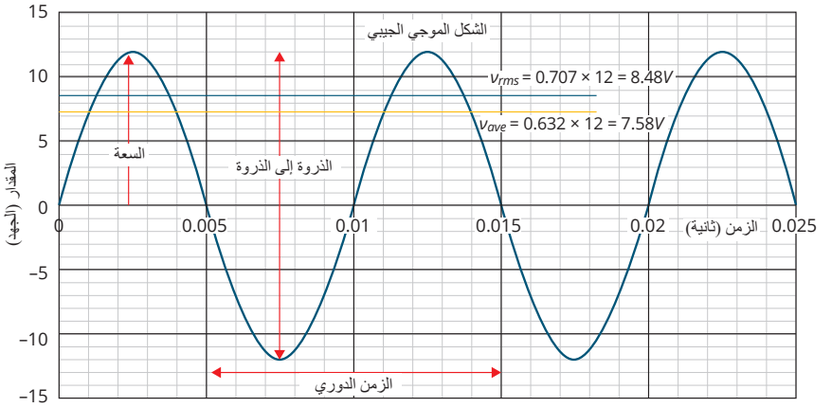
يمكن أن يأخذ مقدار (سعة) **الإشارة التناظرية** أي قيمة ضمن نطاق محدد. فالإشارة الكهربائية التناظرية هي جهد أو تيار يمكن أن يتغير مقداره باستمرار مع مرور الوقت، كما هو موضح في الشكلين 23.1 و23.2. موجات الراديو وموجات التلفزيون مثالان على الإشارات التناظرية.

يوضح الشكل 23.1 إشارة تناظرية عامة. لاحظ أن المقدار يمكن أن يكون أي قيمة بين الحدين الأقصى والأدنى للنظام. لذلك هناك عدد لا نهائي من القيم الممكنة. عادةً ما تُحدَّد حدود النظام بناءً على حدود مزوّد الطاقة. وتستمر الإشارة بسبب وجود مجموعة متصلة من القيم في كل لحظة من الوقت.



الشكل 23.1 إشارة تناظرية.

عادةً ما يستخدم مهندسو الإلكترونيات إشارات تناظرية بتردد ثابت لاختبار الأنظمة الإلكترونية. الشكل الموجي الأكثر شيوعًا هو الموجة الجيبية. يوضح الشكل 23.2 الخصائص المميزة للموجة الجيبية.



الشكل 23.2 خصائص الموجة الجيبية.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 171 24/06/2025 06:06:05 ص

الموجة الجيبية موجة متناظرة. **وسعتها** هي الحد الأقصى للإزاحة من الموضع الأوسط (عادةً 0 فولت). تسمى السعة أيضًا قيمة الذروة.

قيمة الذروة إلى الذروة هي مقدار الإشارة من أعلى نقطة في الذروة إلى أدنى نقطة في قاع الشكل الموجي. وتبلغ قيمة الذروة إلى الذروة ضعف سعة الموجة الجيبية النقية.

الزمن الدوري *(T)* هو الوقت المستغرق بين نقطتين متفقتين في الطور (لهما المقدار نفسه ويتحركان في الاتجاه نفسه).

إذا نظرت إلى الشكل 23.2، فستلاحظ أن:

السعة (قيمة الذروة):

جهد$_{\text{الذروة}}$ = 12 فولت

قيمة الذروة إلى الذروة:

جهد$_{\text{الذروة إلى الذروة}}$ = 24 فولت

الزمن الدوري:

$T = (0.015 - 0.005) = 0.01$ ثانية

يمكنك حساب **التردد** من الزمن الدوري:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.01} = 100 \text{ Hz}$$

إذا وصّلت إشارة جيبية براسم ذبذبات، ستظهر لك موجة مثل الموجة الموضحة في الشكل 23.2. وستتمكن من قراءة السعة وقيم الذروة إلى الذروة مباشرة من الشاشة. لكن إذا وصّلت الإشارة بالفولتميتر، ستقرأ قيمة مختلفة، وذلك لأن الفولتميتر يقيس القيمة "الفعّالة".

إذا حسبنا "متوسط" الموجة الجيبية في دورة كاملة، فسنجد أنه صفر. وذلك لأن المساحة فوق المحور السيني x مساوية للمساحة أسفله، ومن ثم يحذفان معًا. ومع ذلك، نعلم أنه يمكنك توصيل مصباح مثلًا بأي قطبية وسيظل يعمل. تسمى القيمة "الفعالة" التي يقيسها المقياس قيمة جذر متوسط المربع (RMS).

يُحسب **جذر متوسط مربع الجهد (أو التيار)** لشكل الموجة الجيبية النقية كالآتي:

$$V_{rms} = \frac{V_{peak}}{\sqrt{2}}$$

$$V = 0.707\, V_{peak}$$

يمكنك حساب القيمة "المتوسطة" لنصف دورة من الموجة الجيبية عن طريق جمع القيم والقسمة على زمن نصف دورة ($T/2$). إذا كنت قد درست حساب التفاضل والتكامل، فيمكنك حساب هذا المتوسط على النحو الآتي:

$$V_{ave} = \frac{\int_0^{T/2} \sin 2\pi ft \, dt}{T/2}$$

لا تقلق إذا لم تكن قد درست حساب التفاضل والتكامل. يمكن تبسيط الصيغة إلى الآتي:

$$V_{ave} = 0.632\, V_{peak}$$

المصطلحات الرئيسة

السعة - الحد الأقصى للإزاحة من الموضع الأوسط.

قيمة الذروة إلى الذروة - مقدار الإشارة من أعلى نقطة في الذروة إلى أدنى نقطة في قاع الشكل الموجي. وتبلغ قيمة الذروة إلى الذروة ضعف سعة الموجة الجيبية النقية.

الزمن الدوري (T) - هو الوقت المستغرق بين نقطتين متفقتين في الطور.

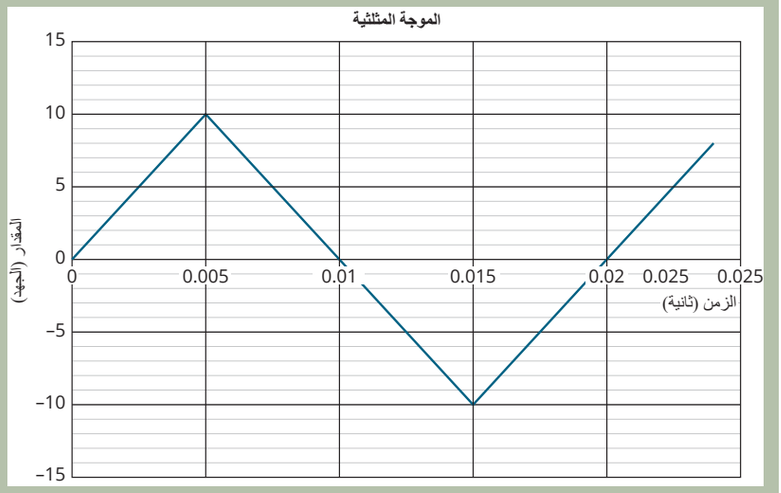
التردد - عدد مرات تكرار شكل موجي دوري في الثانية. ويُقاس التردد بوحدة (هيرتز).

جذر متوسط مربع جهد (أو تيار) - القيمة التربيعية الجذرية المتوسطة للشكل الموجي الدوري.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 172 24/06/2025 06:06:05 ص

وقفة للتفكير

الشكل 23.3 يوضح شكل الموجة المثلثية.



الشكل 23.3 شكل الموجة المثلثية.

أ) هل يمثل الشكل الموجي إشارة تناظرية؟

ب) اشرح أسباب إجابة السؤال أ).

ج) قدِّر سعة الشكل الموجي.

د) قدِّر قيمة الذروة إلى الذروة للشكل الموجي.

هـ) قدِّر الزمن الدوري للشكل الموجي.

و) احسب تردد الشكل الموجي باستخدام الزمن الدوري المقدَّر.

ز) هل يمكنك استخدام المعادلة نفسها المستخدمة للموجة الجيبية لحساب قيمة جذر متوسط المربعات (RMS) للشكل الموجي؟ علِّل إجابتك.

ح) قدِّر متوسط قيمة الدورة الكاملة للموجة المثلثية.

ط) قدِّر متوسط قيمة نصف دورة الموجة المثلثية.

تلميح ما أوجه التشابه بين الموجة المثلثية والموجة الجيبية؟

ما أوجه الاختلاف بين الموجة المثلثية والموجة الجيبية؟

لماذا طُلِب منك تقدير القيم؟

استخدم المقاييس الموجودة في الشكل لتقدير قيم الجهد والزمن في الشكل الموجي.

توسيع الأفق فكر في كيفية تأثير قطبية الجهد (الموجبة والسالبة) في متوسط القيمة خلال دورة واحدة كاملة.

يقدم مقدار**الشكل الموجي الدوري** وتردده معلومات عن الإشارة. على سبيل المثال، تُستخدَم الإشارات المُعدَّلة في السعة والتردد (AM وFM) في أنظمة الراديو. يوضح الشكل 23.4 كيفية إرسال المعلومات باستخدام إشارات AM وFM.

المصطلح الرئيس

الشكل الموجي الدوري - جهد أو تيار يكرر تسلسل القيم بدون أي تغيير، وتستغرق كل دورة الوقت نفسه.

موضوعات ذات صلة

الوحدة 7: استخدام حساب التفاضل والتكامل لحل المسائل الهندسية يتضمن الجزء ب2 كيفية حساب قيمة جذر متوسط المربع في الشكل الموجي المستمر.

الوحدة 20: الدوائر الإلكترونية التناظرية تعرض مزيدًا من المعلومات حول تعديل السعة والتردد في الأنظمة الراديوية.

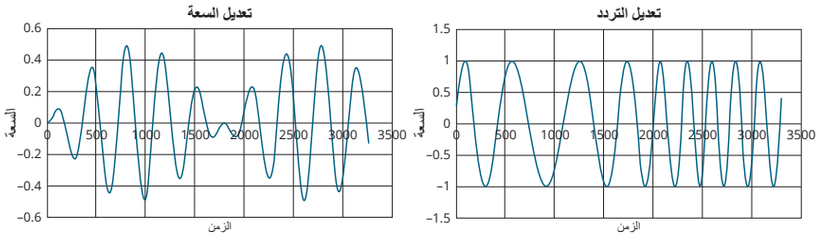
XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 173 24/06/2025 06:06:05 ص

بحث

يطرح الجزء ز) في "وقفة للتفكير" سؤالًا مهمًا. ربما أجبت الإجابة الصحيحة بأنه لا يمكن استخدام المعادلة نفسها لأنهما شكلان مختلفان. ستحتاج إلى البحث عن كيفية استخدام حساب التفاضل والتكامل لحساب المتوسط وقيم جذر متوسط المربعات (RMS) في شكل موجي (انظر رابط **الوحدة 7**).

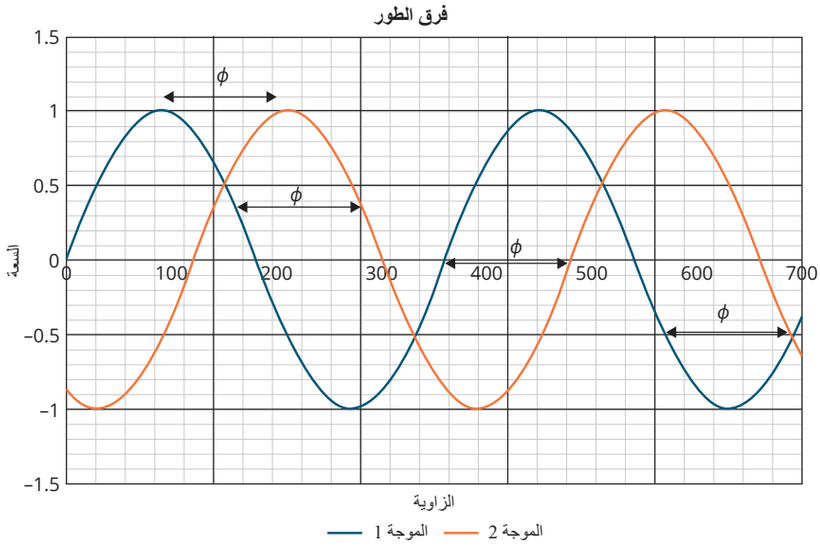
المصطلح الرئيس

فرق الطور - الزاوية (أو الزمن) التي تسبق أو تتأخر بها موجة دورية عن موجة أخرى لها التردد نفسه.



الشكل 23.4 شكلان موجيان معدلان في السعة والتردد (AM وFM) (السعة على المحور الصادي y والزمن على المحور السيني x).

الخاصية الثالثة للأشكال الموجية الدورية التي يمكن استخدامها لتمثيل البيانات هي فرق الطور بين شكلين موجيين متماثلين لهما التردد نفسه. **فرق الطور** هو مقدار تقدم موجة على موجة أخرى أو تأخرها عنها بالراديان (أو الدرجات). يوضح الشكل 23.5 أن فرق الطور، z، بين نقطتين متناليتين متفقتين في الطور هو نفسه بغض النظر عن موضع قياسه. وأن النقاط المتفقة في الطور يكون لها السعة نفسها و"تتحرك" في الاتجاه نفسه.



الشكل 23.5 فرق الطور بين موجتين لهما التردد نفسه (السعة على المحور الصادي y والزاوية على المحور السيني x).

يبلغ فرق الطور بين الموجتين في الرسم البياني 120 درجة. يمكنك تحويل فرق الطور إلى الراديان باستخدام المعادلة الآتية:

$$\phi_{radian} = \phi_{degree} \times \frac{\pi}{180}$$

في هذه الحالة:

$$\phi_{radian} = 120 \times \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{3} \text{ radian}$$

يمكنك تحويل هذا الناتج إلى قيمة عشرية، ولكن من الشائع تركه بصيغة باي لأن π رقم غير نسبي.

إذا اعتبرنا أن الموجة 1 (الزرقاء) هي الموجة المرجعية، فإن الموجة 1 تسبق الموجة 2 (الحمراء) لأن الموجة 1 تحدث قبل الموجة 2. (تذكر أن المحور السيني x يمثل الزاوية (أو الزمن) بعد الصفر). إذا نظرت إلى الأشكال الموجية على شاشة راسم الذبذبات، فستجد خط الأثر يتحرك من اليسار إلى اليمين. ولذلك تظهر النقاط على اليسار في وقت أبكر من النقاط على اليمين.

إذا اعتبرنا أن الموجة 2 (الحمراء) هي الموجة المرجعية، فإن الموجة 1 تتأخر عن الموجة 2.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 174 24/06/2025 06:06:06 ص

الضوضاء

عند إرسال إشارة، تكون محملة بمعلومات مفيدة. وفي أثناء الإرسال، يمكن أن تتعرض الإشارة للتشويه بعدة طرق. والسبب الأكثر شيوعًا لذلك هو **الضوضاء الكهربائية**.

الضوضاء هي التغير العشوائي غير المرغوب فيه الذي يتداخل مع الإشارة. وقد تزيد الضوضاء من صعوبة استعادة المعلومات من الإشارة.

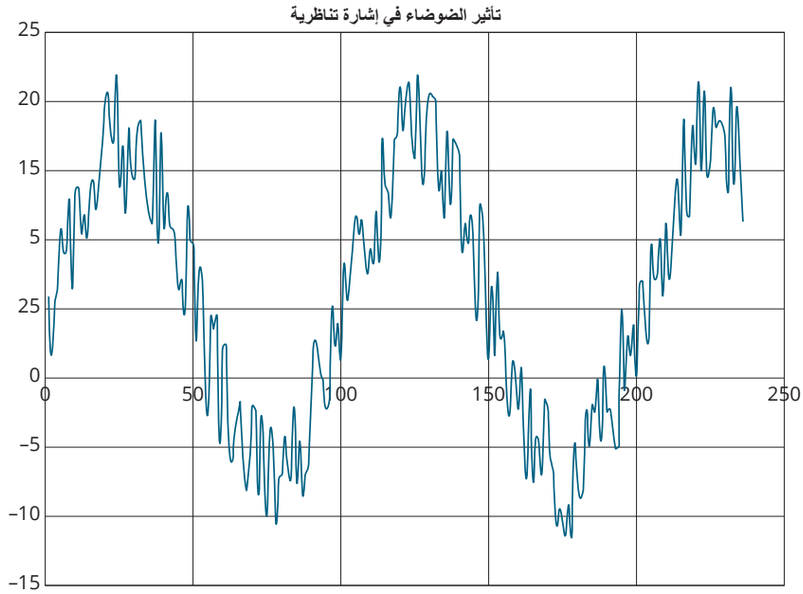
يمكن أن تحدث الضوضاء بسبب مصادر خارجية، مثل:

- الآلات الصناعية
- الظروف الجوية
- النشاط الشمسي.

قد تتولَّد الضوضاء أيضًا داخل النظام. وتصدر الضوضاء الداخلية عن المكونات الموجودة في الدوائر. تشمل أنواع الضوضاء ما يأتي:

- الضوضاء الطلقية، وهي ضوضاء تنجم عن الحركة العشوائية للإلكترونات (والثقوب)
- ضوضاء جونسون، وهي ضوضاء تنجم عن التحريض الحراري للذرات في المكونات
- ومن أنواع الضوضاء الأخرى تأثير المقاومة والارتعاش.

يوضح الشكل 23.6 تأثير الضوضاء في إشارة تناظرية.



الشكل 23.6 تأثير الضوضاء في إشارة تناظرية.

تكييف الإشارة

يمكن أن يتكون النظام الإلكتروني من عدة أنظمة فرعية (انظر ما سيرد لاحقًا في هذا الفصل). لا بد أن يتطابق خرج الإشارة في إحدى المراحل مع متطلبات الدخل للمرحلة التالية في النظام. ويُطلق على عملية تجهيز الإشارة اسم تكييف الإشارة. يجري **تكييف الإشارة** بعدة طرق.

عادةً ما تحتاج الإشارة التناظرية ذات الجهد المنخفض جدًّا إلى التضخيم. يمكن التعبير عن كسب الجهد بنسبة بسيطة

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

أو التعبير عنه بوحدات الديسيبل (dB):

$$A_v = 20 \log \left(\frac{V_{out}}{V_{in}} \right)$$

المصطلحات الرئيسة

الضوضاء الكهربائية - اضطراب غير مرغوب فيه في إشارة كهربائية.

تكييف الإشارة - تعديل الإشارة بحيث تلبي متطلبات المرحلة التالية من المعالجة في النظام.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 175 24/06/2025 06:06:06 ص

مثال عملي

قاس أحد الطلاب كسب الجهد في دائرة مضخم عند تردد يقع ضمن نطاق عملها، وذلك باستخدام معدات اختبار قياسية في المختبر. وتحديدًا، قاس سعة إشارة الخرج فوجدها 1.2 فولت عندما تكون سعة إشارة الجهد دخل 25 مللي فولت. احسب كسب الجهد للمضخم كنسبة وكقيمة بالديسيبل.

الحساب كنسبة:

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

$$A_v = \frac{1.2}{25 \times 10^{-3}}$$

$$A_v = 48$$

الحساب كقيمة بالديسيبل:

$$A_v = 20 \log \left(\frac{V_{out}}{V_{in}} \right)$$

$$A_v = 20 \log (48)$$

$$A_v = 33.62 \text{ dB}$$

بحث

قاس الطالب كسب الجهد للمضخم عند تردد واحد.

ابحث عمّا قد يحدث إذا قاس الطالب كسب الجهد عبر نطاق واسع من الترددات، على سبيل المثال من 1 هرتز إلى 1 ميجاهرتز. هل سيكون كسب الجهد بنفس القيمة عند جميع الترددات؟

ما المقصود بعرض النطاق الترددي؟

يجب ترشيح الإشارة المتأثرة بالضوضاء لإزالة الضوضاء أو تقليلها.

- يسمح مرشح تمرير الترددات المنخفضة (LP) بمرور الإشارات منخفضة التردد ويحجب الإشارات عالية التردد.
- يسمح مرشح تمرير الترددات العالية (HP) بمرور الإشارات عالية التردد ويحظر الإشارات منخفضة التردد.
- يسمح مرشح تمرير النطاق (BP) بمرور نطاق من الترددات بين نقطة قطع التردد المنخفض ونقطة قطع التردد العالي. ويحجب الترددات خارج النطاق.

يُطلق على المرشح الذي يتكوَّن من عناصر غير فعالة فقط (المقاوم والمكثف والمحث) اسم المرشح غير الفعال. يعمل المرشح غير الفعال على إضعاف الإشارة (يجعلها أصغر).

في المقابل، يحتوي المرشح النشط على عناصر نشطة (مثل الترانزستور والمضخم التشغيلي) لتضخيم الإشارة.

نسبة الإشارة إلى الضوضاء (SNR) هي مقياس مفيد لجودة النظام. وعادةً ما يُعبَّر عنها بوحدة الديسيبل (dB).

$$\text{SNR} = 20 \log \left(\frac{\text{signal level}}{\text{noise level}} \right)$$

لاحظ أنه يمكن قياس مستويات الإشارة والضوضاء بأي وحدات مناسبة شريطة أن تكون الوحدات نفسها لكليهما. يمكن أن تكون هذه الوحدات، على سبيل المثال، جهد جذر متوسط المربعات (RMS) وجهد الذروة ومستويات الديسيبل وما إلى ذلك.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 176 24/06/2025 06:06:07 ص

مثال عملي

قاس فني جذر متوسط مربع جهود شكل موجي معين. فوجد أن جذر متوسط مربع جهد الإشارة يبلغ 1.5 فولت، وأن جذر متوسط مربع جهد الضوضاء يبلغ 50 مللي فولت. احسب نسبة الإشارة إلى الضوضاء (SNR).

$$SNR = 20\log\left(\frac{\text{signal level}}{\text{noise level}}\right)$$

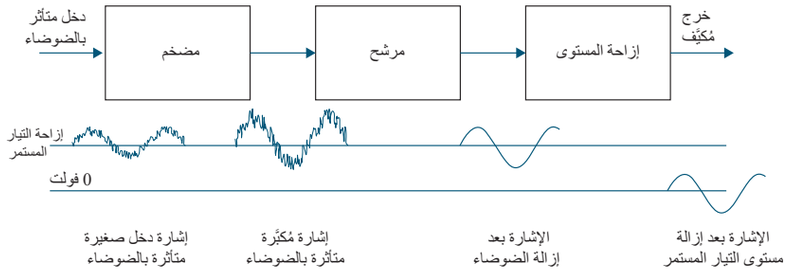
$$SNR = 20\log\left(\frac{1.5}{50\times10^{-3}}\right)$$

$$SNR = 20\log(30)$$

$$SNR = 29.54\ \text{dB}$$

قد يلزم تغيير مستوى جهد الإشارة من أجل التفاعل الصحيح مع المرحلة التالية. على سبيل المثال، يمكن استخدام مكثف بين مراحل المضخم لمنع تأثير شروط تحيز الترانزستور في المرحلة الآنية في ظروف التحيز في المرحلة التالية.

عند دراسة جهد التموج لمزوّد طاقة تيار مستمر، ستجد أن التموج صغير مقارنة بمستوى التيار المستمر. إذا أردتَ دراسة جهد التموج عن كثب على راسم ذبذبات، فعليك إزاحة خط الأثر عن طريق إزالة جهد التيار المستمر من الإشارة. يوضح الشكل 23.7 مثالًا عن كيفية تكييف إشارة من ميكروفون لتغذية مكبر طاقة في نظام صوت.



الشكل 23.7 تكييف إشارة تناظرية.

الإشارات الرقمية

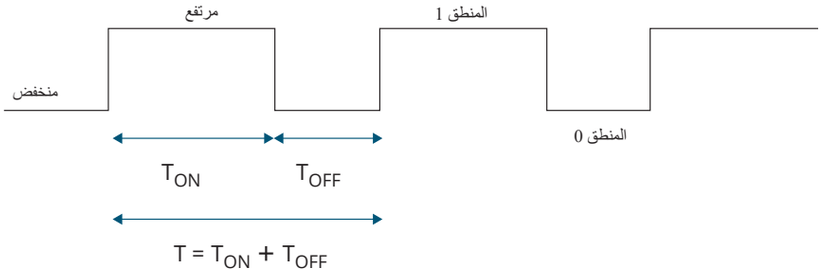
تختلف **الإشارة الرقمية** عن الإشارة التناظرية في أنها تُمثل بقيم منفصلة فقط. وتعني "القيمة المنفصلة" أن الإشارة يمكن أن تأخذ قيمًا معينة فقط. على سبيل المثال، عند حساب عدد السيارات التي تمر بنقطة معينة في مدة محددة، تكون الإجابة عددًا صحيحًا من السيارات. الدرجة التي تحصل عليها في واجب BTEC هي إما النجاح وإما التفوق وإما الامتياز. على النقيض من ذلك، يمكن أن تتخذ البيانات المتصلة أي قيمة، مثل الارتفاع.

شكل الموجة النبضية هو مثال عن الإشارة الرقمية الثنائية. وهو شكل موجي دوري يتنقل بين مستويين. يمكن تصور المستويين على أنهما "مرتفع" (المستوى المنطقي 1) أو "منخفض" (المستوى المنطقي 0). يوضح الشكل 23.8 شكل الموجة النبضية.

المصطلح الرئيس

الإشارة الرقمية - إشارة تمثل البيانات كسلسلة من القيم المنفصلة.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 177 24/06/2025 06:06:07 ص



الشكل 23.8 شكل الموجة النبضية.

الزمن الدوري هو T:

$$T = T_{ON} + T_{OFF}$$

يمكن حساب التردد بالطريقة نفسها التي تُستخدم لحساب تردد الموجة الجيبية:

$$f = \frac{1}{T}$$

دورة التشغيل، D، هي النسبة بين زمن التشغيل (الوقت عند المستوى المرتفع) والزمن الدوري، T.

$$D = \frac{T_{ON}}{T} = \frac{T_{ON}}{T_{ON} + T_{OFF}}$$

يتخذ شكل الموجة النبضية الذي تبلغ فيه نسبة دورة التشغيل 50 في المئة شكلًا موجيًّا مربعًا.

يمكن حساب متوسط الجهد في موجة نبضية لها جهد أقصى maxv وجهد معدوم 0 V ودورة تشغيل D *بالصيغة الآتية:*

$$v_{ave} = D \times v_{max}$$

مثال عملي

احسب متوسط الجهد لشكل موجي نبضي إذا كانت مستويات الجهد 0 فولت و5 فولت ودورة التشغيل 0.75

$$v_{ave} = D \times v_{max}$$
$$v_{ave} = 0.75 \times 5$$
$$v_{ave} = 3.75\ V$$

احسب دورة التشغيل اللازمة لنفس الشكل الموجي النبضي ليكون متوسط الجهد 2.0 فولت

$$v_{ave} = D \times v_{max}$$

أعد ترتيب المعادلة لجعل D المتغير الرئيس:

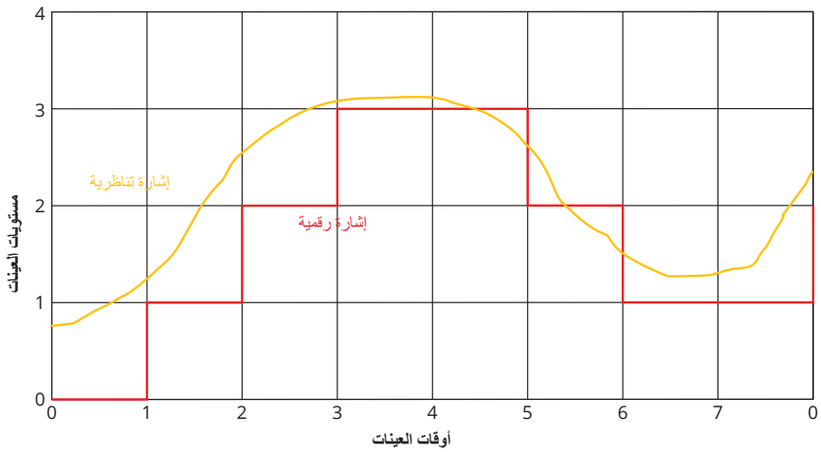
$$D = \frac{v_{ave}}{v_{max}}$$
$$D = \frac{2.0}{5.0} = 0.4$$

يمكنك أيضًا التعبير عن دورة العمل بالنسبة المئوية فتكون حينئذ $D = 40\%$

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 178 24/06/2025 06:06:08 ص

لتمييز الفرق بين القيم المتصلة والقيم المنفصلة، تذكر أن القيم المتصلة تُستخدم في القياس، أما القيم المنفصلة فتُستخدم في العد.

الشكل 23.9 يوضح كيفية تمثيل إشارة تناظرية كإشارة رقمية.



الشكل 23.9 مقارنة بين الإشارة التناظرية والإشارة الرقمية.

تُمثل مستويات العينات **بأرقام ثنائية (البتات)**

تستخدم القيم الثنائية نظام العد الثنائي لتمثيل القيم. ويمكن أن يكون لكل بت القيمة منطقية 0 أو 1.

الجدول 23.1 القيم الثنائية

القيمة العشرية	القيم الثنائية		
	بت 2	بت 1	بت 0
	$4 = {}^{2}2$	$2 = {}^{1}2$	$1 = {}^{0}2$
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0

يوضح الجدول 23.1 أن تمثيل 4 مستويات من العينات يتطلب ثلاث بتات.

المصطلح الرئيس

الأرقام الثنائية (البتات) - وحدة بيانات واحدة. يمكن أن يأخذ البت القيمة المنطقية 0 أو 1 فقط.

وقفة للتفكير

أ) ما أعلى قيمة عشرية يمكن تمثيلها باستخدام 3 بتات؟

ب) ما عدد البتات اللازمة لتمثيل القيم العشرية من 0 إلى 15؟

ج) ما نطاق الأعداد العشرية الذي يمكن تمثيله باستخدام 8 بتات؟

تلميح تابع تسلسل العد باستخدام ثلاثة أرقام ثنائية (بتات). كم عدد المستويات الموجودة؟ وما القيمة العشرية لأعلى مستوى؟

ابحث عن نظام العد الثماني (base 8).

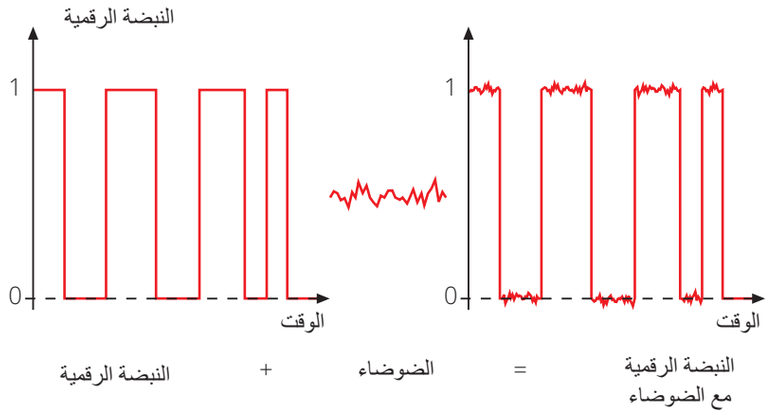
ابحث عن نظام العد الست عشري (base 16). لاحظ كيفية استخدام الحروف لتمثيل الأرقام من 10 إلى 15.

توسيع الأفق ماذا يُطلق عادةً على مجموعة مكونة من 8 بتات؟ ما القيم العشرية التي يمكن تمثيلها باستخدام 8 بتات؟

يمكن لكل رقم ثنائي (بت) أن يأخذ إحدى هاتين القيمتين في وقت واحد،

- تشغيل أو مرتفع أو المنطق 1
- إيقاف أو منخفض أو المنطق 0

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 179 24/06/2025 06:06:08 ص



الشكل 23.10 المستويات المنطقية للرقم الثنائي (بت) وتأثير الضوضاء.

تتأثر الإشارات الرقمية أيضًا بالضوضاء التي يمكن أن تؤثر في صحة قراءة النظام للمستوى المنطقي.

تعتمد الفولتية الفعلية التي تمثل المنطق 1 أو المنطق 0 في نظام المنطق الرقمي على نوع تقنية المنطق المستخدمة. وعائلتا المنطق الأكثر استخدامًا هما:

- **TTL، منطق ترانزستور-ترانزستور:** وفيها تُنشأ دوائر المنطق لتكون دوائر متكاملة (IC) باستخدام الترانزستورات ثنائية القطب (من النوع n والنوع p) كعناصر تبديل أساسية.
- **CMOS، أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة:** وفيها تُنشأ دوائر المنطق لتكون دوائر متكاملة (IC) باستخدام ترانزستورات التأثير الحقلي من أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة (CMOS) كعناصر تبديل أساسية.

البوابات المنطقية القائمة على منطق ترانزستور-ترانزستور (TTL)

صُممت **بوابات TTL المنطقية** لأول مرة في ستينيات القرن الماضي وما تزال تُستخدم في نطاق واسع في الصناعة. وبفضلها تزايد عدد الوظائف، وتقدمت التكنولوجيا، وتحسنت الحزم المتاحة بمرور الوقت. تعتمد عائلة TTL على الدوائر المتكاملة (ICs) من سلسلة 74xx. على سبيل المثال، 7400 عبارة عن دائرة متكاملة (IC) بها 14 دبوسًا وتحتوي على 4 بوابات NAND ثنائية الإدخالات، بينما الدائرة المتكاملة 7406 بها 14 دبوسًا وتحتوي على عاكس سداسي (6 بوابات عاكسة). تعد سلسلة 54xx إصدارًا مكافئًا بمواصفات أعلى.

هناك العديد من عائلات TTL المنطقية المتاحة، تتطابق فيها دوال المنطق لكل رقم، لكن تختلف البنية الداخلية في ما بينها قليلًا، وهو ما يؤثر في سرعة التبديل واستهلاك الطاقة. على سبيل المثال:

- عائلة منطق TTL القياسية، الأصلية، سلسلة 74xx
- العائلة منخفضة الطاقة، سلسلة 74Lxx
- العائلة عالية السرعة، سلسلة 74Hxx
- عائلة شوتكي، سلسلة 74Sxx
- عائلة شوتكي منخفضة الطاقة، سلسلة 74LSxx. سلسلة 74LSxx هي الإصدار الأكثر استخدامًا في تصميم أنظمة الدوائر الرقمية الجديدة.

يستخدم منطق TTL مصدر تيار مستمر بجهد 5 فولت ± 0.5 فولت. في النظام المثالي، يُمثل المنطق 1 بـ +5 فولت والمنطق 0 بـ 0 فولت. ومع ذلك، كما درست، يمكن أن تتأثر الإشارات الرقمية بالضوضاء. من الناحية العملية، يحتوي نظام المنطق TTL بجهد +5 فولت على نطاقات سماح تسمح بوجود تغيرات في مستوى الإشارة في أثناء الإرسال.

المستويات المقبولة تختلف بين الخرج من البوابة المنطقية والدخل إليها. يسمح هذا بحدوث بعض الوهن في الإشارة وتأثرها بالضوضاء عند إرسالها من خرج بوابة منطقية إلى دخل بوابة أخرى.

المصطلحات الرئيسة

منطق ترانزستور-ترانزستور (TTL) - عائلة من البوابات المنطقية تعتمد على الترانزستورات الوصلية ثنائية القطب (BJT).

منطق CMOS - عائلة من البوابات المنطقية تعتمد على ترانزستورات الأثر الحقلي لأشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة (CMOS).

البوابات المنطقية - الدوائر الرقمية التي تسمح بمرور البيانات. تستخدم البوابات المنطقية المنطق البولياني لتحديد ما إذا كانت الإشارة سيجري تمريرها أم لا.

موضوعات ذات صلة

توجد العديد من حزم رسومات الدوائر والمحاكاة المتاحة على الإنترنت. وتشمل الآتي:

Circuit Simulator Applet (تطبيق مصغر لمحاكاة الدوائر الإلكترونية) https://www.falstad.com/(/circuit).

Tinkercad - إنشاء تصميمات رقمية ثلاثية الأبعاد باستخدام برامج التصميم بمساعدة الحاسوب عبر الإنترنت (https://www.tinkercad.com/)،

Circuit Design هو تطبيق لتصميم الدوائر على شبكة الإنترنت. يمكنك حفظ التصميمات. (https://www.circuit-diagram.org/editor).

Circuit Lab هو تطبيق لتصميم الدوائر عبر الإنترنت. تحتاج إلى رخصة لحفظ التصميمات. ويوجد حد لعدد المكونات التي يمكنك استخدامها يوميًّا. (https://www.circuitlab.com/editor/).

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 180 24/06/2025 06:06:08 ص

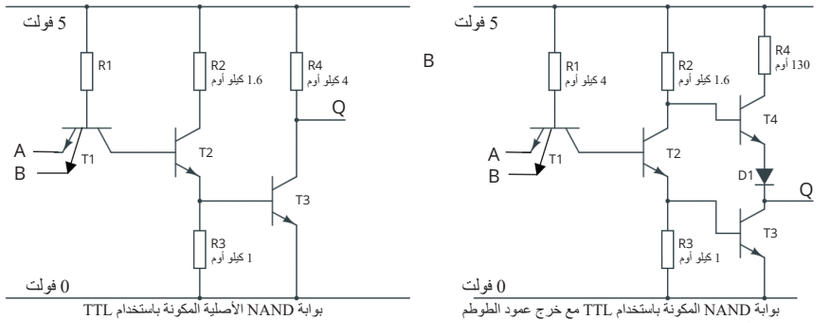
بنية بوابة TTL المنطقية

بوابة TTL القياسية هي بوابة NAND (NOT AND)، وهي بوابة عامة. يمكن تشكيل جميع البوابات الأساسية الأخرى باستخدام مجموعات بوابات NAND فقط.

طُورت بنية TTL من منطق الصمام الثنائي (Diode) إلى منطق الصمام الثنائي-ترانزستور (DTL). ومن السمات الفريدة لبنية TTL هي مرحلة الإدخال التي تحتوي على ترانزستور ببواعث متعددة.

يوضح الشكل 23.11 البنية الأساسية لبوابة NAND ثنائية المدخل باستخدام TTL. تستخدم بوابة NAND في الدائرة المتكاملة (IC) من نوع التكامل متوسط النطاق (MSI) ترانزستور كحمل نشط بدلًا من استخدام مقاوم، وذلك على النحو الموضح أدناه.

يمكن دراسة بوابة NAND في ثلاث مراحل منفصلة.



الشكل 23.11 بنية بوابة NAND باستخدام TTL

مرحلة الإدخال

يشير T1 إلى مرحلة الإدخال. تعمل وصلتا الباعث-القاعدة كدخلين للصمام الثنائي (دايود).

عند توصيل أحد الدخلين (أو كليهما) بجهد 0 فولت (المنطق 0)، ينشط الترانزستور T1 ويتدفق تيار المجمع. ويكون جهد المجمع منخفضًا.

عند توصيل كلا الدخلين بجهد 5 فولت (المنطق 1)، يتوقف الترانزستور T1، ويكون جهد المجمع مرتفعًا (المنطق 1).

إذا تُرك الدخلان "عائمَين"، فلن يتمكن T1 من التوصيل، ويكون جهد المجمع مرتفعًا. ويكون خرج المنطق الافتراضي مرتفعًا (المنطق 1).

المرحلة الداخلية

يعمل T2 مقسِّمًا للمرحلة. يزداد جهد الباعث مع انخفاض جهد المجمع. ويكون جهد الباعث والمجمع في طورين متعاكسين بمقدار 180 درجة.

مرحلة الإخراج

مرحلة الإخراج عبارة عن عاكس ترانزستور بسيط.

عندما يكون أي من الدخلين منخفضًا (0 فولت)، يتوقف T2 وT3. ويكون التيار الداخل إلى مجمع T1 هو التيار الذي يمر من القاعدة إلى باعث T2. وهو تيار صغير جدًا. أما الجهد عند قاعدة T2 فيبلغ 0.4 فولت (تقريبًا). لذلك يدخل T2 وضع الإيقاف. ومن ثَمَّ، يدخل T3 وضع الإيقاف.

عندما تكون جميع الإدخالات مرتفعة، تكون بواعث T1 متحيزة عكسيًّا. أما المجمع فهو متحيز أمامي. يدخل الترانزستوران T2 وT3 إلى وضع التشبع، وينخفض جهد الخرج إلى 0.2 فولت تقريبًا.

يتحكم R4 في تيار المجمع في الترانزستور T3. للتبديل السريع، يجب أن يكون R4 صغيرًا، لكن هذا يتعارض مع الحاجة إلى الحد من تيار المجمع!

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 181 24/06/2025 06:06:08 ص

خرج عمود الطوطم

يمكن التغلب على مشكلة قيمة R4 عن طريق استخدام ترانزستور "كحمل نشط". تُعرَف مرحلة الإخراج T3 و D1 و T4 باسم *عمود الطوطم* (ترانزستور فوق آخر). يحل T4 محل مقاوم الحمل R4. (يبقى مقاوم صغير للحد من التيار). لا تؤدي إضافة مكونات إضافية إلى الدائرة إلى إحداث فرق كبير في تعقيدات الدائرة المتكاملة (IC) من نوع التكامل متوسط النطاق (MSI).

يزيد استخدام الحمل النشط من سرعة تبديل البوابة. يخضع زمن التبديل لحاصل الضرب (R4 × السعة الشاردة). يمكن تقليل قيمة R4 للحد من ثابت الزمن، وذلك لتسريع عملية التبديل، لكن هذا قد يتسبب في زيادة تيار المجمع وزيادة تبديد الطاقة في T3.

تكون الترانزستورات T3 و T4 دائمًا في حالة معاكسة لبعضها بعضًا. عندما يدخل T3 وضع التشغيل، يدخل T4 وضع الإيقاف، والعكس صحيح

عندما يدخل T3 وضع الإيقاف، يدخل T4 وضع التشغيل. لا توجد سوى مقاومة صغيرة للحمل، ما يتيح سرعة التبديل.

عندما يدخل T3 وضع التشغيل، تزداد مقاومة الحمل، ما يحد من تبديد الطاقة.

(ملاحظة: يتكون المكثف من موصلات متفاوتة في الجهد ولكنها متقاربة. يشير وجود بنية الوصلات p-n في الترانزستور إلى أن الوصلات بين القاعدة والباعث والقاعدة والمجمع لها سعة. هذه "السعة الشاردة" غير مرغوب فيها، لكن لا يمكن تجنبها).

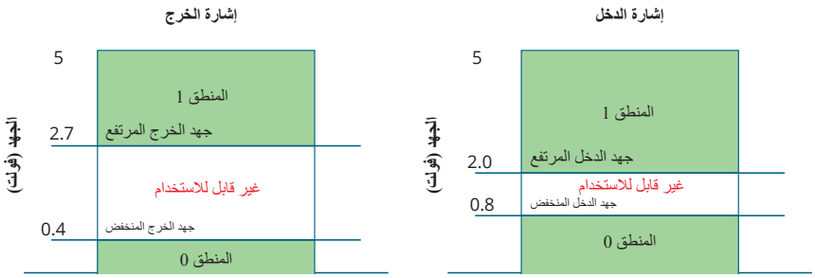
مستويات جهد الخرج المقبول لبوابة TTL المنطقية

- V_{OH} - الحد الأدنى لمستوى جهد *الخرج* لإشارة مرتفعة (2.7 فولت).
- V_{OL} - الحد الأقصى لمستوى جهد *الخرج* لإشارة منخفضة (0.4 فولت).

مستويات جهد الدخل المقبول لبوابة TTL المنطقية

- V_{IH} - الحد الأدنى لمستوى جهد *الدخل* لإشارة مرتفعة (2.0 فولت).
- V_{IL} - الحد الأقصى لمستوى جهد *الدخل* لإشارة منخفضة (0.8 فولت).

الشكل 23.12 يوضح مستويات الجهد المقبولة لخرج TTL وإشارة منطق إدخال TTL.



الشكل 23.12 الفولتية المقبولة لبوابات TTL المنطقية.

الحد الأدنى لخرج البوابة المنطقية لإرسال المنطق 1 هو 2.7 فولت، بينما القيمة الدنيا لإدخال الإشارة إلى بوابة أخرى هي 2.0 فولت، وهذا الفرق البالغ 0.7 فولت يسمح بوهن الإشارة والضوضاء الملتقطة في أثناء الإرسال. ويُعرف هذا *بهامش الضوضاء*. وبالمثل، هناك فرق بين حدود الإخراج والإدخال للمنطق 0.

ماذا يحدث إذا كان لديك جهد خرج يتراوح بين 0.8 فولت و2.0 فولت؟ هذا النطاق من الفولتية غير مسموح به لأنه غير محدد. ويسمى بالنطاق "العائم". وإذا كان أحد دبابيس الخرج في بوابة منطقية "عائمًا" ضمن هذا النطاق، فلا يمكن التنبؤ بالنتيجة.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 182 24/06/2025 06:06:08 ص

بحث

اكتشف كيف طُوِّرت تقنية TTL الأساسية لإنشاء "عائلات" مختلفة، مثل عائلة شوتكي (S) وعائلة شوتكي المتطورة (AS) وعائلة شوتكي منخفضة الطاقة (LS) وعائلة شوتكي المتطورة منخفضة الطاقة (ALS). اكتشف كيف يمكن مقارنة العائلات المختلفة من حيث السرعة والقدرة.

- احتفظ بالمكونات الحساسة للتفريغ الكهروستاتيكي (ESDS) في حاوياتها المضادة للكهرباء الساكنة لحين نقلها إلى محطات عمل محمية ضد الكهرباء الساكنة.
- لا تلمس أسنان وأسلاك توصيل المكونات الحساسة للتفريغ الكهروستاتيكي (أو الدوائر التي تحتوي على أجهزة حساسة للتفريغ الكهروستاتيكي).
- ارتدِ أحزمة المعصم والملابس المناسبة والقفازات اتباعًا لإجراءات التعامل السليم.
- يربط حزام المعصم الشخص بالأرض من خلال مقاومة قيمتها 1 ميجا أوم. كما تمنع أحزمة المعصم تراكم الشحنات الساكنة عن طريق تبديدها من الشخص إلى الأرض.
- يمكن للملابس المصنوعة من مواد مُبدِّدة أن تقلل تأثير التفريغ الكهروستاتيكي (ESD). كما يجب ارتداء المعاطف المخبرية (أو ما يماثلها) وهي مغلقة دائمًا.
- لا تلمس الدوائر والمكونات الحساسة للتفريغ الكهروستاتيكي (ESDS) إلا بعد ارتداء القفازات.
- احرص على استخدام الأداة المناسبة لسحب المكونات الحساسة للتفريغ الكهروستاتيكي وإخراجها من الدائرة؛ وذلك لتجنب لمس الأسنان وأسلاك التوصيل.

نصائح للسلامة

تُعد أجهزة أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة حساسة للتفريغ الكهروستاتيكي. ولا بد من توخي الحذر الشديد عند التعامل مع الأجهزة الحساسة للتفريغ الكهروستاتيكي.

المصطلح الرئيس

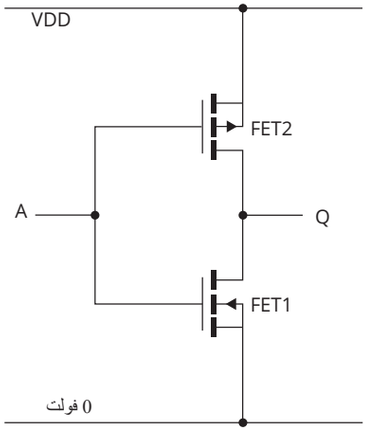
الأجهزة الحساسة للتفريغ الكهروستاتيكي –هي الأجهزة التي يمكن أن تتلف بسبب التفريغ الكهروستاتيكي.

بوابات أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة (CMOS) المنطقية

عائلة الدوائر المتكاملة (ICs) الأساسية من أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة (CMOS) هي سلسلة 4000. على سبيل المثال، 4011 عبارة عن بوابة NAND رباعية ثنائية الدخل، و4009 عبارة عن عاكس سداسي.

بنية بوابة أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة (CMOS) المنطقية

يُستخدم في بوابات أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة (CMOS) المنطقية ترانزستورات التأثير الحقلي من أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة (MOSFETs). وتشبه بنية هذه البوابة بنية بوابات TTL، لكن مع ترانزستور تبديل وترانزستور حمل. عادةً ما يكون ترانزستور التبديل عبارة عن ترانزستور تأثير حقلي من أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة (MOSFET) بقناة n. وغالبية الناقلات في ترانزستورات التأثير الحقلي (FET) بقناة n هي الإلكترونات. ونظرًا إلى أن الإلكترونات متحركة، يمكن لأجهزة القناة n التبديل بسرعة. في المقابل، عادةً ما يكون ترانزستور الحمل عبارة عن ترانزستور تأثير حقلي من أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة (MOSFET) بقناة p. وغالبية الناقلات في القناة p هي الثقوب. ونظرًا إلى أن الثقوب ليست متحركة مثل الإلكترونات، لا يمكنها التبديل بالسرعة نفسها. تشكل ترانزستورات التأثير الحقلي (FET) زوجًا مكملًا. وهذا هو سبب تسمية التقنية باسم أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة (CMOS). يوضح الشكل 23.13 البنية الداخلية لعاكس CMOS (بوابة NOT).



الشكل 23.13 بنية بوابة NOT من أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة.

يُوصَّل الدخل A ببوابة عنصر التبديل وبوابة الحمل النشط.

عندما يكون الدخل A منخفضًا، يدخل حمل القناة p وضع التشغيل ويدخل مفتاح القناة n وضع الإيقاف. ويكون الخرج Q مرتفعًا.

في المقابل، عندما يكون الدخل A مرتفعًا، يدخل حمل القناة p وضع الإيقاف ويدخل مفتاح القناة n وضع التشغيل. ويكون الخرج Q منخفضًا.

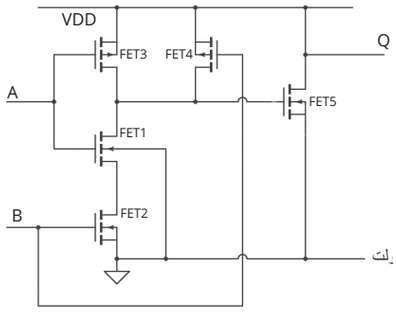
هذا يعني أنه عندما يكون أحد ترانزستورات التأثير الحقلي في وضع التشغيل، يدخل ترانزستور التأثير الحقلي الآخر وضع الإيقاف. يرد تلخيص لهذا الإجراء في الجدول 23.2.

الجدول 23.2 جدول الحقيقة لبوابة NOT المتكونة من أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة (CMOS)

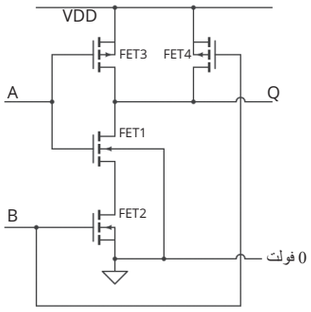
الدخل	المفتاح	الحمل	الخرج
A	FET1	FET2	Q
منخفض	إيقاف	تشغيل	مرتفع
مرتفع	تشغيل	إيقاف	منخفض

يوضح الشكل 23.14 كيف تستخدم بوابة NAND ثنائية الدخل من أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة (CMOS) قسمين مشابهين لبوابة NOT. FET1 وFET3 يشكلان زوج المفتاح والحمل الأول، بينما يشكل FET2 وFET4 زوج المفتاح والحمل الثاني.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 183 24/06/2025 06:06:08 ص



بوابة AND المكونة باستخدام CMOS



بوابة NAND المكونة باستخدام CMOS

الشكل 23.14 بنية بوابات NAND وAND من أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة (CMOS).

لاحظ كيفية اتصال عناصر التبديل على التوالي واتصال الأحمال على التوازي. عند دخول FET3 أو FET4 وضع التشغيل، يكون هناك مسار موصل من جهد الإمداد Vdd. ويكون الخرج Q مرتفعًا. أما عند دخول FET3 وFET4 وضع الإيقاف، لا يكون هناك مسار موصل من جهد الإمداد Vdd. ويكون الخرج Q منخفضًا. يرد تلخيص لهذا الإجراء في الجدول 23.3.

الجدول 23.3 جدول الحقيقة لبوابة NAND من أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة (CMOS)

الإدخالات		المفاتيح		الأحمال		الخرج
A	B	FET1	FET2	FET3	FET4	Q
منخفض	منخفض	إيقاف	إيقاف	تشغيل	تشغيل	مرتفع
منخفض	مرتفع	إيقاف	تشغيل	تشغيل	إيقاف	مرتفع
مرتفع	منخفض	تشغيل	إيقاف	إيقاف	تشغيل	مرتفع
مرتفع	مرتفع	تشغيل	تشغيل	إيقاف	إيقاف	منخفض

التعبير البولياني لهذه البوابة هو

$$Q = \overline{A \cdot B}$$

يوضح الشكل 23.13 أيضًا كيف يمكن تحويل بوابة NAND إلى بوابة AND من خلال تضمين ترانزستور تأثير حقلي من أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة (MOSFET) بقناة n كعاكس (بوابة NOT).

ملحوظة: NOT NAND = AND

$$Q = \overline{\overline{A \cdot B}} = A \cdot B$$

توضح الدوائر كيف يمكن لمهندسي الإلكترونيات تصميم بوابات أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة (CMOS) المنطقية بسهولة بمجرد حصولهم على التصميمات الخاصة لترانزستورات التأثير الحقلي من أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة (MOSFETs) بالقناتين n وp. فالأمر لا يتطلب سوى سحب ترانزستور التأثير الحقلي من أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة (MOSFET) الصحيح وإسقاطه في المكان المناسب. يتيح مستوى التكامل لأجهزة التكامل متوسطة النطاق (MSI) إمكانية تضمين العديد من البوابات في دائرة متكاملة (IC) واحدة.

يمكن لبوابات أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة (CMOS) المنطقية أن تعمل ضمن نطاق جهد إمداد يتراوح بين 3 فولت و15 فولت، ويوضح الشكل 23.15 مستويات المنطق المقبولة لبوابات CMOS عند جهد إمداد +5 فولت مقارنةً ببوابات TTL.

المصطلح الرئيس

التعبير البولياني – عبارة منطقية نتيجتها إما صحيحة (منطق 1) وإما خاطئة (منطق 0).

تطبيق النظرية

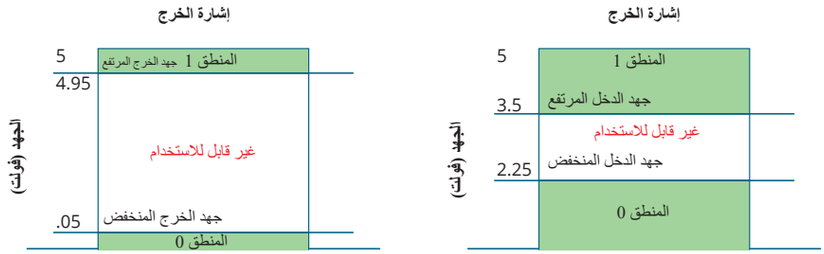
قد تلاحظ أن بعض دوائر أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة المنطقية التي تستخدمها تحمل علامة 4000B. يشير الحرف B إلى أن الدائرة مزودة ببوابة عزل (Buffered). ويُقصد بهذا أن الخرج يحتوي على عاكسات ترانزستور الأثر الحقلي من أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة (MOSFET).

4011 و4011B هما دائرتان متكاملتان تحتويان على 4 بوابات NAND ثنائية الدخل. كلتاهما تحتوي على 4 بوابات NAND ثنائية الدخل في عبوة DIP ذات 14 طرفًا. ويشبه هيكل كل بوابة في 4011 بوابة NAND الموضحة في الشكل 23.11. تحتوي كل بوابة NAND ثنائية الدخل في 4011B على مرحلتَيْ عاكس FET من النوع n عند الخرج. وهذا يعطي NOT NOT NAND.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 184 24/06/2025 06:06:09 ص

قد تقول أن NOT NOT تلغي نفسها وأنت محق في ذلك، لأن NOT NOT NAND هي مجرد NAND. لماذا أُضيف ترانزستوران آخران من نوع الأثر الحقلي من أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة (MOSFET)؟ والجواب هو أن هذه الإضافة تجعل البوابة أكثر حساسية. بوابات أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة بطبيعتها أبطأ في التبديل من بوابات TTL. لبنية ترانزستور الأثر الحقلي من أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة سعةٌ كهربائيةٌ كبيرة، وهذا يزيد الثابت الزمني للتبديل. وبالتالي تؤدي إضافة بوابات عزل أخرى إلى تسريع التبديل.

تصميم ترانزستور الأثر الحقلي من أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة بقناة n متوافرٌ بكثرة ويسهل دمجه في الدائرة المتكاملة دون الحاجة إلى خطوات معقدة. ويُبرّر الأداء المُحسَّن إضافة المكونات.



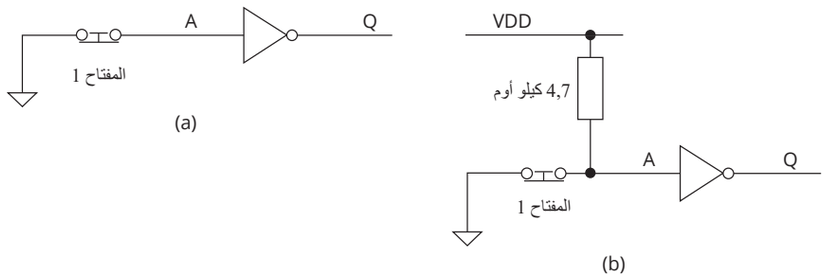
الشكل 23.15 الفولتية المقبولة لبوابات CMOS المنطقية.

قد تعتقد أنك إذا استخدمت مزوّد طاقة شائع بجهد 5 فولت، فيمكنك مزج بوابات TTL وCMOS في النظام. لكن الواقع ليس بهذه البساطة.

الإدخالات العائمة

تتمثل إحدى المشكلات العملية التي قد تواجهها عند استخدام بوابات أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة (CMOS) المنطقية في أنه لا يمكنك ضمان خرج البوابة في حال وجود دخل واحد أو أكثر "عائمًا" (غير متصل). وهذا الخرج ليس مقبولًا.

الشكل 23.16 يوضح الدخل إلى بوابة NOT باستخدام مفتاح فصل انضغاطي.



الشكل 23.16 الدخل العائم واستخدام مقاوم الرفع لتصحيحه.

عادةً ما يتصل الدخل A، في الدائرة (a)، بجهد منخفض (المنطق 0). ويكون الخرج Q مرتفعًا (المنطق 1). وعند الضغط على المفتاح، يُصبح الدخل A عائمًا. ولا يكون من الممكن التنبؤ بما سيحدث للخرج Q.

في المقابل، عادةً ما يتصل الدخل A، في الدائرة (b)، بجهد منخفض (المنطق 0) كما هو الحال في الدائرة (a). ويكون الخرج Q مرتفعًا (المنطق 1). وعند الضغط على المفتاح، يتسبب مقاوم الرفع في توصيل الدخل A بجهد مرتفع (المنطق 1). ويكون الخرج Q منخفضًا (المنطق 0).

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 185 24/06/2025 06:06:09 ص

توصيل خرج CMOS بدخل TTL

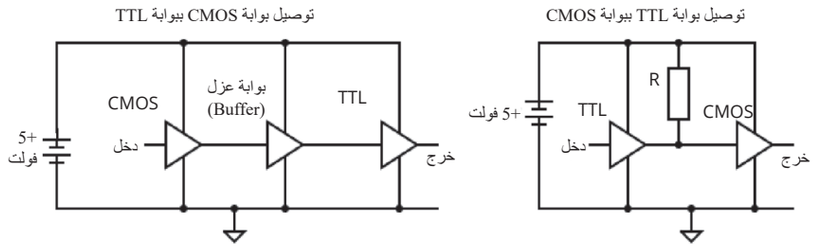
إذا قارنت مستويات الجهد بكلتا التقنيتين باستخدام مصدر مشترك بجهد 5 فولت، فسيكون جهد الخرج للمنطق 1 في CMOS هو 4.95 فولت، وهو ما يتناسب مع قيم الدخل المقبولة لبوابة TTL التي تتراوح بين 2 فولت و5 فولت. وإذا نظرت إلى مستويات الجهد للمنطق 0، فسيكون الحد الأقصى لخرج بوابة CMOS هو 0.05 فولت وهو أقل من القيمة القصوى المقبولة لبوابة TTL. قد يبدو هذا جيدًا، ويبدو أن الاثنين متوافقان.

يبلغ الحد الأقصى لتيار الخرج لبوابة CMOS حوالي 1 مللي أمبير. تحتاج بوابة TTL إلى تيار دخل يبلغ حوالي 40 مللي أمبير للمنطق 1 و1.6 مللي أمبير للمنطق 0. تتطلب كلتا الحالتين المنطقيتين تيارًا أعلى مما يمكن أن توفره بوابة CMOS. الحل المفضل هو توصيل بوابة العزل (buffer) بين بوابات CMOS وTTL.

توصيل خرج TTL بدخل CMOS

دائمًا ما يكون تيار الخرج من بوابة TTL كبيرًا بما يكفي لتوصيل دخل بوابة CMOS. ومع ذلك، عند النظر إلى متطلبات الجهد، يمكنك أن ترى أن جهد الخرج للمنطق 1 من بوابة TTL يمكن أن ينخفض إلى 2.7 فولت، وتحتاج بوابة CMOS إلى دخل 3.5 فولت كحد أدنى لقراءة المنطق 1. جهد TTL منخفض جدًا. الحل البسيط هو استخدام مقاوم رفع متصل بجهد الإمداد. يتسبب مقاوم الرفع في ارتفاع خرج TTL إلى حوالي 5 فولت عندما يكون الخرج مرتفعًا.

يوضح الشكل 23.17 طريقة توصيل CMOS بـ TTL وTTL بـ CMOS.



الشكل 23.17 توصيل البوابات المنطقية TTL وCMOS.

الحد الأقصى للدخل (Fan-in) والحد الأقصى للخرج (fan-out)

الحد الأقصى للخرج (Fan-out) هو الحد الأقصى لعدد الإدخالات (الحمل) التي يمكن توصيلها بخرج البوابة دون التأثير في التشغيل السليم. يمكن حساب الحد الأقصى للخرج عن طريق قسمة مقدار التيار المتاح من خرج بوابة واحدة على مقدار التيار اللازم لكل دخل لبوابة أخرى. يُقدَّر الحد الأقصى لخرج بوابات TTL المنطقية بما يصل إلى 10 إدخالات تقريبًا. بينما يُقدَّر الحد الأقصى لخرج بوابات CMOS المنطقية بما يصل إلى 100 إدخال تقريبًا.

الحد الأقصى للدخل (Fan-in) هو عدد الإدخالات المنفصلة للبوابة المنطقية. على سبيل المثال، 74LS11 عبارة عن دائرة TTL متكاملة تضم ثلاث بوابات AND، كل منها تحتوي على ثلاثة إدخالات. ونظرًا إلى أن كل بوابة AND لها 3 إدخالات، يكون الحد الأقصى للدخل 3.

زمن الصعود وزمن الهبوط

الإشارات الرقمية التي تناولناها حتى الآن تُظهر مثالية من حيث زمن الصعود والهبوط الفوري. في الواقع، تستغرق الإشارة المنطقية وقتًا محدودًا للصعود من المنطق 0 إلى المنطق 1 (حافة الصعود)، وللهبوط من المنطق 1 إلى المنطق 0 (حافة الهبوط). والتعريفات هي:

- **زمن الصعود**: الزمن المستغرق للصعود من عشرة بالمئة إلى تسعين بالمئة من المنطق 1
- **زمن الهبوط**: الزمن المستغرق للهبوط من تسعين بالمئة إلى عشرة بالمئة من المنطق 1.

المصطلحات الرئيسة

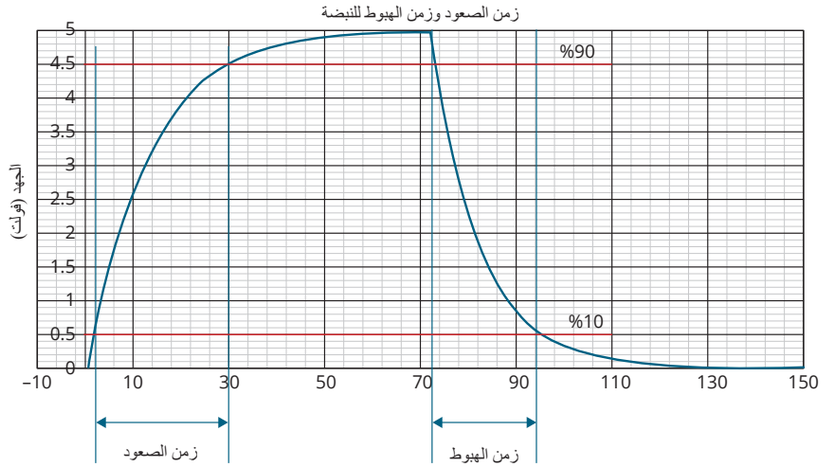
الحد الأقصى للخرج (Fan-out) – هو الحد الأقصى لعدد الإدخالات (الحمل) التي يمكن توصيلها بخرج البوابة دون التأثير في التشغيل السليم.

الحد الأقصى للدخل (Fan-in) –هو عدد الإدخالات المنفصلة للبوابة المنطقية.

زمن الصعود – الزمن المستغرق للصعود من عشرة بالمئة إلى تسعين بالمئة من المنطق 1.

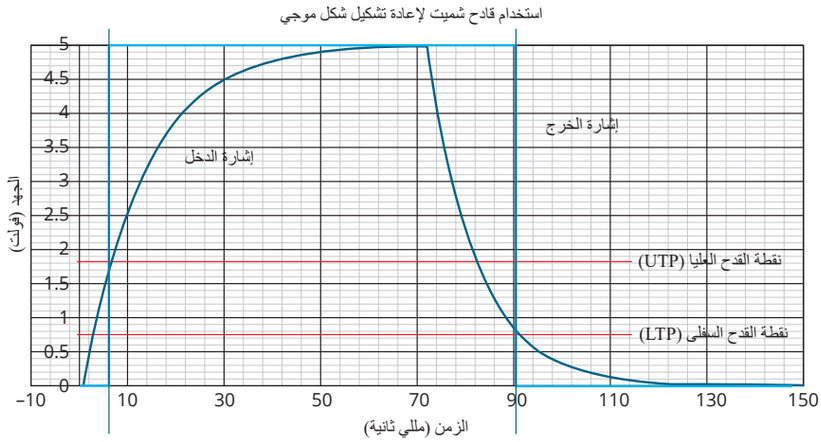
زمن الهبوط – الزمن المستغرق للهبوط من تسعين بالمئة إلى عشرة بالمئة من المنطق 1.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 186 24/06/2025 06:06:09 ص



الشكل 23.18 زمن صعود النبضة وزمن هبوطها.

قادح شميت هو جهاز يعمل على تبديل الخرج إلى مستوى مرتفع عندما يتجاوز الدخل نقطة القدح العليا (UTP). ويظل الخرج مرتفعًا حتى ينخفض الدخل إلى ما دون نقطة القدح السفلى (LTP). يسمى الفرق بين نقطتي القدح بالتباطؤ. يوضح الشكل 23.19 كيف يمكن استخدام قادح شميت "لتقويم" الحواف الصاعدة والهابطة للنبض مثل تلك الموجودة في الشكل 23.18.



الشكل 23.19 استخدام قادح شميت لإعادة تشكيل نبضة.

من المزايا الإضافية لقادح شميت أنه يُعيد النبضة إلى سعة قريبة من جهد المصدر. وهذه أيضًا طريقة بسيطة لإزالة الضوضاء من الإشارات الرقمية.

وقفة للتفكير قدّر أزمنة الصعود والهبوط للنبضة في الشكل 23.18.

تلميح تحقق من تعريفات أزمنة الصعود والهبوط.

قدّر قيمة 10% من سعة النبضة.

قدّر قيمة 90% من سعة النبضة.

توسيع الأفق استخدم قيم السعة 10% و90% لتحديد أزمنة الصعود والهبوط.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 187 24/06/2025 06:06:10 ص

يلخص الجدول 23.4 بعض المعلمات للتغيرات المختلفة لعائلات TTL وCMOS المنطقية.

الجدول 23.4 مقارنة بين معلمات العائلات المنطقية المختلفة

العائلة	TTL			CMOS	
النوع	74LS	74AS	74ALS	74C	74HC
جهد المصدر (فولت)	5	5	5	5	5
الحد الأقصى لجهد الخرج المنخفض (فولت)	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
الحد الأدنى لجهد الخرج المرتفع (فولت)	2.7	2.7	2.7	4.2	4.2
الحد الأقصى لجهد الدخل المنخفض (فولت)	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0
الحد الأدنى لجهد الدخل المرتفع (فولت)	2.0	2.0	2.0	3.5	3.5
التأخير (نانو ثانية)	10	1.5	4	30	10
الحد الأقصى للخرج	100	10	100	>100	>100

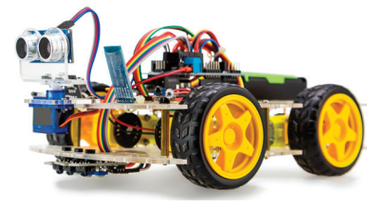


الشكل 23.20 مخطط الكتلة لعملية بسيطة.

مخططات الكتلة والتصميم الهرمي

يوضح الشكل 23.20 **مخطط الكتلة** لنظام بسيط. يحتوي النظام على دخل، وينفذ عملية/وظيفة وينتج خرجًا. يمكن أن يمثل مخطط الكتلة أي عملية. وفي ما يأتي بعض الأمثلة.

- يُستخدم المكبر لتحويل جهد دخل صغير إلى جهد خرج كبير. يمكن أيضًا استخدامه لزيادة قوة الإشارة.
- حساس الثرموكابل هو نوع من أجهزة الاستشعار، يحول درجة حرارة الدخل إلى خرج كهربائي. تشمل المستشعرات الأخرى المقاوم الضوئي (LDR) والمقاوم الحراري ومستشعر الأشعة تحت الحمراء السلبي (PIR) ومستشعر التقارب ومقياس التسارع وغير ذلك الكثير.
- المحرك الكهربائي هو نوع من المشغلات، يحول الجهد (أو التيار) إلى سرعة زاوية. كما يحول المشغلُ الإشارةَ الكهربائية إلى شكل من أشكال الحركة.
- يحول المولد بعض أشكال الحركة إلى جهد.



◀ سيارة روبوتية قابلة للبرمجة تستخدم حساسات ومشغلات.

يمكن للسيارة الآلية القابلة للبرمجة استخدام أجهزة استشعار لتوفير تغذية راجعة تمكّنها من تجنب العوائق واتباع مسار الخط الأبيض. تعتمد هذه السيارة على نظام دفع رباعي مدعوم بمحركات كهربائية تعمل مشغلات. يمكن أيضًا التحكم في السرعة والاتجاه من خلال التحكم في كل محرك.

قد تلاحظ أنه في بعض الأحيان يكون الدخل والخرج من نوع الإشارة نفسه. وفي أحيان أخرى قد يكونا من أنواع مختلفة. يمكن وصف كتلة النظام بنسبة الخرج إلى الدخل. تسمى النسبة **دالة التحويل** (أو TF) لكتلة العملية.

$$TF = \frac{\text{output signal}}{\text{input signal}}$$

مثال عملي

1 قاس فني السرعة الزاوية لمحرك كهربائي فوجدها 25.1 راديان/ثانية عند تطبيق جهد قدره 12 فولت. احسب قيمة دالة التحويل ووحداتها.

$$TF = \frac{\text{output signal}}{\text{input signal}}$$

$$TF = \frac{25.1\,\text{rad/s}}{12\,\text{V}}$$

$$TF = 2.1\,\text{rad/s/V}$$

يمكنك أيضًا كتابة دالة التحويل كما يأتي: 2.1 راد ث$^{-1}$ فولت$^{-1}$

المصطلحات الرئيسة

مخطط الكتلة – مُخطَّط تُمثَّل فيه الكُتَل عمليات/وظائف في نظام.

دالة التحويل – نسبة الخرج إلى الدخل في كتلة عملية.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 188 24/06/2025 06:06:11 ص

لاحظ أن وحدات دالة التحويل هي وحدات الخرج مقسومة على وحدات الدخل.

2 قاس الفني سعة خرج مكبر الجهد فوجدها 10 فولت عند إدخال جهد سعته 100 ملي فولت (= 0.1 فولت). احسب قيمة دالة التحويل ووحداتها.

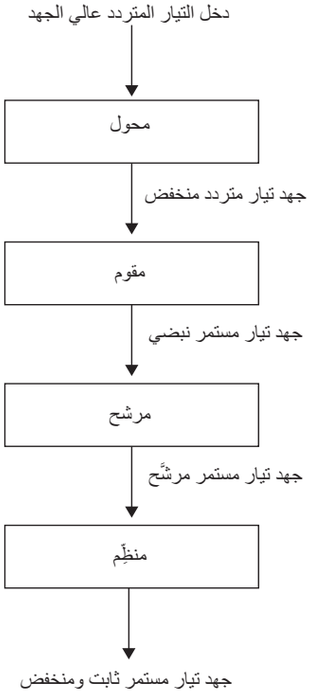
$$TF = \frac{\text{output signal}}{\text{input signal}}$$

$$TF = \frac{10\ V}{0.1\ V}$$

$$TF = 100$$

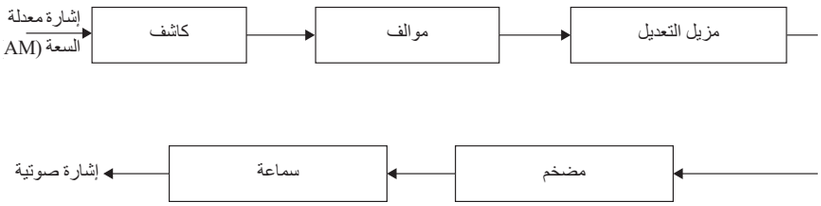
لاحظ أن دالة التحويل في هذه الحالة ليس لها وحدات، فهي تمثل نسبة بسيطة لأن كلا من الإدخالات والإخراجات لهما الوحدات نفسها.

يمكن تقسيم الأنظمة الأكثر تعقيدًا إلى مجموعة من كتل العمليات/الوظائف البسيطة. تمثل الكتل أنظمة فرعية للنظام العام. على سبيل المثال، يمثل الشكل 23.21 مخططًا تفصيليًّا لمصدر جهد التيار المستمر المنظم. تمثل كل كتلة عملية/وظيفة نظامًا فرعيًّا للنظام العام.



الشكل 23.21 مخطط تفصيلي لمزود طاقة تيار مستمر مُنظَّم.

مثال آخر هو جهاز استقبال راديو معدل السعة (AM). يوضح الشكل 23.22 الأنظمة الفرعية.



الشكل 23.22 مخطط كتلة لجهاز استقبال راديو معدل السعة (AM).

يمكن أيضًا تقسيم كل نظام فرعي إلى أنظمة فرعية أصغر. يمكن للمصمم تبسيط عمله من خلال الاعتماد على مكتبة من تصميمات الأنظمة الأساسية التي يمكنه "توصيلها معًا" لتشكيل تصميمات أكثر تعقيدًا. تتراكم مستويات التعقيد في التسلسل الهرمي. المستوى الأعلى من التسلسل الهرمي هو عرض التصميم العام. أدنى مستوى من التسلسل الهرمي هو تفاصيل الوحدات الفرعية التي تتحد معًا لإنشاء النظام. (أنشأت شركة Lego مشروعًا تجاريًّا بالاستناد إلى هذا المفهوم). ستجد المزيد حول **التصميم الهرمي** في الجزء الآتي.

البوابات المنطقية الأساسية

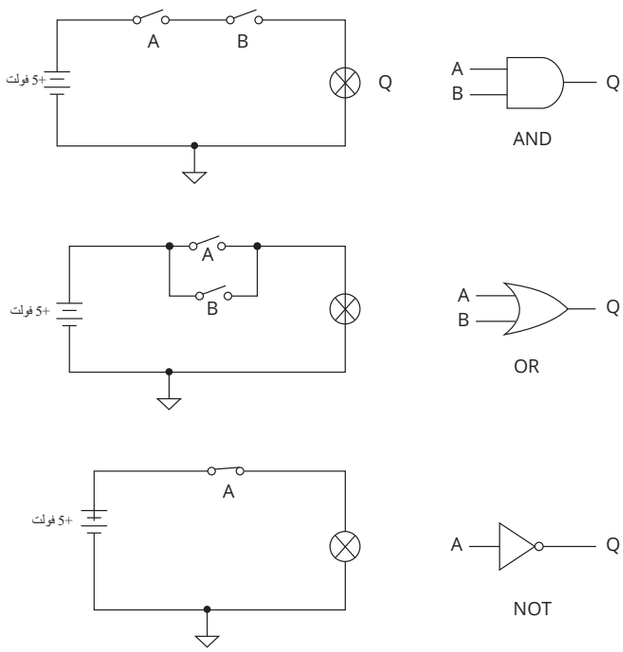
الدوال المنطقية الأساسية هي AND وOR وNOT. البوابات الأخرى المستخدمة بشكل متكرر هي NAND وNOR.

يوضح الشكل 23.23 البوابات المنطقية الأساسية الثلاث، AND وOR وNOT مع دوائر التبديل المكافئة لتوضيح وظيفتها.

المصطلح الرئيس

التصميم الهرمي – تصميم مبني على مستويات. تُمَثِّل رموز الكتل الوظيفية أجزاءً مُختلفة من التصميم. والمستوى الأعلى في التسلسل الهرمي هو نظرة عامة على النظام بأكمله.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 189 24/06/2025 06:06:11 ص



الشكل 23.23 بوابات منطقية أساسية.

المصطلح الرئيس

جدول الحقيقة: جدول يسرد إخراجات دائرة منطقية رقمية محددة لجميع التراكيب الممكنة لإدخالاتها.

الجدول 23.7 جدول الحقيقة لبوابة OR ثنائية الدخل

الإدخالات		الخرج
A	B	
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

الجدول 23.8 جدول الحقيقة لبوابة NOT

	الدخل	الخرج
	A	Q
لا تضغط على المفتاح	0	1
اضغط على المفتاح	1	0

بوابة AND

الدائرة المكافئة لبوابة AND ثنائية الدخل عبارة عن مفتاحين مفتوحين عادةً متصلين على التوالي. يرد تلخيص لسلوك الدائرة في الجدول 23.5.

الجدول 23.5 سلوك المفاتيح في دوائر التبديل المكافئة لبوابة AND

الإدخالات		الخرج
A	B	
مفتوح	مفتوح	إيقاف
مفتوح	مغلق	إيقاف
مغلق	مفتوح	إيقاف
مغلق	مغلق	تشغيل

إذا كان المفتاح المفتوح ممثلًا بالمنطق 0، والمفتاح المغلق ممثلًا بالمنطق 1، والمصباح في وضع الإيقاف ممثلًا بالمنطق 0 والمصباح في وضع التشغيل ممثلًا بالمنطق 1، فإن الجدول 23.6 هو **جدول الحقيقة** لبوابة AND ثنائية الإدخلات.

الجدول 23.6 جدول الحقيقة لبوابة AND ثنائية الدخل

الإدخالات		الخرج
A	B	
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

معادلة الجبر البولياني لبوابة AND هي

$$Q = A \cdot B$$

بوابة OR

دائرة التبديل المكافئة لبوابة OR هي مفاتيح متصلة على التوازي. يدخل المصباح وضع التشغيل عند إغلاق المفتاح A أو B أو كلا المفتاحين. الجدول 23.7 هو جدول الحقيقة لبوابة OR ثنائية الدخل.

معادلة الجبر البولياني لبوابة OR هي

$$Q = A + B$$

بوابة NOT

دائرة التبديل المكافئة لبوابة NOT هي مفتاح مغلق عادةً (NC). يدخل المصباح وضع التشغيل في حال عدم الضغط على المفتاح (المفتاح A مغلق). يدخل المصباح وضع الإيقاف عند الضغط على المفتاح (المفتاح A مفتوح). الجدول 23.8 هو جدول الحقيقة لبوابة NOT

معادلة الجبر البولياني لبوابة NOT هي

$$Q = \bar{A}$$

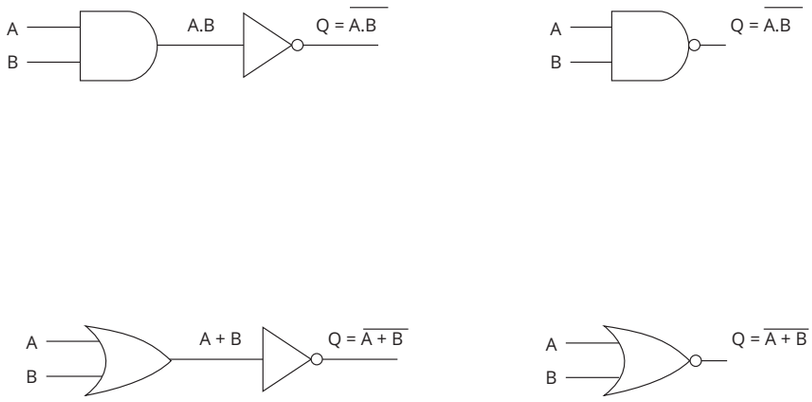
بوابتا NAND وNOR

بوابات NAND وNOR هي بوابات مشتقة من البوابات الأساسية.

- NAND هي NOT AND.
- NOR هي NOT OR.

يوضح الشكل 23.24 كيفية إنشاء بوابات NAND وNOR باستخدام البوابات المنطقية الأساسية الثلاث. يتضمن المخطط أيضًا الرمز التخطيطي والتعبير البولياني لكل بوابة.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 190 24/06/2025 06:06:12 ص



الشكل 23.24 بوابات NAND وNOR المنطقية.

يوضح الجدول 23.9 جدول الحقيقة لبوابة NAND ثنائية الدخل، بينما يوضح الجدول 23.10 جدول الحقيقة لبوابة NOR ثنائية الدخل

المنطق التوافقي

يُعرف **المنطق التوافقي** بأنه عملية إنشاء بوابات NAND وNOR باستخدام مجموعة بوابات لتشكيل دائرة أكثر تعقيدًا. تعطي الدائرة المنطق التوافقي دائمًا الخرج نفسه لمجموعة الإدخالات نفسها.

مثال عملي

تُعطي بوابة OR ثنائية الدخل خرجًا منطقيًّا 1 عند تفعيل الدخل A أو الدخل B. وتعطي خرجًا منطقيًّا 1 عند تفعيل كلا الدخلين معًا. هل يُمكنك تصميم دائرة منطقية تُعطي خرجًا منطقيًّا 1 عند الضغط على A أو B، ولكن ليس عند الضغط عليهما معًا؟ تُعرف هذه البوابة المنطقية باسم بوابة Exclusive OR (XOR).

الجدول 23.11 جدول الحقيقة لبوابة XOR

الإدخالات		الخرج
A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

يبين الجدول 23.11 الإخراجات المطلوبة في شكل جدول الحقيقة. عند فحص الخرج، ستلاحظ وجود حالتين للإدخالات تؤديان إلى حالة الخرج المرتفعة.

يكون الخرج بقيمة منطقية "1" عندما يكون: A = 0 AND B = 1، أو A = 1 AND B = 0

يوضح الشكل 23.24 كيفية بناء هذه الدالة باستخدام البوابات المنطقية القياسية.

المصطلح الرئيس

المنطق التوافقي – دائرة تجمع بوابات منطقية. تُعطي الدائرة الخرج نفسه دائمًا لمجموعة الإدخالات نفسها، وذلك لعدم وجود تغذية راجعة من الخرج إلى الدخل.

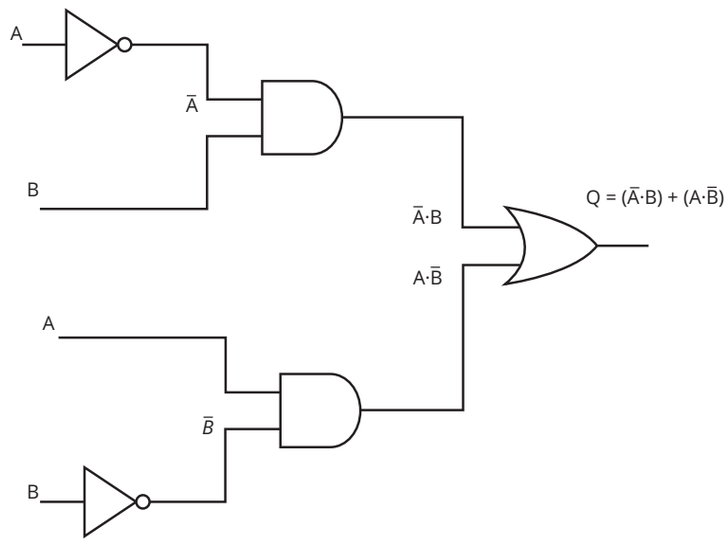
الجدول 23.9 جدول الحقيقة لبوابة NAND

الإدخالات		الخرج $Q = \overline{A \cdot B}$
A	B	
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

الجدول 23.10 جدول الحقيقة لبوابة NOR

الإدخالات		الخرج $Q = \overline{A + B}$
A	B	
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 191 24/06/2025 06:06:12 ص



الشكل 23.25 دائرة منطقية توافقية.

هذه الدائرة المنطقية التوافقية هي EXCLUSIVE-OR (XOR)

دالة الجبر البولياني هي:

$$Q = \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B}$$

$$Q = A \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot B$$

يمكن أيضًا التعبير عن بوابة Exclusive-OR كما يأتي:

$$Q = A \oplus B$$

وقفة للتفكير

تحتوي الآلات الموجودة في الورشة الميكانيكية على دوائر منطقية لضمان عدم إمكانية تشغيلها ما لم تُستوفى الشروط المناسبة.

وهذه الشروط تقضي بأن محرك الدوران، M، لن يكون في وضع التشغيل إلا إذا:

1 كان مفتاح الآلة، S، قيد التشغيل.

2 كان واقي الآلة، G، في مكانه.

3 كان زر التوقف في حالات الطوارئ، E، غير مضغوط.

تلميح

S = 0 يعني أن المفتاح قيد الإيقاف. S = 1 يعني أن المفتاح قيد التشغيل

G = 0 يعني أن الواقي ليس في مكانه. G = 1 يعني أن الواقي في مكانه.

E = 0 يعني أن زر التوقف في حالات الطوارئ غير مضغوط. E = 1 يعني أن زر التوقف في حالات الطوارئ مضغوط.

أكمل جدول الحقيقة لتوضيح متى يكون المحرك M في وضع التشغيل.

توسيع الأفق

ابحث كيفية تبسيط التعبير البولياني للمحرك M.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 192 24/06/2025 06:06:12 ص

الجدول 23.12 جدول حقيقة للتحكم في منطق المخرطة

الإدخالات			الخرج
S	G	E	M
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

اكتب تعبيرًا منطقيًّا للتوافق المنطقي الذي يؤدي إلى دخول المحرك وضع التشغيل.

ارسم دائرة منطقية باستخدام البوابات القياسية للدائرة.

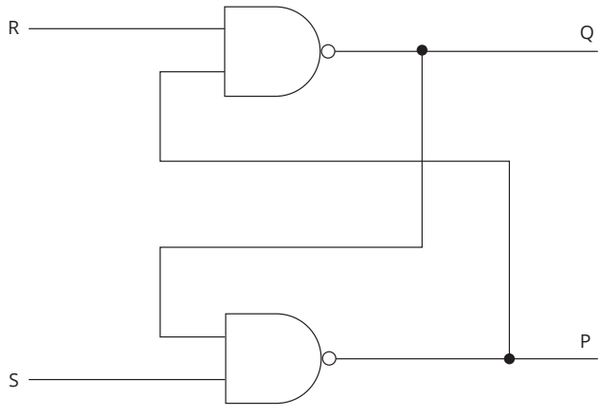
المنطق التسلسلي

الدائرة المنطقية التسلسلية هي الدائرة التي تؤثر فيها إخراجات النظام في قيم إخراجات النظام التالية، بعد إشارة "الساعة". وتُستخدم فيها **القلابات** كعناصر تخزين.

قلاب الضبط وإعادة الضبط (Set-reset)

راجع الدائرة المنطقية في الشكل 23.26، وتحتوي الدائرة على دخلين وخرجين. يغذي خرج كل بوابة NAND دخل بوابة NAND المقابلة.

تذكر جدول الحقيقة لبوابة NAND. إذا كان أي دخل هو المنطق 0، فسيكون الخرج هو المنطق 1. فإن افترضنا أن كلا الدخلين R وS يبدآن بالقيمة المنطقية 0، سيجعل هذا الخرجين Q وP يحملان القيمة المنطقية 1.



الشكل 23.26 قلاب R-S أساسي.

خطوة بخطوة

لاحظ ماذا يحدث عند تغير قيم الدخل.

تتغير قيمة R إلى المنطق 1

R = 1 NAND P = 1 ينتج عنها Q = 0.

S = 0 NAND Q = 0 ينتج عنها P = 1.

R = 1 NAND P = 1 ينتج عنها Q = 0.

تستقر الإخراجات عند Q = 0 و P = 1.

لاحظ أن الخرج لم يصل إلى قيمة ثابتة على الفور. ويوجد تأخير بين تغير الإدخالات واستقرار الإخراجات.

تبقى R عند قيمة المنطق 1 وتتغير S إلى قيمة المنطق 1.

R = 1 NAND P = 1 ينتج عنها Q = 0.

S = 1 NAND Q = 0 ينتج عنها P = 1.

R = 0 NAND P = 0 ينتج عنها Q = 1.

المصطلحات الرئيسة

الدائرة المنطقية التسلسلية – هي الدائرة التي تؤثر فيها الحالة الراهنة لإخراجات النظام في قيم الإخراجات التالية لإشارة "الساعة" باستخدام التغذية الراجعة. وتعد القلابات العناصر الأساسية للدائرة المنطقية التسلسلية.

القلاب – دائرة ثنائية الاستقرار؛ أي لها حالتان ثابتتان. ويمكنها تخزين بت واحد من البيانات.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 193 24/06/2025 06:06:12 ص

بقيت الإخراجات كما هي: Q = 0 و P=1.

جرى تثبيت قيم Q و P عند قيمتهما السابقة.

لنفترض الآن أن R تتغير عائدةً إلى قيمة المنطق 0.

R = 0 NAND P = 1 ينتج عنها Q = 1.

S = 1 NAND Q = 1 ينتج عنها P = 0.

R = 1 NAND P = 0 ينتج عنها Q = 1.

تستقر الإخراجات عند Q = 1 و P = 0.

هذه الدائرة هي أساس قلاب الضبط وإعادة الضبط، ولكنها تُواجه مشكلة إذا تغيّرت قيمة كل من S وR من المنطق 1 إلى المنطق 0 في الوقت نفسه. وتعتمد النتيجة على البوابة المنطقية التي تُغيّر حالتها أسرع، وهو أمر من المستحيل معرفته. ويتمثّل الحل في عدم السماح لكل من R وS بأن تكون قيمتهما "0" منطقيًّا في الوقت نفسه. يوضح الجدول 23.13 جدول دوال هذه الدائرة. فهو جدول دوال وليس جدول حقيقة؛ لأن مجموعة الإدخالات نفسها لا تُعطي دائمًا الإخراجات نفسها.

الجدول 23.13 جدول دالة قلاب R-S الأساسي.

الإدخالات		الإخراجات		ملاحظات
S	R	Q	P	
0	0	x	x	*قيمة غير مسموح بها*
0	1	1	0	*تُسمى ضبط* (Q =1)
1	0	0	1	*تُسمى إعادة الضبط* (Q = 0)
1	1	Q_n	$\overline{Q_n}$	*تُسمى تثبيت*

(Q_n تعني القيمة الأخيرة لـ Q).

يمكن تعديل الدائرة عن طريق وضع عاكس (بوابة NOT) على كل دخل. ويؤدي هذا إلى تحويل حالة "غير مسموح" إلى R = 1 و S = 1، ويصبح جدول الدالة كما هو موضح في الجدول 23.14.

الجدول 23.14 جدول دالة قلاب الضبط وإعادة الضبط

الإدخالات		الإخراجات		ملاحظات
S	R	Q	P	
0	0	Q_n		*تُسمى تثبيت*
0	1	0	1	*تُسمى إعادة الضبط* (Q = 0)
1	0	1	0	*تُسمى ضبط* (Q =1)
1	1	x	X	*قيمة غير مسموح بها*

يبدو هذا أكثر منطقية! لاحظ أن الضبط (SET) وإعادة الضبط (RESET) يُشيرَان إلى قيمة Q.

يُصبح الخرج الذي سُمي سابقًا بـ P هو (NOT Q) $\overline{Q_n}$ بشرط عدم السماح بحدوث الحالة غير المسموح بها أبدًا.

يُشكّل هذا التكوين الأساسي للقلاب أساس جميع القلابات الأخرى.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 194 24/06/2025 06:06:12 ص

القلاب من النوع D

تتمثل إحدى طرق منع حدوث الحالة غير المسموح بها في جعل دخل **إعادة الضبط** دائمًا عكس الضبط باستخدام عاكس. يؤدي هذا إلى إلغاء الصفين العلوي والسفلي لجدول دوال قلاب الضبط وإعادة الضبط. يمكن تحقيق وظيفة **التثبيت** باستخدام إشارة تمكين، تسمى عادةً الساعة.

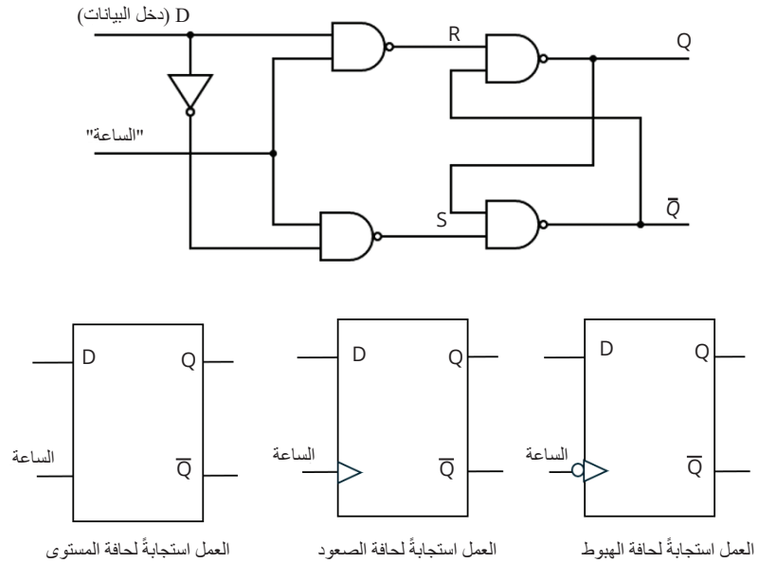
يوضح الشكل 23.28 رسمًا تخطيطيًّا للقلاب من النوع D.

تعمل الساعة في هذه الدائرة استجابةً لمستوى الإشارة. لكن استخدام القلابات التي تعمل استجابةً للمستوى أمر غير شائع في الدوائر العملية. بينما من المعتاد أن تقتصر التغييرات على حافة إشارة الساعة. قد تكون القلابات إما ذات حافة موجبة (صاعدة) وإما حافة سالبة (هابطة). يظهر الفرق على الرمز التخطيطي.

عندما تكون الساعة = 0، يكون كلا الدخلين إلى R وS عند المنطق 1. إذا درستَ جدول الدوال الخاص بالقلاب من النوع R-S، فعندما تكون R = 1 وS = 1 تكون الإخراجات ثابتة.

عندما تكون الساعة = 1، تُمرَّر القيمة عند D إلى الخرج Q

يوضح الشكل 23.27 أيضًا الرموز التخطيطية للقلابات من النوع D التي تعمل استجابةً للمستوى أو ارتفاع حافة الساعة أو هبوطها.



الشكل 23.27 رسم تخطيطي للقلاب من النوع D، ورموز الدائرة للقلابات من النوع D التي تعمل استجابةً للمستوى وارتفاع الحافة وهبوطها

الجدول 23.15 يوضح جدول الدوال الخاص بالقلاب من النوع D. لا يظهر خرج NOT Q للتوضيح.

الجدول 23.15 جدول الدوال الخاص بالقلاب من النوع D

الدخل	قبل الساعة	بعد الساعة	ملاحظات
D	Q_n	Q_{n+1}	
0	0	0	إعادة الضبط (Q = 0)
	1	0	
1	0	1	الضبط (Q = 1)
يُثبَّت الخرج Q بالقيمة السابقة عندما تكون الساعة = 0			

الشكل 23.28 يوضح مخططًا زمنيًّا للقلاب من النوع D الذي يعمل استجابةً لحافة الصعود. يمكن أن تحدث التغييرات فقط عندما ترتفع إشارة الساعة من المنطق 0 إلى المنطق 1.

المصطلحات الرئيسة

إعادة الضبط – تُفرض قيمة المنطق 0 على خرج الدائرة المنطقية.

التثبيت – ثبات خرج الدائرة المنطقية دون تغيير بعد نبضة الساعة.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 195 24/06/2025 06:06:13 ص

خطوة بخطوة

يتغير الدخل D إلى المنطق 1 قبل النقطة 1. ولا يحدث أي تغيير في الخرج Q لأن الساعة في المنطق 0.

عند النقطة 1، ترتفع إشارة الساعة إلى المنطق 1. ويكون الدخل D عند المنطق 1. ويُضبط الخرج Q على المنطق 1.

يتغير الدخل عند D إلى المنطق 0 قبل النقطة 2. ولا يحدث أي تغيير في الخرج Q لأن الساعة في المنطق 0.

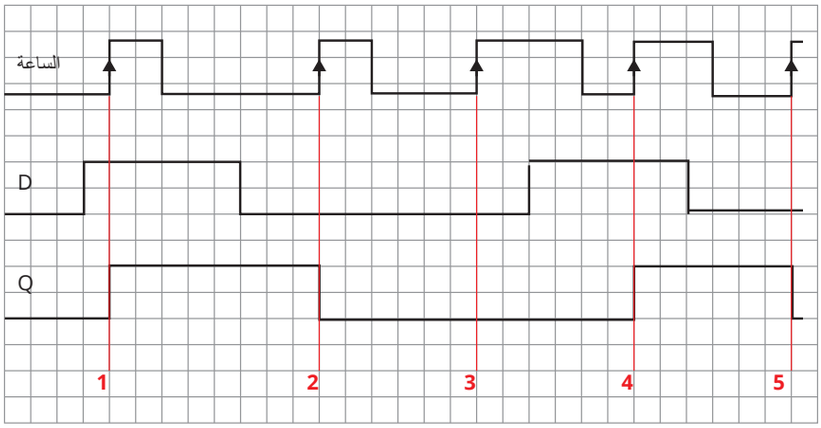
عند النقطة 2، ترتفع إشارة الساعة إلى المنطق 1. ويكون الدخل D عند المنطق 0. ويُعاد ضبط الخرج Q على المنطق 0.

يظل الدخل D عند المنطق 0.

عند النقطة 3، يظل D عند المنطق 0. يظل الخرج Q مُعاد ضبطه عند المنطق 0.

بعد النقطة 3 مباشرة، يصعد الدخل D إلى المنطق 1. لا يُضبط الخرج Q على المنطق 1 حتى النقطة 4، وهي الحافة الصاعدة التالية للساعة.

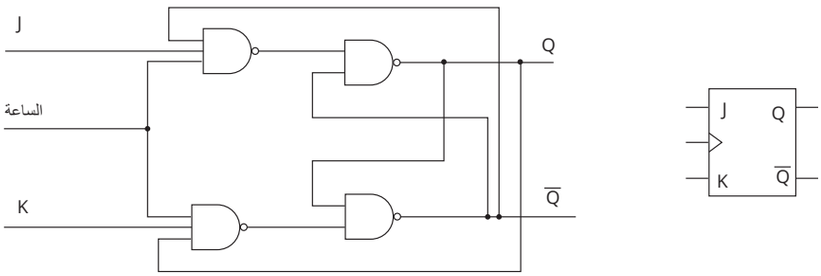
عند النقطة 5، يُعاد ضبط الخرج إلى المنطق 0 على الحافة الصاعدة لإشارة الساعة.



الشكل 23.28 مخطط زمني للقلاب من النوع D الذي يعمل استجابةً لحافة الصعود.

القلاب J-K

لقد لوحظ أن القلابات من النوع D تزيل الحالة غير المرغوبة، لكنها تفقد اثنين من مجموعات الإدخال المحتملة في هذه العملية. تستعيد القلابات من النوع J-K المجموعات المفقودة وتستفيد من الحالة التي كانت غير مرغوبة سابقًا.



الشكل 23.29 القلاب من النوع J-K الذي يعمل استجابةً لحافة الصعود.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 196 24/06/2025 06:06:13 ص

يرد تلخيص للسلوك في جدول الدوال الموضح في الجدول 23.16.

الجدول 23.16 جدول الوظائف للقلاب J-K

الإدخالات		قبل حافة الساعة	بعد حافة الساعة	ملاحظات
J	K	Q_n	Q_{n+1}	
0	0	0	0	ثابت (لا يتغير)
		1	1	
0	1	0	0	إعادة الضبط (Q = 0)
		1	0	
1	0	0	1	الضبط (Q = 1)
		1	1	
1	1	0	1	التبديل (أي التغيير)
		1	0	

لا يعتمد خرج القلاب J-K على الإدخالات في J وK فقط، لكن أيضًا على حالة الإخراجات في الوقت نفسه. تعتمد الإخراجات على تسلسل الإدخالات المطبقة. تُعرف الدوائر المنطقية التي تعتمد على تسلسل الإدخالات بالدوائر المنطقية التسلسلية. ستجد المزيد حول طبقة الدوائر المنطقية التسلسلية في هذه الوحدة.

يُطلق على القلاب J-K أحيانًا اسم القلاب العام؛ نظرًا إلى أنه يمكن الاستفادة منه في إنشاء جميع القلابات الأخرى.

المصطلح الرئيس

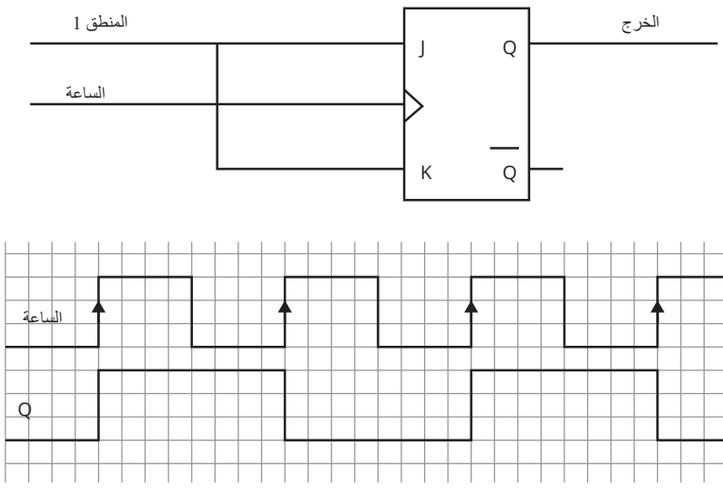
التبديل (Toggle) – تغيير حالة خرج دائرة منطقية (من 0 إلى 1، ومن 1 إلى 0) عند نبضة ساعة.

دراسة حالة

احتاج مهندس إلكترونيات إلى تقسيم تردد نبضة ساعة بعامل 2. قرر المهندس استخدام قلاب من النوع J-K يعمل استجابةً لحافة الصعود،

فعندما تكون كل من J وK تساوي 1، فإن الخرج **يتبدّل** عند الحافة النشطة لنبضة الساعة. وفي هذه الحالة، يحدث الانتقال عند حافة الصعود للساعة، كما هو موضح في الشكل 23.31. رسم المهندس مخططًا زمنيًّا لتوضيح كيفية عمل الدائرة.

تُعرف هذه الطريقة لتوصيل قلاب من النوع J-K بنوع T (الحرف الأول لكلمة تبديل بالإنجليزي). حيث يتبدّل الخرج عند كل حافة نشطة للساعة. ويمكن استخدامها لتقسيم التردد بعامل 2.



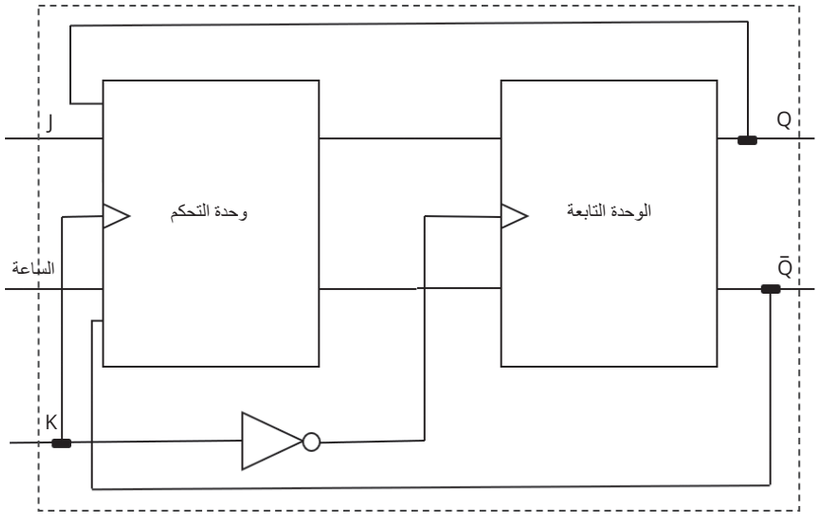
الشكل 23.30 قلاب من النوع Tيعمل استجابةً لحافة الصعود.

عادةً ما يحتوي القلاب J-K العملي على بنية "وحدة تحكم-وحدة تابعة" داخلية. تهدف الدوائر الإضافية إلى التغلب على مشكلات التوقيت التي تسببها بعض مسارات التغذية الراجعة التي تكون أطول من غيرها. وتُعرف هذه بحالات التسابق.

عند تمكين النصف الأول من الدائرة (وحدة التحكم) بواسطة الساعة، يُعطَّل النصف الثاني (الوحدة التابعة). يضمن العاكس (بوابة NOT) عدم نشاط كلا القسمين في الوقت نفسه. هذا يعني أن الخرج لا يمكن تغييره عندما تكون وحدة التحكم نشطة.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 197 24/06/2025 06:06:13 ص

عند تمكين الوحدة التابعة، تُعطَّل وحدة التحكم. وفي هذه الحالة يمكن تغيير الخرج، لكن لا يمكن للتغييرات في الخرج أن تُغذّى مرة أخرى من خلال وحدة التحكم. يضمن هذا عدم حدوث تغييرات متعددة نتيجة انتقال واحد لإشارة الساعة.



الشكل 23.31 تصميم القلاب من النوع J-K.

يوضح البحث في البوابات المنطقية والقلابات أن خرج البوابة لا يمكن أن يتغير على الفور مع تغير الدخل. سيكون هناك تأخير، يُعرف باسم تأخير الانتشار. يعتمد مدى التأخير على مدى تعقيد النظام.

التصميم الهرمي

دوائر المنطق الحسابي

عند التفكير في تطبيقات المنطق الرقمي، يتبادر مجال الحوسبة إلى الذهن سريعًا. يستعرض مربع خطوة بخطوة عملية تصميم دائرة تضيف رقمين ثنائيين (بتان).

خطوة بخطوة

عند جمع رقمين ثنائيين (بتان)، ستحصل على النتائج الآتية:

$0 = 0 + 0$

$1 = 1 + 0$

$1 = 0 + 1$

$10 = 1 + 1$

يتطلب جمع رقمين منطقيين بقيمة "1" خرجًا إضافيًا "للمنقول" إلى العمود التالي.

وهذا مُلخّص في جدول الحقيقة في الجدول 23.17. حدّد دالة منطقية بولیانية لكل خرج. (قارن الدوال مع البوابات المنطقية المذكورة سابقًا في هذا الفصل).

المجموع = $A \oplus B$ = A XOR B

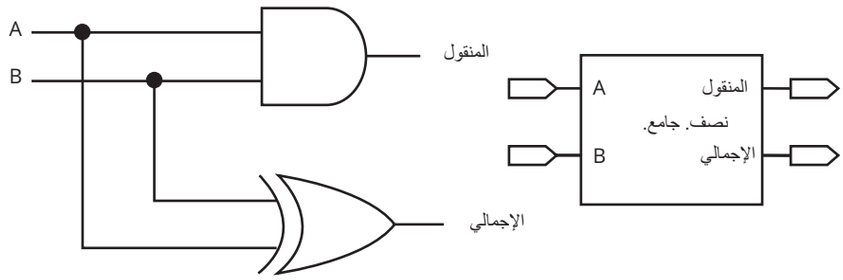
المنقول = $A \cdot B$ = A AND B

الجدول 23.17 جدول الحقيقة لنصف جامع.

الإدخالات		الإخراجات	
A	B	المنقول	المجموع
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 198 24/06/2025 06:06:13 ص

ارسم دائرة منطقية لتوليد الدوال المطلوبة باستخدام البوابات المنطقية القياسية.



الشكل 23.32 دائرة نصف الجامع باستخدام البوابات القياسية.

فكّر في جمع العددين A = 6 و B = 4 بالنظام الثنائي.

اكتب الأعداد واجمع الأزواج بدءًا من الجانب الأيمن (البت الأقل أهمية (LSB)).

يوضح المثال أن دائرة الجامع تحتاج فعليًا إلى ثلاثة إدخالات لتكون قادرة على دمج البتين اللذين جرى جمعهما مع دخل منقول المرحلة السابقة.

يمكنك إكمال جدول حقيقة لتوليد دالتي المجموع (Sum) والمنقول الخارج (Carry_out) لجمع الرقمين الثنائيين A وB مع المنقول الداخل (Carry_in).

الجدول 23.18 جمع عددين عشريين في النظام الثنائي

(A=6)			0	1	1	0
(B=4)			0	0	1	0
(المجموع=10)	المنقول		0	0	1	0
	المجموع		1	0	1	0

الجدول 23.19 جدول الحقيقة لجامع كامل

الإدخالات			الإخراجات	
A	B	المنقول الداخل	المنقول الخارج	المجموع
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

يُمكنك اشتقاق التعبير البولياني للإخراجات وتصميم الدوائر المنطقية باستخدام البوابات القياسية.

بحث

ابحث عن كيفية استخدام خريطة كارنوف لإنشاء تعبيرات بولیانية مصغرة لمجموع الإخراجات والمنقول الخارج (Carry_Out).

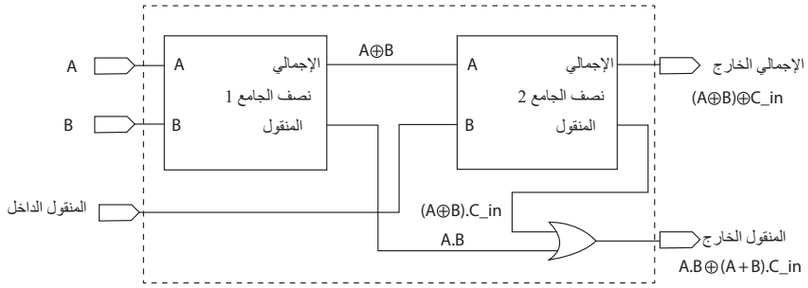
يمكن كتابة إخراجات الجامع الكامل على النحو الآتي

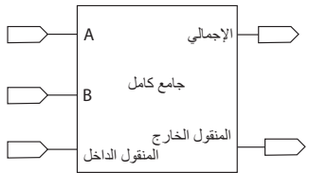
$$SUM = (A \oplus B) \oplus C_in$$

$$CARRY_out = A \cdot B + C_in(A \oplus B)$$

عند دراسة المصطلحات المستخدمة في التعبيرات البولیانية، ستلاحظ أنها تتضمن إخراجات نصف جامع مع بوابة OR منطقية قياسية إضافية. يوضح الشكل 23.34 كيف يمكن استخدام اثنين من دوائر نصف الجامع مع بوابة OR لإنشاء جامع كامل.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 199 24/06/2025 06:06:13 ص





الشكل 23.33 دائرة جامع كامل مكونة من دائرتي نصف جامع وبوابة OR.

تطبيق النظرية

طُلب من فني تصميم دائرة منطقية لجمع نصفي بايت من البيانات.

يتكون كل نصف بايت من 4 بتات من البيانات. على سبيل المثال:

يحتاج كل عمود إلى جامع كامل لجمع البتين مع بت المنقول الداخل (Carry_in).

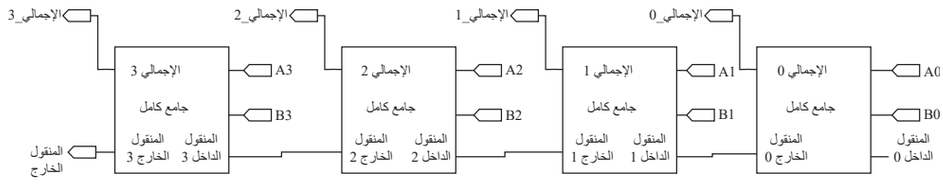
يكون بت الحمل الداخل (Carry_in) للمرحلة الآنية هو بت المنقول الخارج (Carry_out) من المرحلة السابقة.

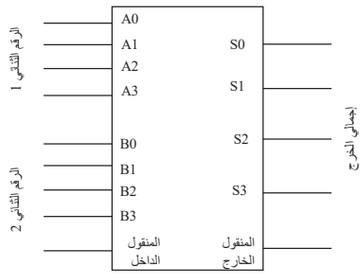
يُعد بت المنقول الخارج (Carry_out) النهائي ضروريًّا للحصول على النتيجة الصحيحة. ويسمح أيضًا بدمج دائرتين جامعتين مكونتين من 4 بتات لإنتاج دائرة جامع مكونة من 8 بتات.

استخدم الفني برنامج تصميم إلكتروني بمساعدة الحاسوب (CAD) لتصميم الرسم التخطيطي لدائرة الجامع المكونة من 4 بتات. يقع البت الأقل أهمية على اليسار، ويقع البت الأكثر أهمية على اليمين، لمطابقة طريقة كتابة الأعداد.

الجدول 23.20 جمع عددين ثنائيين مكونين من 4 بتات

العدد العشري		بت3	بت2	بت1	بت 0
13		1	1	0	1
5		0	1	0	1
18	(1)	0	0	1	0





الشكل 23.34 دائرة جامع مكونة من 4 بتات باستخدام أربع دوائر جامع كامل.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 200 24/06/2025 06:06:13 ص

يوضح تطوير دوائر "الجامع" استخدام أساليب التصميم الهرمي.

- في هذا المثال، أعلى مستوى في التسلسل الهرمي هو الجامع المكون من 4 بتات.
- المستوى التالي إلى الأسفل هو كتلة الجامع الكامل. لإنشاء جامع مكون من 4 بتات، نحتاج إلى 4 كتل من الجامع الكامل.
- المستوى التالي إلى الأسفل هو كتلة نصف الجامع. لإنشاء جامع كامل، نحتاج إلى إلى كتلتين من نصف الجامع وبوابة OR
- أدنى مستوى في هذا التسلسل الهرمي هو الرسم التخطيطي باستخدام البوابات المنطقية. لإنشاء نصف جامع، نحتاج إلى بوابة AND إضافية وبوابة XOR.

إذا كنت تُصمم دوائر مُتكاملة (ICs)، فقد تُفكّر في مستوى أدنى من المكونات الخاملة والنشطة لإنشاء كل بوابة منطقية. فاستخدام التصميم الهرمي يعني أنك تُصمم كل كتلة مرة واحدة فقط ولا حاجة لإعادة تصميمها في المستوى التالي، لأن برنامج التصميم يخزّن تصميم كل كتلة في ملف، ثم يستخدمه لقائيًا في المستوى التالي من التسلسل الهرمي.

من المشكلات العملية التي قد تواجهها عند توصيل دوائر الجامع المكونة من 4 بتات لإنشاء جوامع كبيرة (8 بتات، 12 بت، 16 بت وما إلى ذلك) هي زيادة مدى تأخير الانتشار الناتج عن ذلك. عندما تفكر في عملية الإضافة، فإنها تبدأ من البت الأقل أهمية (LSB) و"تنتقل إلى" البت الأكثر أهمية (MSB). كلما زادت البتات التي يمكن إضافتها معًا، زاد الوقت الذي تستغرقه العملية.

بحث

أجرِ بحثًا باستخدام كتالوجات أو مواقع موردي المكونات الإلكترونية للعثور على دائرة متكاملة (IC) من نوع TTL وأخرى من نوع أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة (CMOS) لجامع مكون من 4 بتات.

المسجلات

المسجل عبارة عن مجموعة من القلابات المستخدمة لتخزين البيانات الثنائية. وأبسط قلاب يمكن استخدامه هو القلاب من النوع D. يمكنك أيضًا استخدام القلابات من النوع J-K. تذكر أن القلابات من النوع J-K قلابات عامة. ويمكن تهيئتها لتعمل مثل أي نوع آخر من القلابات.

يُعرف المسجل الذي يمكن فيه نقل بتات البيانات إلى اليسار أو اليمين باسم مسجل الإزاحة. في المثال العملي، استخدم المصمم طريقة التصميم الهرمي لتصميم مسجل إزاحة مكون من 4 بتات.

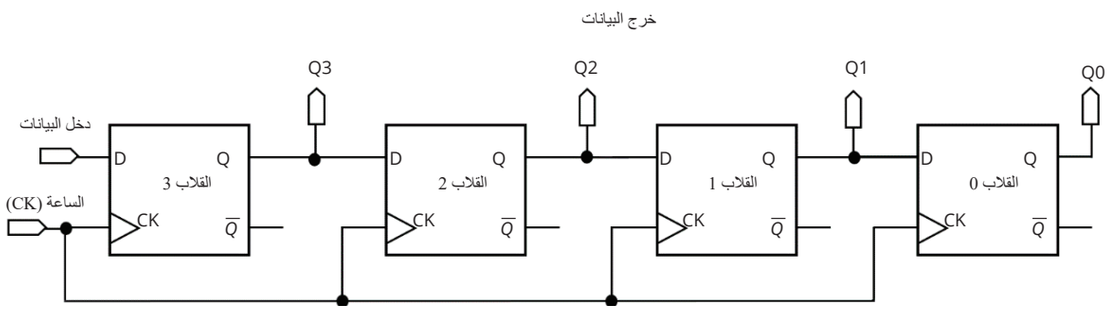
خطوة بخطوة

قرر مُدرّس الهندسة الإلكترونية توضيح كيفية استخدام التصميم الهرمي لتصميم مسجل إزاحة مكون من 4 بتات. فاستخدم المُدرّس الدائرة الموضحة في الشكل 23.26 لإنشاء كتلة التسلسل الهرمي الأولى لقلاب من النوع D باستخدام البوابات المنطقية الأساسية.

كانت الخطوة التالية هي تحديد أن هناك حاجة إلى 4 قلابات لتخزين عدد مكون من أربعة بتات.

أدخلت البيانات بمعدل بت واحد في كل مرة عند دخل D الأكثر أهمية.

وجرى تمرير البيانات من خلال نبضة ساعة إلى خرج Q لذلك القلاب من النوع D عند حافة الساعة النشطة التالية. ويُصبح هذا الخرج دخل D للقلاب التالي. وجرى توصيل كل خرج Q بدخل D للقلاب التالي.



الشكل 23.35 مسجل إزاحة مكون من 4 بتات

يُعد مُسجل الإزاحة هذا مُسجلًا تسلسلي الدخل ومتوازي الإخراجات (SIPO).

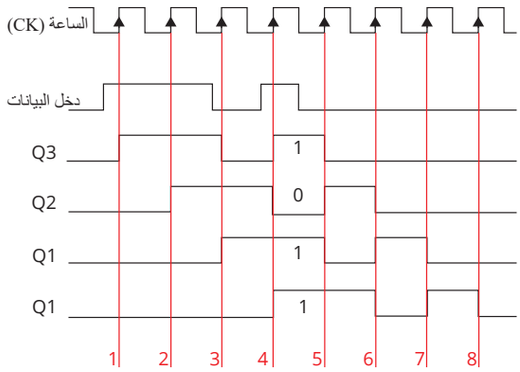
XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 201 24/06/2025 06:06:14 ص

تدخل البيانات بشكل تسلسلي عند D3 وتنتقل بمقدار موضع واحد إلى اليمين مع كل نبضة ساعة نشطة. وتُدخل البيانات من البت الأقل أهمية (LSB) إلى البت الأكثر أهمية (MSB). ويستغرق إدخال عدد مكون من 4 بتات أربع نبضات ساعة. وتتوافر البيانات بشكل متوازٍ على إخراجات Q.

يعمل مُسجل الإزاحة أيضًا بوصفه مسجلًا تسلسلي الدخل وتسلسلي الخرج (SISO) عند استخدام الخرج Q0.

يستغرق الأمر 4 نبضات ساعة لإزاحة بتات البيانات الأربعة إلى المسجل. ويستغرق الأمر 4 نبضات ساعة أخرى لإزاحة البيانات للخارج بشكل تسلسلي.

نبضة الساعة	دخل البت	Q3	Q2	Q1	Q0
0	**1**	0	0	0	0
1	**1**	1	0	0	0
2	**0**	1	1	0	0
3	**1**	0	1	1	0
4	0	**1**	**0**	**1**	**1**
5	0	0	1	0	1
6	0	0	0	1	0
7	0	0	0	0	1
8	x	0	0	0	0



الشكل 23.36 مخطط زمني لمسجل إزاحة مكون من 4 بتات.

يوضح الشكل 23.35 تشغيل مسجل الإزاحة المكون من 4 بتات لتحميل نصف البايت الثنائي 1011. ويجري إدخال البت الأقل أهمية (LSB) للبيانات أولًا.

بعد 4 نبضات ساعة، يكون محتوى المسجل هو Q0 = 1، Q1 = 1، Q2 = 0، Q3 = 1. ويجري إدخال نصف البايت في المسجل.

بعد 8 نبضات ساعة، يكون محتوى المسجل هو Q0 = 0، Q1 = 0، Q2 = 0، Q3 = 0. ويجري إخراج نصف البايت من المسجل.

هناك نوعان آخران من مسجلات الإزاحة:

- الدخل المتوازي والخرج التسلسلي (PISO). تُدخل البيانات بالتوازي إلى كل القلابات. وتُزاح في 4 نبضات ساعة عند Q0.
- الدخل المتوازي والخرج المتوازي (PIPO). لا يعد هذا، من الناحية الفنية، مسجل إزاحة، حيث تُدخل البيانات بالتوازي إلى كل القلابات. وتُخرج البيانات بشكل متوازٍ من مخارج كل القلابات.

تسمح مسجلات SIPO وPISO بالتحويل بين البيانات التسلسلية والمتوازية، وهو أمر مهم في اتصالات البيانات.

وقفة للتفكير في المثال الوارد في مربع خطوة بخطوة، ينقل المسجل البيانات من اليسار إلى اليمين.

ماذا يحدث لقيمة الرقم إذا أزحته عمودًا واحدًا إلى اليمين؟

ماذا يحدث لقيمة الرقم إذا أزحته عمودًا واحدًا إلى اليسار؟

تلميح ادرس القيم العشرية للأرقام الثنائية 001، 010، 100

توسيع الأفق هل يمكنك التفكير في طريقة لإزاحة البيانات من اليمين إلى اليسار؟

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 202 24/06/2025 06:06:14 ص

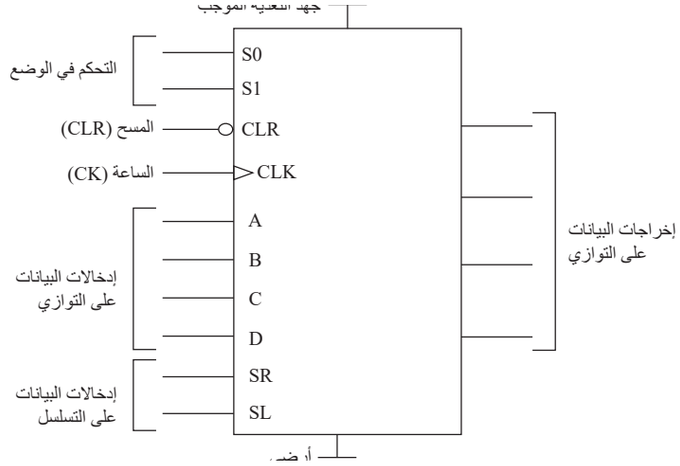
دراسة حالة

SN74194 هو عبارة عن مسجل إزاحة ثنائي الاتجاه مكون من 4 بتات من نوع TTL.

تحتاج الدائرة المُتكاملة إلى توصيلات بمزود الطاقة (+5 فولت، 0 فولت) وأسنان التحكم لتكوين التطبيق. ومن المهم الرجوع إلى أوراق بيانات الشركة المُصنّعة للحصول على معلومات كاملة بشأن كيفية عمل الدائرة المُتكاملة.

تشرح ورقة البيانات SDLS075 من تكساس إنسترومنتس (الصادرة في مارس 1974 - والمُحدَّثة في مارس 1988) الخاصة بالمسجل SN74194 كيفية تكوين الأوضاع المختلفة.

يؤدي ضبط دخل NOT CLR على مستوى منخفض إلى إعادة ضبط جميع إخراجات Q على مستوى منخفض.



الشكل 23.37 مخطط كتلة مسجل الإزاحة ثنائي الاتجاه SN74194مكون من 4 بتات

تُحدد أسنان التحكم في الوضع S0 و S1 كيفية عمل الدائرة.

عندما يكون كل من S0 و S1 على مستوى منخفض، تُمنع الساعة من العمل.

لتحميل المسجل بالتوازي، يجب تطبيق البتات الأربعة على الإدخالات A و B و C و D وجعل كل من S0 و S1 على مستوى عالٍ. ويجري تحميل البيانات في الإخراجات على حافة الصعود للساعة. وتُمنع الإزاحة في أثناء التحميل المتوازي.

عندما يكون S0 على مستوى عالٍ و S1 على مستوى منخفض، تُزاح البيانات باتجاه اليمين من دخل SR على حافة الصعود للساعة.

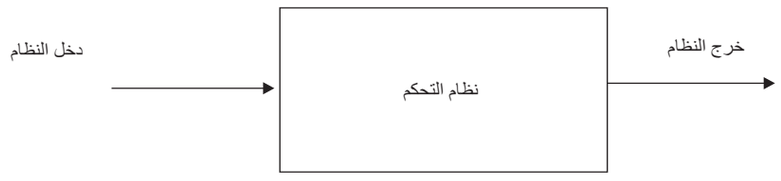
عندما يكون S0 على مستوى منخفض و S1 على مستوى مرتفع، تُزاح البيانات باتجاه اليسار من دخل SL على حافة الصعود للساعة.

أنظمة التحكم مفتوحة الحلقة ومغلقة الحلقة

في الهندسة الكهربائية والإلكترونية، **نظام التحكم** هو نظام إلكتروني يتحكم في سلوك نظام آخر. يوضح الشكل 23.38 مخطط كتلة لنظام التحكم. ويتكون من ثلاثة أجزاء:

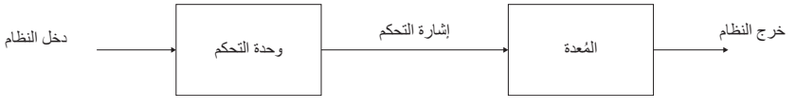
- الدخل
- نظام التحكم
- الخرج.

يحول نظام التحكم إشارة الدخل إلى الخرج المطلوب. على سبيل المثال، يضبط نظام التحكم في مستوى الصوت على الهاتف المحمول مستوى الصوت الذي تسمعه



الشكل 23.38 مخطط كتلة لنظام تحكم بسيط.

يمكن أن يتكون نظام التحكم من عدد من الأنظمة الفرعية كما في الشكل 23.39.



الشكل 23.39 مخطط كتلة لوحدة التحكم والمُعدة.

بحث

ابحث في كيفية استخدام القلابات من النوع J-K في دوائر العداد الثنائي.

اكتشف كيفية تصميم عداد تموج مكون من 4 بتات باستخدام 4 قلابات من النوع J-K.

ما نوع القلاب الذي جرى توصيل قلابات J-K على هيئته؟

هل يمكنك اكتشاف تأثير استخدام القلابات التي تعمل استجابةً لحافة الصعود والقلابات التي تعمل استجابةً لحافة الهبوط في دائرة العداد؟

المصطلح الرئيس

نظام التحكم – نظام إلكتروني يتحكم في سلوك نظام آخر.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 203 24/06/2025 06:06:14 ص



استخدام مثقاب كهربائي يعمل بالبطارية

في هذا السيناريو، يُشير مصطلح "المُعدة" إلى المعدات الكهربائية والميكانيكية الخاضعة للتحكم.

خذ المثقاب الكهربائي الذي يعمل بالبطارية مثالًا، ستجد وحدة التحكم هي الدائرة الإلكترونية التي **تضبط** جهد الدخل للمحرك الكهربائي. والمحرك هنا هو المُعدة.

عند الضغط على الزناد، يدور المحرك. يحول المحرك إشارة التحكم من وحدة التحكم الإلكترونية إلى حركة دورانية. ويخضع التحكم في سرعة المحرك إلى مدى قوة الضغط على الزناد.

مثال عملي

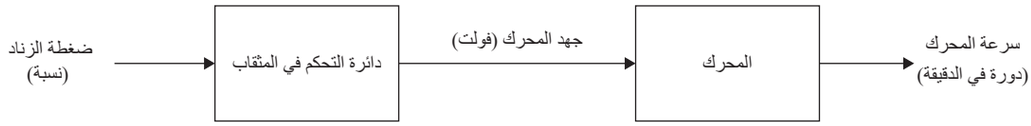
تبلغ السرعة القصوى للمثقاب الكهربائي 3600 دورة في الدقيقة عند الضغط الكامل على الزناد.

يبلغ جهد المُحرّك 18 فولت تيار مُستمر عندما يكون الزناد مضغوطًا بالكامل.

يعمل الزناد بتناسب خطي. فيبلغ جهد المُحرّك 9 فولت تيار مُستمر عند الضغط على الزناد إلى النصف.

وتبلغ السرعة 1800 دورة في الدقيقة عند الضغط على الزناد إلى النصف.

رسم الفني مُخطط كتلة لتمثيل المثقاب (الشكل 23.40).



الشكل 23.40 مُخطط كتلة لمثقاب كهربائي يعمل بالبطارية.

توجد علاقة رياضية بين دخل كل كتلة وخرجها، وتُسمى هذه العلاقة دالة التحويل. وتُعرّف دالة التحويل بأنها النسبة بين الخرج والدخل. إذا قيس الدخل والخرج بالوحدات نفسها، فإن دالة التحويل تكون نسبة بسيطة. وإذا كانت الوحدات مُختلفة، فإن دالة التحويل يكون لها وحدات من

$$\frac{\text{وحدات الخرج}}{\text{وحدات الدخل}}$$

في دائرة التحكم في المثقاب،

$$T_C = \frac{\text{motor voltage (جهد المجرك)}}{\text{trigger press (ضغطة الزناد)}} = \text{V/trigger press (فولت/ضغطة زناد)}$$

عوّض بالقيم المعطاة،

$$T_C = \frac{18}{1}\ \text{V/trigger press}$$

$$T_C = 18\ \text{V/trigger press}$$

نسبة ضغطة الزناد مجرد قيمة عددية، دون وحدات قياس. ووحدات دالة التحويل يمكن التعبير عنها في الواقع بوحدة الفولت فقط، إلا أن التعبير عنها بالفولت/ضغطة الزناد يُقدّم معلومات أكثر تفصيلًا.

في المحرك،

$$T_M = \frac{\text{motor speed (سرعة المحرك)}}{\text{motor voltage (جهد المجرك)}}\ \text{rpm/V (دورة في الدقيقة/فولت)}$$

عوّض بالقيم المعطاة

$$T_M = \frac{3600}{18}\ \text{rpm/V}$$

$$T_M = 200\ \text{rpm/V}$$

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 204 24/06/2025 06:06:16 ص

دالة التحويل للمثقاب هي،

$$T_D = \frac{\text{motor speed}}{\text{trigger press}} \text{ rpm/trigger press}$$

$$T_D = \frac{3600}{1} \text{ rpm/trigger press}$$

$$T_D = 3600 \text{ rpm/ trigger press}$$

فكِّر مليًّا

عند النظر إلى نتائج المثال العملي، يمكنك أن ترى أن دالة التحويل للنظام كله هي ناتج دوال التحويل لكل نظام فرعي.

في المثال العملي:

$$T_D = T_C \times T_M$$

$$3600 = 18 \times 200$$

$$\frac{\text{rpm}}{\text{trigger press}} = \frac{\text{V}}{\text{trigger press}} \times \frac{\text{rpm}}{\text{V}}$$

دالة التحويل للنظام بدون تغذية راجعة تُسمى **دالة التحويل** ذات الحلقة المفتوحة (OLTF). دالة التحويل ذات الحلقة المفتوحة هي حاصل ضرب دوال التحويل للأنظمة الفرعية. يُشار إلى OLTF عادةً بالرمز A.

$$OLTF = A = C \times D \times \ldots.$$

حيث تمثل C، D وما إلى ذلك دوال التحويل لكل نظام فرعي.

احسب ما يلي بالنسبة للمثقاب:

- ما هي سرعة المحرك إذا ضغطت على الزناد حتى ثلاثة أرباع (4/3) الحد الأقصى؟
- إلى أي مدى تحتاج إلى الضغط على الزناد للحصول على سرعة محرك تبلغ 1200 دورة في الدقيقة؟

ما مدى دقة هذه الحسابات في الواقع العملي؟

المصطلحات الرئيسة

الضبط – تُفرض قيمة المنطق 1 على خرج الدائرة المنطقية.

مفتوح الحلقة – نظام تحكم دون تغذية راجعة.

مغلق الحلقة – نظام تحكم مع تغذية راجعة.

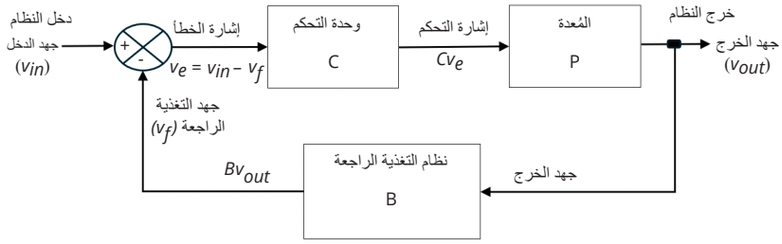
فكِّر في ما سيحدث عند ثقب مواد بدرجات صلابة مختلفة. ستكون سرعة الحفر أسرع عند الحفر في مادة ناعمة مقارنة بالحفر في مادة صلبة، وذلك عند الضغط على الزناد بالقوة نفسها. لا يمكن للمثقاب الاستجابة لما يحدث عند الخرج للحفاظ على قيمة ثابتة.

الجدول 23.21 مزايا وعيوب أنظمة التحكم مفتوحة الحلقة

مزايا أنظمة التحكم مفتوحة الحلقة	عيوب أنظمة التحكم مفتوحة الحلقة
سهلة التصميم	يمكن أن تكون غير دقيقة
سهلة البناء	تفتقر للتنظيم الذاتي عند التأثر بعوامل خارجية
رخيصة نسبيًّا	

يختلف سلوك المثقاب اليدوي عن مركز التصنيع باستخدام التحكم الرقمي بالحاسوب (CNC) مثلًا. ففي آلات التحكم الرقمي باستخدام الحاسوب، تحافظ وحدة التحكم على سرعة عمود الدوران عند قيمة محددة بدقة شديدة. الفرق هو أن آلات التحكم الرقمي باستخدام الحاسوب تعتمد على التغذية الراجعة عند الخرج لتعديل إشارة الدخل. إذا كانت سرعة عمود الدوران عالية جدًا، فستقلل التغذية الراجعة إشارة الدخل. أما إذا كانت سرعة عمود الدوران منخفضة جدًا، فستزيد التغذية الراجعة من سرعة عمود الدوران. نظام التحكم الذي يعتمد على التغذية الراجعة يسمى نظام الحلقة المغلقة. يوضح الشكل 23.40 مخطط كتلة لنظام تحكم **مغلق الحلقة** مع التغذية الراجعة السالبة.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 205 24/06/2025 06:06:17 ص



الشكل 23.41 مخطط كتلة لنظام تحكم مغلق الحلقة

المصطلحات الرئيسة

نقطة الضبط - دخل النظام الذي يحدد قيمة الخرج.

إشارة الخطأ - الفرق بين نقطة الضبط وإشارات التغذية الراجعة. ويطلق عليها أحيانًا إشارة التشغيل.

التغذية الراجعة السالبة - التغذية الراجعة التي تكون فيها إشارة التغذية الراجعة 180معاكسة لإشارة الدخل في الطور بمقدار 180 درجة.

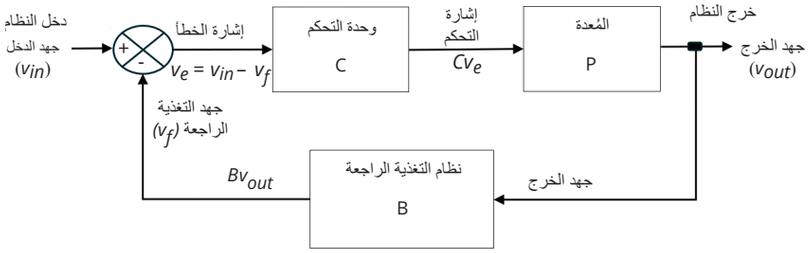
تُضبط إشارة الدخل لإعطاء إشارة الخرج المطلوبة. ويطلق عليها أحيانًا **نقطة الضبط**.

يُعاد تغذية جزء من جهد الخرج إلى الدخل. وتكون إشارة التغذية الراجعة معاكسة لإشارة الدخل في الطور بمقدار 180 درجة.

الدخل إلى وحدة التحكم هو الفرق بين إشارة الدخل وإشارة التغذية الراجعة. ويطلق عليه أحيانًا **إشارة الخطأ**. في هذه الحالة، يعني "الخطأ" الفرق بين الإشارة المطلوبة والإشارة الفعلية.

- إذا كان الخرج مرتفعًا جدًا، فستكون إشارة "الخطأ" صغيرة، ما يقلل الخرج.
- إذا كان الخرج منخفضًا جدًا، فستكون إشارة "الخطأ" كبيرة، ما يزيد من الخرج.

نظام التحكم مغلق الحلقة مع **التغذية الراجعة السالبة** هو نظام ذاتي التنظيم. يوضح الشكل 23.44 نظام التحكم مغلق الحلقة مع تحديد قيم الإشارة في النقاط الرئيسة.



الشكل 23.42 مخطط كتلة لنظام التحكم مغلق الحلقة مع إشارات الجهد.

يمكن تحليل نظام التحكم مغلق الحلقة على النحو الآتي.

بحسب التعريف:

$$CLTF = \frac{v_{out}}{v_{in}} \qquad [1]$$

دالة التحويل للنظام مفتوح الحلقة:

$$OLTF = A = C \cdot P \qquad [2]$$

بالنظر إلى مخطط الكتلة، تكون إشارة "الخطأ":

$$v_e = v_{in} - v_f \qquad [3]$$

وبما أن إشارة التغذية الراجعة هي

$$v_f = Bv_{out} \qquad [4]$$

إذًا عند التعويض عن [3] في [4]، فستكون النتيجة:

$$v_e = v_{in} - Bv_{out} \qquad [5]$$

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 206 24/06/2025 06:06:17 ص

إشارة التحكم هي

$$Cv_e = C\left(v_{in} - Bv_{out}\right) \quad [6]$$

إذًا جهد الخرج هو

$$v_{out} = PCv_e \quad [7]$$

بالتعويض عن [6] في [7] تكون النتيجة:

$$v_{out} = PC\left(v_{in} - Bv_{out}\right) \quad [8]$$

تذكر أن

$$PC = A = OLTF \quad [9]$$

بالتعويض عن [9] في [8]:

$$v_{out} = A\left(v_{in} - Bv_{out}\right) \quad [10]$$

أعد ترتيب هذه المعادلة للحصول على دالة التحويل للنظام مغلق الحلقة (CLTF)

$$v_{out} = Av_{in} - A\,Bv_{out} \quad [11]$$

$$v_{out} + A\,Bv_{out} = Av_{in} \quad [12]$$

حلِّل الجانب الأيسر من المعادلة.

$$v_{out}\left(1 + A\,B\right) = Av_{in} \quad [13]$$

أعد الترتيب للحصول على دالة التحويل للنظام مغلق الحلقة.

$$CLTF = \frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{A}{1 + AB} \quad [14]$$

مثال عملي

نظام تحكم مغلق الحلقة له دالة تحويل مفتوحة الحلقة $A = 1000$ وعامل تغذية راجعة سالبة $B = 0.1$.

احسب دالة التحويل لنظام الحلقة المغلقة (CLTF).

$$CLTF = \frac{A}{1 + AB}$$

$$CLTF = \frac{1000}{1 + (1000 \times 0.1)}$$

$$CLTF = 9.9$$

فكِّر مليًّا

انظر في نتيجة المثال العملي.

إذا حسبتَ القيمة $1/B$، فستكون النتيجة 10.

الإجابة في الحساب هي 9.9، وهي قريبة جدًا من 10.

يُمكنك إجراء تقريب لدالة تحويل الحلقة المغلقة في الحالة التي يكون فيها $A >> B$، حيث $CLTF \approx \frac{1}{B}$

احسب:

- القيمة الدقيقة لدالة تحويل الحلقة المغلقة لنظام تحكم ذو حلقة مُغلقة مع دالة تحويل الحلقة المفتوحة $A = 5000$ وعامل تغذية راجعة $B = 0.05$
- قيمة تقريبية لدالة تحويل الحلقة المغلقة باستخدام طريقة التقريب.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 207 24/06/2025 06:06:19 ص

المهارات

- التحليل
- التفسير
- التعلم المستمر
- الاهتمام الفكري والفضول

يعد نظام التحكم مغلق الحلقة مثاليًّا للاستخدام في النظام الآلي. على سبيل المثال، في نظام تثبيت السرعة في المركبات، يمكنك ضبط السرعة المطلوبة وسيحافظ نظام التثبيت على هذه السرعة تلقائيًّا. يستجيب النظام للاضطرابات، مثل التغيرات في سطح الطريق والانحدارات والرياح وما إلى ذلك، للحفاظ على سرعة ثابتة.

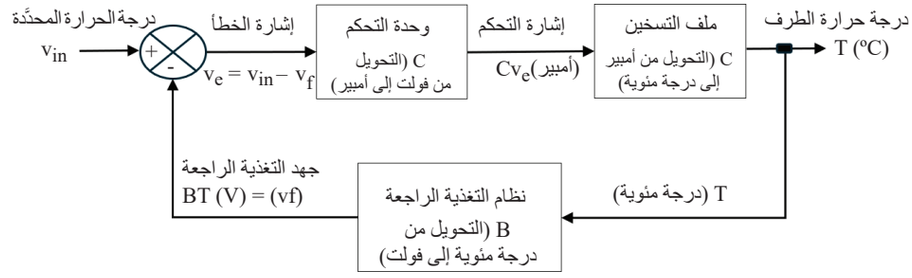
الجدول 23.22 مزايا وعيوب أنظمة التحكم مغلقة الحلقة

مزايا أنظمة التحكم مغلقة الحلقة	عيوب أنظمة التحكم مغلقة الحلقة
ذاتية التنظيم، وبالتالي أقل تأثرًا بالعوامل الخارجية.	تصميم أكثر تعقيدًا
تشغيل مستقر	أكثر تكلفة
دقيقة	

تطبيق النظرية

يُصمِّم أحد المهندسين نظام تحكم جديد مغلق الحلقة لمحطة لحام. يُفترض أن تحتوي المحطة على مقاومة متغيرة لضبط درجة الحرارة المطلوبة في طرف مكواة اللحام. وسيتحكم النظام تلقائيًّا في درجة حرارة طرف مكواة اللحام ليجعلها تتطابق مع القيمة المحدَّدة.

رسم المهندس مُخططًا كُتليًّا (الشكل 23.42) للنظام المُقترح، وأضاف عليه مُلاحظات لتساعده على تحديد كيفية بناء النظام.



الشكل 23.43 مخطط الكتلة لمحطة اللحام المقترحة.

قرَّر المهندس استخدام مقاومة متغيرة ليضبط جهد الدخل للحصول على درجة حرارة الخرج المطلوبة.

تعتمد درجة الحرارة الناتجة عن ملف التسخين على مقدار التيار المار فيه. تحتاج وحدة التحكم إلى تحويل إشارة "الخطأ" من جهد إلى تيار يمر في ملف التسخين. توجد عدة طُرق لفعل بذلك، وإحدى هذه الطرق استخدام دائرة مكبر تشغيلي.

خرج النظام هو درجة حرارة طرف مكواة اللحام (بالدرجة المئوية). ولا بد أن يحوِّل نظام التغذية الراجعة إلى درجة الحرارة إلى جهد. يُمكن استخدام الثرمستور في دائرة مُجزئ الجهد لتوفير إشارة التغذية الراجعة.

وبعد تحديد مُتطلبات النظام، يُمكن للمهندس التركيز على تفاصيل كل نظام فرعي. في الواقع العملي، يُمكن تكليف أعضاء مُختلفين من الفريق بتصميم الأنظمة الفرعية.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 208 24/06/2025 06:06:19 ص

تمرين تقييمي 23.1 A.P1, A.P2, A.P3, A.M1, A.D1

ابحث في الأنظمة التناظرية والرقمية المُعقدة ذات الحلقات المفتوحة والمغلقة. يجب أن تكتشف كيف يُمكن تمثيلها بشكل مُخطط كتلة وخصائص الأشكال الموجية عند النقاط الرئيسة.

1 يجب أن تبحث في:
- خصائص الإشارات التناظرية والرقمية
- الحاجة إلى تكييف الإشارة في كل نوع من أنواع الدوائر
- الاختلافات بين الأنظمة ذات الحلقة المفتوحة والمغلقة.

2 ابحث في الدوائر المقدمة إليك واكتب تقريرًا يتضمن معلومات عن الآتي:
- خصائص الإشارات التناظرية والرقمية في الدوائر التي تبحث فيها.
  - بالنسبة للأنظمة التناظرية، عليك أن تقدّم تعريفًا للإشارات التناظرية، وأن تشرح خصائص الإشارة لا سيما الأشكال الموجية الدورية والتردد والمدة الزمنية والقيم "المتوسطة".
  - بالنسبة للأنظمة الرقمية، عليك أن تدرج تعريفًا للإشارات الرقمية والتقنيات الرقمية، مدعومًا بتوضيحات حول القيم المثالية والعملية للإشارات الرقمية.
  - وعليك مقارنة كيفية تطابق الإشارات المقاسة مع الإشارات النظرية في كلا الحالتين. على سبيل المثال، مدى تأثير الضوضاء على الإشارات، وكيفية مقارنة مستويات الإشارات المقاسة مع المستويات الاسمية.
- الحاجة إلى تكييف الإشارات في الدوائر الرقمية قيد البحث، مع مراعاة الآتي:
  - الترشيح
  - التكبير
  - إزاحة المستوى
  - الكسب
  - الإزاحة
- الحاجة إلى تكييف الإشارة في الدوائر الرقمية قيد البحث، مع مراعاة الآتي:
  - قادح شميت
  - من منطق ترانزستور-ترانزستو (TTL) إلى أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة (CMOS)
  - من أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة (CMOS) إلى منطق ترانزستور-ترانزستو (TTL)
  - الحد الأقصى للدخل
  - الحد الأقصى للخرج.

3 أجرِ بحثًا عن الأنظمة التناظرية والرقمية ذات الحلقة المفتوحة والمغلقة. ويجب عليك:
- تحديد الأنظمة ذات الحلقات المفتوحة والمغلقة وإظهار كيف يمكن تمثيلها في شكل مخطط الكتلة.
- استنباط دوال التحويل في الحلقة المفتوحة والحلقة المغلقة من المبادئ الأولى.
- استخدام النتائج لتحديد الخرج المتوقع لكل نظام بناءً على إشارات الدخل المعطاة.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 209 24/06/2025 06:06:19 ص

4 استخدام المخططات الرسومية ومخططات الكتلة للأنظمة التناظرية والرقمية المعقدة المحددة لتحديد طبيعة الإشارات المتوقعة عند نقاط الاختبار الرئيسة المحددة.

5 إعداد تقرير مكتوب يستكشف خصائص الإشارات التناظرية والرقمية، وكتل النظام، ومخططات الكتل، وأنظمة التحكم ذات الحلقة المفتوحة والمغلقة إلى جانب الحسابات الداعمة.

التخطيط

- ما المعدات، بما في ذلك معدات السلامة، التي سأحتاج إليها لإنجاز المهمة؟
- سأضع خطة زمنية تتضمن كل مهمة عليّ إكمالها للتأكد من أنني لن أتجاوز الوقت المُحدد.

التنفيذ

سأضطلع:

- بتنفيذ كل مهمة وتسجيل نتائج كل بحث.
- بشرح كيفية تنفيذ المهام بوضوح، وما سجلته، وكيفية عمل كل نظام استخدمته.
- بجمع أدلة كافية على الاختبارات التي أجريتها.
- بعرض النتائج بوضوح لكي يفهمها الآخرون، باستخدام المصطلحات الهندسية المناسبة.

المراجعة

سأشرح كيفية:

- التعامل مع المهام المختلفة
- تحليل النتائج التي حصلت عليها
- تحديد أي مهام وجدتها صعبة وكيفية البحث عن طرق لمساعدتي على التغلب على الصعوبات.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 210 24/06/2025 06:06:19 ص

ب استكشاف خصائص الأنظمة الإلكترونية التناظرية والرقمية والمختلطة، ودور تحويل الإشارات في تطبيقات التحكم

بحث

كم جهازًا من أجهزة القياس والاختبار الآتية تثق بأنك تستخدمها بشكل صحيح؟

- راسم ذبذبات
- مولد الإشارة
- ملتيميتر رقمي
- مقياس التردد
- الأدوات الافتراضية (المعتمدة على الحاسوب)
- إدخال البيانات
- مزود طاقة بتيار مستمر
- مزود طاقة بتيار متناوب

امنح كلًا منها درجة من 5 بناءً على مدى ثقتك في استخدامها.

موضوعات ذات صلة

الوحدة 19: الأجهزة والدوائر الإلكترونية تتضمن أقسامًا عن ممارسات العمل الآمن واستخدام المعدات.

الوحدة 20: الدوائر الإلكترونية التناظرية تتضمن مزيدًا من التفاصيل عن الاستخدام الآمن والدقيق لمعدات الاختبار وتقنيات الاختبار.

الوحدة 21: القياس والاختبار الإلكتروني للدوائر تتضمن تفاصيل عن تطبيق تقنيات القياس والاختبار بأمان لتحديد الأعطال في الدوائر.

المهارات

- التواصل
- المشاركة
- العمل الجماعي
- التعاون
- التعاطف
- التفاوض
- المسؤولية

اختبار الأنظمة الإلكترونية بأمان

العمل بأمان

نصائح للسلامة

قد يكون العمل مع الدوائر الإلكترونية خطرًا إذا لم تتخذ الاحتياطات المعقولة. لذا، إليك في ما يأتي بعض إرشادات السلامة للحفاظ على سلامتك في أثناء العمل.

- أجر فحصًا بصريًا دقيقًا لجميع المعدات والأدوات والدوائر قبل استخدامها. أبلغ معلمك/مشرفك عن أي ضرر.
- تحقق من جميع الأسلاك بحثًا عن التلف قبل الاستخدام. لا تُعد الأسلاك التالفة إلى مكان التخزين. أبلغ معلمك/مشرفك بشأنها على الفور.
- لا تتعامل إلا مع مصادر طاقة ذات جهد منخفض، ما لم تكن مراقبًا عن كثب من قبل شخص خبير.
- حافظ على نظافة منطقة عملك وجفافها وترتيبها.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 211 24/06/2025 06:06:19 ص

- احرص على استخدام أدوات القياس ومعدات الاختبار بشكل صحيح. استخدم أسلاك الاختبار المناسبة. تأكد من استخدام الأطراف الصحيحة للقياس الذي تُجريه.
- توخَّ الحذر الشديد عند اللحام/إزالة اللحام. يمكن لمكواة اللحام الساخنة أن تسبب حروقًا بسهولة. أبق دائمًا مكواة اللحام في مكانها إذا لم تكن تُستخدم في اللحام.
- اعمل دائمًا في مكان جيد التهوية. يُمكن أن يُطلق اللحام أبخرة ضارة.
- ارتدِ نظارات واقية وقناعًا لحماية التنفس عند لحام/إزالة لحام الدوائر.
- توخَّ الحذر عند استخدام الأدوات اليدوية لتجنب الإصابة. أبلغ مشرفك/معلمك على الفور عن أي أدوات تالفة.
- أعِد جميع الأدوات والمعدات إلى مكان تخزينها الصحيح عند الانتهاء من المهمة.
- اتبع جميع الإرشادات في تقييمات المخاطر المناسبة.
- اعرف الأشخاص المسؤولين عن الصحة والسلامة في مكان العمل، واتبع تعليماتهم دائمًا.

اتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب تلف الأجهزة الحساسة للتفريغ الكهروستاتيكي.

- حافظ على نظافة منطقة العمل وترتيبها فلا يكون فيها مواد مثل الأكياس البلاستيكية التي قد تولد شحنة ساكنة.
- احرص قدر الإمكان على التعامل مع لوحات الدوائر عن طريق حوافها.
- احرص دومًا على حفظ المكونات الحساسة في عبواتها حتى يحين وقت الحاجة إلى استخدامها.
- اعمل ما أمكن في منطقة مخصصة ذات أسطح وأرضية تفرّغ الشحنات الساكنة، واستخدام ما أمكن طرق التأريض المناسبة، مثل حزام المعصم.

استخدام معدات الاختبار وأدوات القياس

من المهم أن تعرف ما الفولتية والتيارات والأشكال الموجية والمستويات المنطقية المتوقعة في النقاط الرئيسة في الدائرة التي تختبرها إذا فعلت ذلك، فستتمكن من مقارنتها بالقيم التي تقيسها.

الأدوات الرئيسة التي تحتاج إلى أن تكون قادرًا على استخدامها لاختبار الدوائر التناظرية هي:

- مصدر مكتبي يوفر جهد تيار مستمر مستقر
- ملتيميتر رقمي
- راسم ذبذبات
- مولد إشارات

احرص على معرفة كيفية توصيل الملتيميتر بشكل صحيح لقياس الفولتية والتيارات.

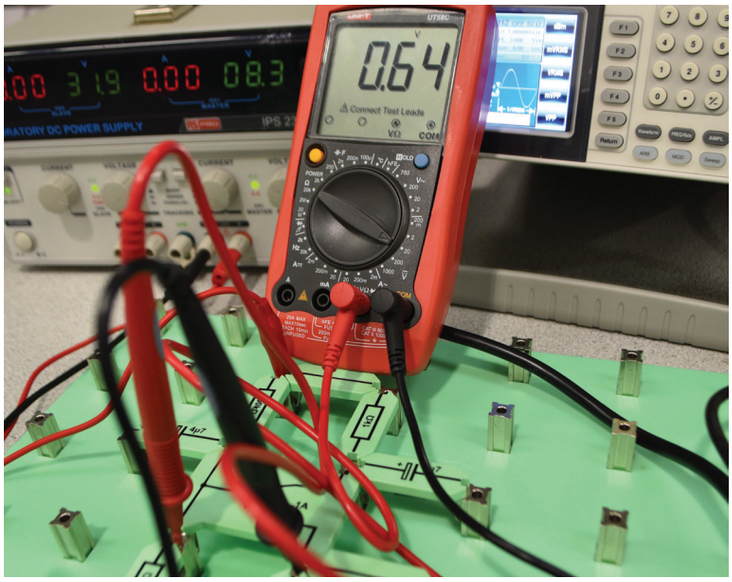
- قِس فرق الجهد (فولت) عبر المكونات. يُوصَّل الفولتميتر بالتوازي مع المكونات. احرص على استخدام الأطراف الصحيحة لأسلاك الاختبار. حدد نطاق الجهد المناسب.
- قِس التيار (أمبير) على التسلسل مع المكونات. يُوصَّل مقياس التيار الكهربائي بالتوازي مع المكونات. احرص على استخدام الأطراف الصحيحة لأسلاك الاختبار. حدد نطاق التيار المناسب.

يمكنك أيضًا استخدام ملتيميتر رقمي لقياس قيم المقاوم.

يمكنك اختبار الصمامات الثنائية (دايود) والترانزستورات على العديد من أجهزة الملتيميتر. تذكر أن فحص الصمام الثنائي (دايود) يجب أن يُظهر التوصيل في اتجاه واحد فقط. يجري فحص الترانزستور على صمامين ثنائيين (دايود) بوصلة p-n متصلين معًا بشكل معكوس، حيث تكون القاعدة هي الطرف المشترك بينهما.

لا يمكن إجراء فحوصات المقاومة والصمام الثنائي (دايود) والترانزستور إلا بعد *فصل* الطاقة عن الدائرة.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 212 24/06/2025 06:06:19 ص

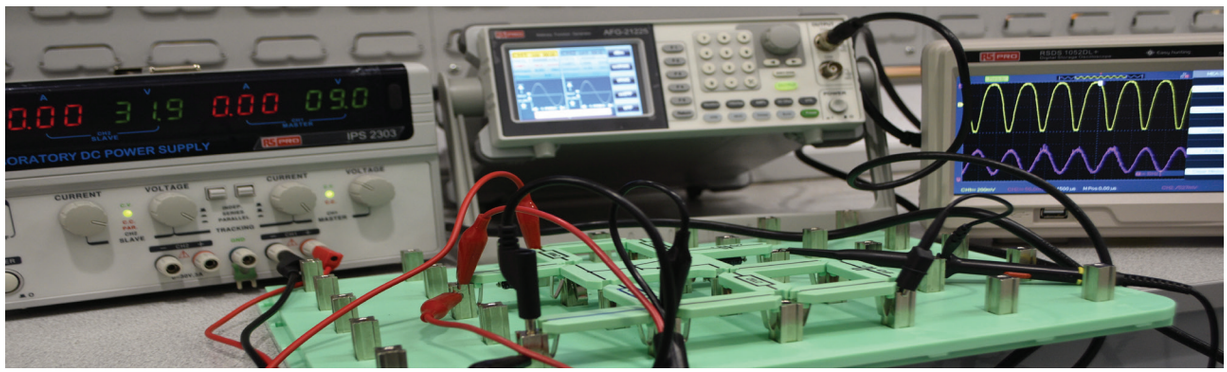


◄ استخدام الملتيميتر الرقمي.

مولد الإشارات هو مصدر للإشارات ذات الترددات المختلفة. وعادةً ما تكون الإشارات المتاحة هي الموجات الجيبية والمثلثية والتربيعية.

يمكن تغيير تردد الإشارة وسعتها، كما يمكن ضبط دورة تشغيل الشكل الموجي. يتراوح نطاق معظم مولدات الإشارات التي تستخدمها بين 0.03 هرتز و3 ميجا هرتز تقريبًا. (يتراوح النطاق الصوتي للأذن البشرية بين 20 هرتز و20 كيلو هرتز تقريبًا).

قد يحتوي مولد الإشارات على إخراجات منفصلة لمعوقات الإخراجات المنخفضة والمرتفعة للسماح بالمطابقة مع الأحمال المختلفة. على سبيل المثال، يمكنك استخدام معاوقة منخفضة للاتصال مباشرة بمكبر الصوت ومعاوقة مرتفعة للاتصال بدخل دائرة مضخم تشغيلي. عادةً ما تكون مقابس الخرج من نوع Bayonet Neill–Concelman (BNC). تُستخدم موصلات BNC في كابلات الموصلات المحورية لتصميم أسلاك اختبار مناسبة لاختبار أنظمة الاتصالات الراديوية والتلفزيونية.



◄ استخدام أدوات الاختبار الإلكترونية.

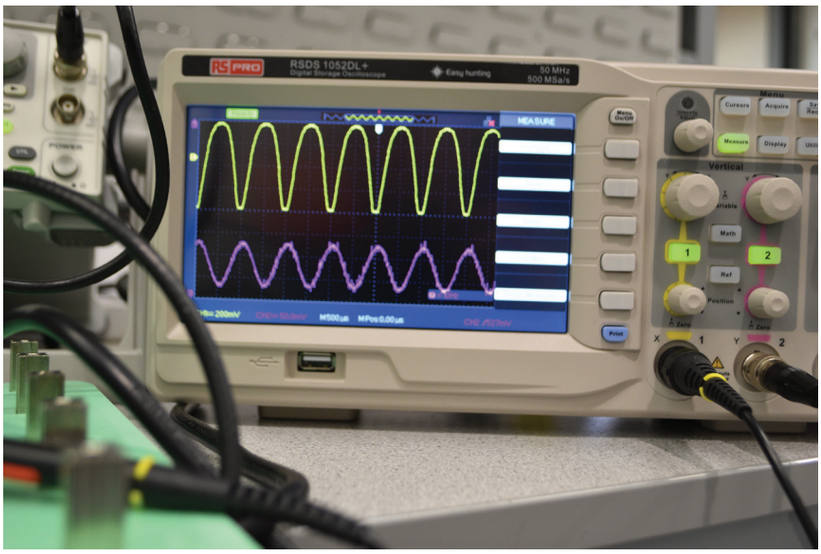
يعمل راسم الذبذبات على رسم الجهد على المحور الصادي y مقابل الزمن على المحور السيني x. يمكن تغيير حساسية المحور الصادي y عن طريق ضبط الكسب (فولت/سم).

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 213 24/06/2025 06:06:22 ص

تسمح لك راسمات الذبذبات ثنائية خط الأثر بمقارنة إشارتين في وقتٍ واحد. وهذا مفيد للغاية عند قياس الكسب الكهربائي للمضخم على سبيل المثال، حيث يمكنك رؤية إشارات الدخل والخرج على الشاشة في الوقت نفسه. كما يمكنك التحكم في كسب كل خط دقيق على حدة. ومن المهم أن تتأكد من أن عناصر التحكم في الكسب في وضع المعايرة إذا أردتَ إجراء قياسات دقيقة.

تعمل قاعدة الزمن (ث/سم) على تغيير السرعة التي ينتقل بها خط الأثر عبر الشاشة. وعادةً ما تضبط قاعدة الزمن لعرض ما يزيد قليلًا عن دورتين كاملتين للإشارة أو الإشارات التي تقيسها. قد يتعين عليك ضبط التحكم في الثبات للتأكد من أن الخطين الدقيقين يبدآن من النقطة نفسها حتى ترى خط أثر ثابتًا.

عادةً ما تكون أطراف راسم الذبذبات من نوع BNC. من المهم استخدام مجسات راسم الذبذبات الصحيحة عند إجراء القياسات. يمكن معايرة المجسات لعرض شكل موجة الإشارة بدقة.



◄ راسم ذبذبات يعرض شكلين موجيين.

يمكنك استخدام عداد/مقياس تردد للحصول على قياس أكثر دقة لتردد الشكل الموجي الدوري. قد يبدو مقياس التردد المكتبي مشابهًا جدًا لمولد الإشارة. يُستخدم في مقياس التردد عادةً نوع موصلات BNC نفسه، كما هو الحال في راسم الذبذبات أو مولد الإشارات. ويمكن لمقياس التردد عادةً قياس التردد والزمن الدوري وعرض النبضة ودورة التشغيل ونسبة التردد وعدّ الأحداث. وتتمثل الأدوات الأكثر تعقيدًا التي قد تستخدمها من حين إلى آخر في مخطط بود ومحلل الطيف.

اختبار الدوائر الرقمية

يمكنك استخدام الملتيميتر وراسم الذبذبات لاختبار الدوائر الرقمية. وقد تحتاج إلى استخدام بعض الأدوات المتخصصة الإضافية.

يعطي **المجس المنطقي** مؤشرًا مرئيًا لما إذا كانت الإشارة عند المستوى المنطقي 0 أو المستوى المنطقي 1، وقد يكون المجس المنطقي قابلًا للتبديل ليُستخدم مع العائلات المنطقية TTL وCMOS.

يُدخل **النابض المنطقي** نبضة واحدة أو نبضات متتابعة عند نقطة اختبار في الدائرة. ويمكن استخدام مجس منطقي مع النابض المنطقي بغرض التحقق من تغير المستوى المنطقي على النحو المتوقع. الأعطال الشائعة في الدوائر الرقمية هي:

الأعطال الثابتة، وتحدث عندما لا يتغير المستوى المنطقي عند نقطة في دائرة منطقية، على سبيل المثال دخل أو خرج دائرة متكاملة (IC). ويكون ثابتًا في المنطق 1 أو 0.

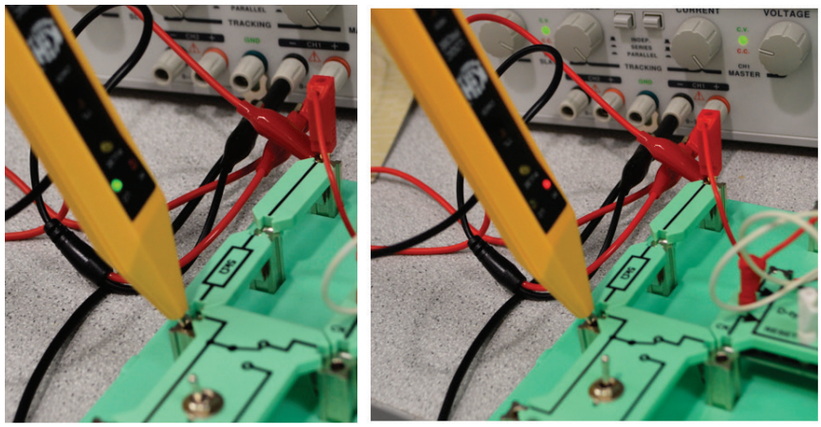
المصطلحات الرئيسة

المجس المنطقي - جهاز يعطي مؤشرًا مرئيًا حول ما إذا كانت الإشارة عند المستوى المنطقي 0 أو المستوى المنطقي 1،

النابض المنطقي - جهاز يدخل نبضة واحدة أو نبضات متتابعة عند نقطة اختبار في الدائرة.

العطل الثابت - ثبات مستوى الإشارة المنطقية عند نقطة معينة في الدائرة المنطقية دائمًا. ويكون ثابتًا في المنطق 1 أو 0.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 214 24/06/2025 06:06:24 ص



استخدام المجس المنطقي لاختبار دائرة منطقية.

دائرة كهربائية قصيرة، تحدث عندما يعطي شكلان موجيان منطقيان (أو أكثر) قيمًا متطابقة، حيث تتغير حالاتهما المنطقية بشكل متماثل.

الدائرة المفتوحة، تحدث عند كسر مسار الإشارة. وقد يؤدي هذا إلى تعويم دخل البوابة.

تحتوي العديد من الدوائر الرقمية على إدخالات وإخراجات منطقية متعددة. على سبيل المثال، تحتوي دائرة الجامع المكونة من 4 بتات على 9 أسنان إدخال (بما في ذلك المنقول الداخل (Carry_in)) و5 أسنان إخراج (بما في ذلك المنقول الخارج (Carry_out)). سيكون من الصعب جدًا تتبع جميع الإدخالات والإخراجات في الوقت نفسه. إضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام مشبك منطقي للاتصال بدائرة متكاملة (IC) بغرض مراقبة جميع الأسنان في الوقت نفسه.

هناك أيضًا **المحلل المنطقي** وهو عبارة عن أداة اختبار أكثر تعقيدًا تلتقط العديد من الإشارات في وقت واحد وتعرضها على الشاشة. ويمكنك ضبط المحلل ليتفاعل مع حدث معين وجمع العينات وعرضها. يمكن للمحلل التحقق من أمور مثل الإشارات التي لا تغير أبدًا المستوى المنطقي (الأعطال الثابتة) أو الإشارات التي تتغير دائمًا معًا (دائرة قصيرة محتملة). يمكنك أيضًا التحقق من مشكلات التوقيت التي قد تتسبب في حدوث بعض الأخطاء. علاوة على ذلك، يمكنك استخدام **مولد الكلمات** لإنشاء أنماط بتات.

المصطلحات الرئيسة

المحلل المنطقي - أداة اختبار معقدة تلتقط العديد من الإشارات في وقت واحد وتعرضها على الشاشة.

مولد الكلمات - معدة اختبار رقمية يمكنها إنشاء أنماط رقمية لاختبار الدائرة الرقمية.

وقفة للتفكير

تعرف أدوات القياس التي ستستخدمها. اتبع هذه الخطوات للتحضير للعمل الذي ستنفذه في هذه الوحدة:

تلميح

- افحص نوع الملتيميتر الذي ستستخدمه. تدرب على قياس الفولتيات المستمرة والتيارات منخفضة الجهد في الدوائر البسيطة. قارن قياساتك بالقيم المتوقعة.
- استخدم ملتيميتر لقياس قيم المقاوم ولاحظ ما يحدث عند قياس قيم المكونات في الدوائر. (تأكد من عدم توصيل الطاقة!)
- استخدم ملتيميتر لاختبار أنواع مختلفة من الدايودات.
- استخدم ملتيميتر لاختبار ترانزستورات وصلية من نوعي n-p-n وp-n-p.
- تدرب على استخدام مولد الإشارات وراسم الذبذبات.
  - اضبط مولد الإشارات لإعطاء خرج جيبي بتردد 1 كيلو هرتز.
  - وصّل الإشارة براسم ذبذبات واضبط السعة على 2 فولت.
  - اضبط كسب جهد راسم الذبذبات بحيث يكون خط الأثر الكامل مرئيًا ويكون مرتفعًا قدر الإمكان.
  - اضبط قاعدة الزمن لراسم الذبذبات لإعطاء دورتين كاملتين تقريبًا على الشاشة. سجّل قياساتك. يُعد تصوير أدوات القياس أحد الطرق الجيدة في التسجيل، حيث يمكنك رؤية الإعدادات.
  - شاهد ما يحدث عند جعل مولد الإشارات يولّد موجة مثلثية، ثمّ موجة مربعة.

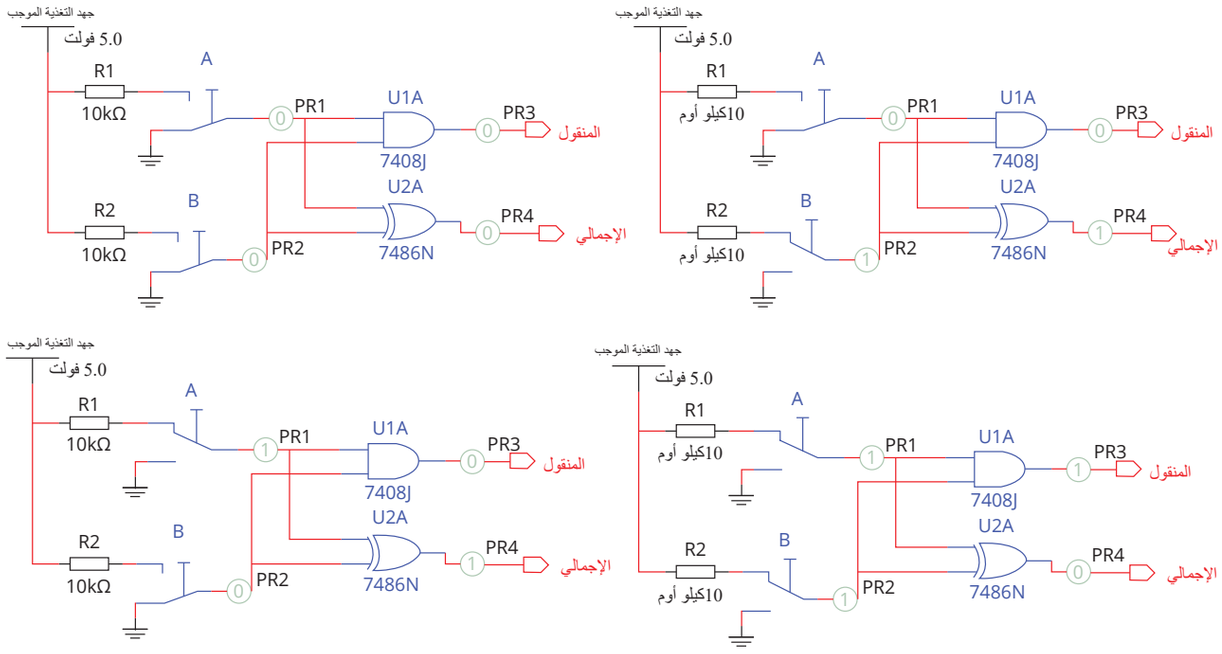
XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 215 24/06/2025 06:06:24 ص

توسيع الأفق

- تدرب على استخدام المجس المنطقي والنابض المنطقي.
  - وصِّل أسلاك الطاقة الخاصة بالمجس المنطقي بأطراف مزوِّد الطاقة لدائرة منطقية بسيطة (يكفي وجود دائرة متكاملة واحدة مثل TTL 7400 أو CMOS 4011 على لوحة تجارب مزودة بمصدر جهد 5 فولت).
  - تأكد من أن المجس المنطقي هو النوع المنطقي الصحيح (TTL أو CMOS).
  - استخدم الارتباطات السلكية لضبط إدخالات البوابة إلى المنطق 0.
  - تحقق من مستويات الدخل والخرج المنطقي باستخدام المجس المنطقي.
  - اضبط مستويات الدخل لكل مجموعة من الإدخالات (00، 01، 10، 11) على التوالي، وتحقق من المستويات المنطقية باستخدام المجس المنطقي.
  - اضبط أحد إدخالات البوابة على المنطق 0 أو المنطق 1 ثم استخدم النابض المنطقي لدفع الإدخالات الأخرى. راقب المستويات المنطقية باستخدام المجس المنطقي.
  - لاحظ ما إذا كانت قياساتك متوافقة مع القيم التي تتوقعها من التحليل والمحاكاة.
- افحص أي أدوات ومعدات أخرى متاحة لك، وتأكد من أنك تعرف كيفية استخدامها بأمان ودقة.

مصادر المعلومات

هناك العديد من المصادر التي يمكنك من خلالها العثور على معلومات حول قيم الجهد والتيار المتوقعة والأشكال الموجية والمستويات المنطقية وما إلى ذلك. قد تتمكن من الوصول إلى بيانات الجهة المصنِّعة، مثل تلك المشار إليها في دراسة الحالة الخاصة بـ SN74194. يمكن طباعة القيم على مخططات الدوائر أو في أدلة المستخدم. يمكنك استخدام برنامج تصميم دوائر إلكترونية لمحاكاة عمل الدائرة. يوضح الشكل 23.44 نتائج محاكاة دائرة نصف الجامع. لاحظ أن المستويات المنطقية التي تعرضها المجسات تتفق مع القيم الواردة في الجدول 23.19.



الشكل 23.44 نتائج المحاكاة لدائرة نصف الجامع.

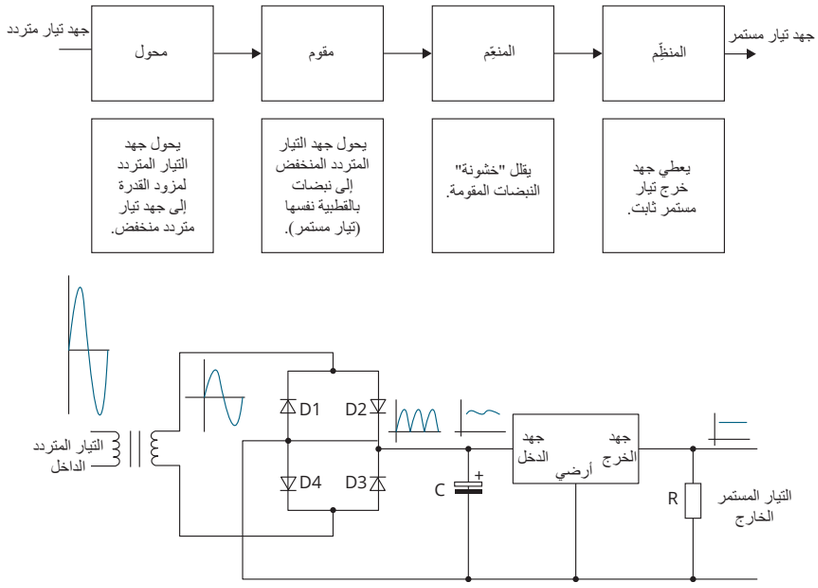
XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 216 24/06/2025 06:06:24 ص

الأنظمة التناظرية

مزوّد الطاقة بجهد تيار مستمر منظم

يوضح الشكل 23.20 مخطط الكتلة لمزوّد الطاقة بجهد تيار مستمر منظم.

يلخص الشكل 23.45 وظائف كل نظام فرعي.



الشكل 23.45 مخطط الكتلة ووظائف مزوّد الطاقة بجهد تيار مستمر منظم.

نظام كشف الإشارة والتضخيم

يوضح الشكل 23.46 مخطط كتلة لمستقبل معدل السعة مع الأشكال الموجية النموذجية الموضحة في النقاط الرئيسة. يلتقط الهوائي إشارة **ترددات الراديو (RF)** ويدخلها في وحدة ترددات الراديو. ويُضبط مضخم تردد الراديو على تردد الموجة الحاملة للإشارة. من المحتمل أن تكون الإشارة ضعيفة للغاية. يحتوي المضخم على معاوقة عالية للدخل، وبالتالي فإن تأثيره ضئيل فقط في الإشارة.

تُمزج إشارة تردد الراديو المضخَمة مع تردد من مذبذب محلي لتوليد **تردد متوسط (IF)** أقل. والتردد المتوسط هو "تردد نبضي" بين الموجة الحاملة وترددات المذبذب المحلي. والسبب في هذه المرحلة هو أن العناصر النشطة، مثل الترانزستورات، لا تتمتع بكسب جهد مرتفع عند الترددات العالية. تُسترد الإشارة الصوتية الأصلية من إشارة التردد المتوسط في مزيل التعديل. يستخدم **مزيل التعديل** صمامًا ثنائيًا (دايود) لإزالة الغلاف السفلي للإشارة، ومرشح تمرير منخفض لإزالة التردد المتوسط، تاركًا إشارة **التردد الصوتي (AF)** الأصلية. وتُضخَم إشارة التردد الصوتي قبل إدخالها مرحلة مكبر الطاقة.

نظام التحكم في سرعة المحرك مغلق الحلقة

يوضح الشكل 23.47 مخطط كتلة لوحدة التحكم في سرعة المحرك. تُحدد سرعة المحرك من خلال الجهد الذي تحدده المقاومة المتغيرة. حيث يُقارن هذا الجهد بإشارة التغذية الراجعة. تتناسب إشارة التغذية الراجعة مع السرعة الفعلية للمحرك.

يمكنك استخدام مضخم تشغيلي مهيَّأ كمقارن لتوليد إشارة الخطأ.

بحث

تحقق من كيفية اختبار ترانزستور الخطوط الدقيقة للتوصيل الحقلي وترانزستور الخطوط الدقيقة (JFET) الحقلية لأكسيد المعادن وأشباه الموصلات باستخدام ملتيميتر (MOSFET).

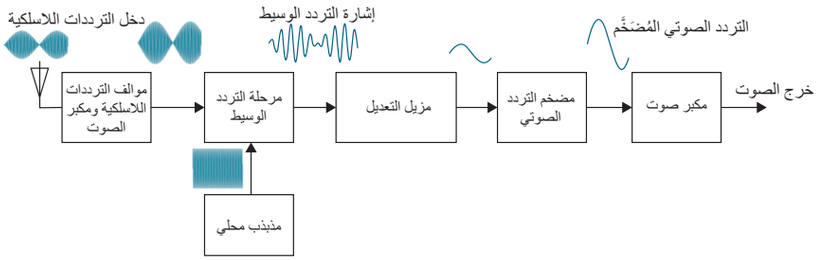
المصطلحات الرئيسة

تردد الراديو (RF) - المعدل الذي تتذبذب به موجات الراديو.

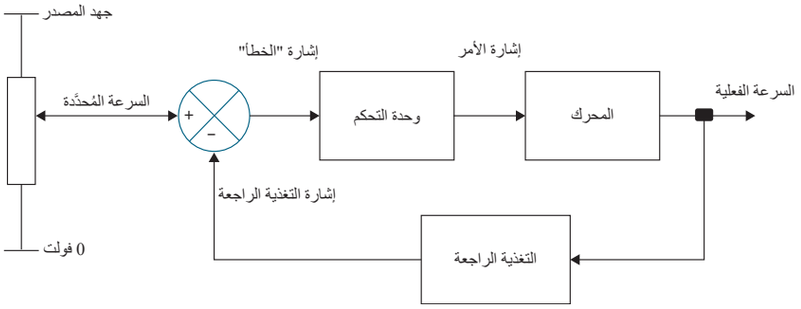
التردد المتوسط (IT) - التردد الذي تنتقل إليه الموجة الحاملة.

مزيل التعديل - دائرة تستعيد إشارة التردد الصوتي الأصلية من إشارة التردد الوسيط.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 217 24/06/2025 06:06:24 ص



الشكل 23.46 جهاز استقبال السعة المعدلة مع الأشكال الموجية النموذجية.



الشكل 23.47 مخطط كتلة لوحدة التحكم في سرعة المحرك.

يمكن إنشاء إشارة التغذية الراجعة بعدة طرق، فمثلًا يمكنك استخدام **مولد تاكو** أو قرص مشقوق ومستشعر الأشعة تحت الحمراء.

تولِّد وحدة التحكم إشارة الأمر لتشغيل المحرك بالسرعة المناسبة. يمكنك استخدام دائرة المؤقت 555 المتكاملة لتوليد شكل موجي مُعدَّل عرض النبضة (PWM) لتغيير السرعة.

يوضح الشكل 23.47 محاكاة لدائرة المؤقت 555 مستخدَمة لتوليد شكل موجي مضمن عرض النبضة. تُضبط دورة التشغيل بواسطة المقاومة المتغيرة R2 التي تبلغ قيمتها 10 كيلو أوم. تظهر المحاكاة أن دورة التشغيل تبلغ 3/1 تقريبًا. يقيس جهاز الملتيميتر XMM2 متوسط خرج الجهد. بينما يقيس جهاز الملتيميتر XMM1 التيار المتدفق في مقاوم الحمل 1 كيلو أوم.

ستحتاج إلى تضمين مرحلة المكبر في إشارة الأمر للحصول على طاقة كافية لتشغيل المحرك. على سبيل المثال، يمكنك استخدام ترانزستور ثنائي القطب تابعًا للباعث أو ترانزستور دارلينجتون المزدوج أو ترانزستور تأثير حقلي من أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة (MOSFET) عالي القدرة لتحقيق التشغيل.

نظام التحكم في الموضع

يستخدم نظام التحكم في الموضع نظام تغذية راجعة مغلق الحلقة بطريقة مشابهة جدًا لوحدة التحكم في السرعة. الاختلاف الرئيس هو نوع المستشعر المستخدم لتوليد إشارة التغذية الراجعة. في هذه الحالة، يجب استشعار الموضع. قد يكون هذا الموضع دوارًا أو خطيًّا.

تستخدم العديد من مشفرات الموضع **محرك سيرفو** لأن محرك سيرفو يحتوي على مستشعر موضع مدمج.

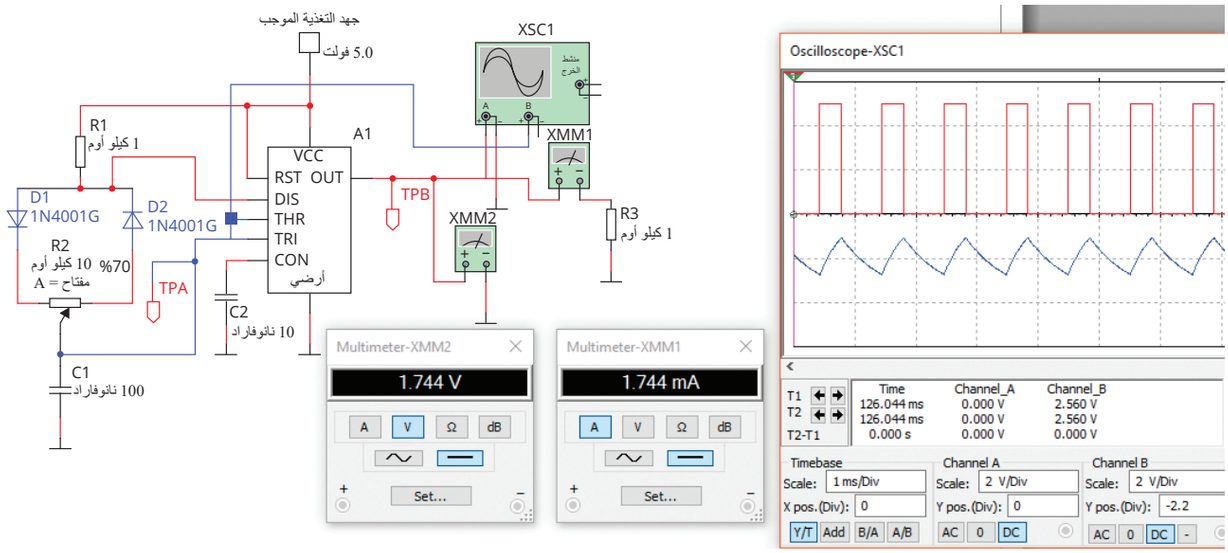
هناك العديد من الأمثلة على الحالات التي يمكنك فيها استخدام التحكم في الموضع، فيمكنك استخدامه مثلًا لتحديد موضع ذراع روبوتية أو لنقل أداة إلى موضع دقيق على آلة أو لتعيين موضع توجيه في مركبة يمكن التحكم فيها عن بُعد (RCV).

المصطلحات الرئيسة

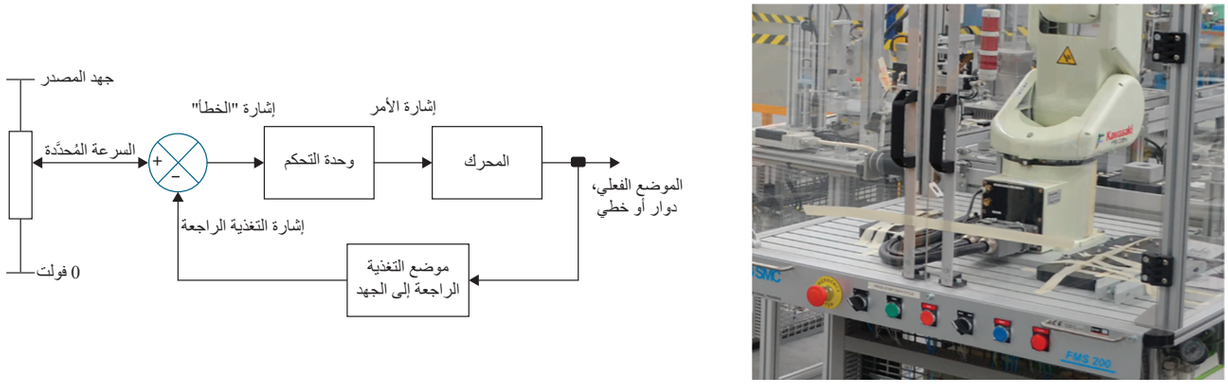
مولد تاكو - مستشعر يتصل بالجسم المراد قياس سرعته، مثل المروحة أو عمود المحرك. حيث يولد جهدًا خطيًّا ودقيقًا يتناسب مع سرعة دوران الجسم الدوار.

محرك سيرفو - محرك مزود بمستشعر موضع دوران مدمج.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 218 24/06/2025 06:06:24 ص



الشكل 23.48 جهد مُعدَّل عرض النبضة باستخدام دائرة المؤقت 555 المتكاملة.



الشكل 23.49 مخطط كتلة لوحدة التحكم في الموضع مع مثال الذراع الروبوتية.

الأنظمة الرقمية

نظام المنطق التوافقي

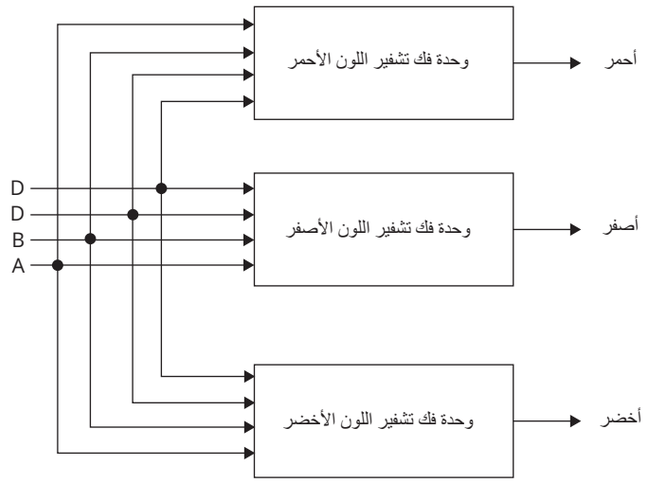
طُلب من مهندس إلكترونيات تصميم دائرة منطقية لفك تشفير الإدخالات لنظام إشارات المرور لتوفير إخراجات لكل ضوء. يوضح الجدول 23.23 الإخراجات المطلوبة لمجموعات الإدخال A B C D. حيث A هو البت الأقل أهمية (LSB) وD هو البت الأكثر أهمية (MSB).

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 219 24/06/2025 06:06:25 ص

الجدول 23.23 جدول الحقيقة لنظام إشارات المرور.

الإدخالات				الإخراجات		
D	C	B	A	أحمر	أصفر	أخضر
0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0
0	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	0	1
1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	1	0

يحتاج كل خرج إلى دائرة منفصلة، كما هو موضح في الشكل 23.56.



الشكل 23.50 مخطط كتلة وحدة فك تشفير إشارة المرور.

ادرس جدول الحقيقة لتصميم دائرة منطقية مناسبة لكل خرج.

الخرج الأحمر

الخرج الأحمر هو المنطق 1 لجميع الأوقات التي يكون فيها الدخل D = المنطق 0.

الخرج الأحمر هو المنطق 0 لجميع الأوقات التي يكون فيها الدخل D = المنطق 1.

يمكنك كتابة

.Red = NOT D

التعبير البولياني هو

.$Red = \overline{D}$

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 220 24/06/2025 06:06:25 ص

يمكنك استنتاج هذه النتيجة باستخدام **خريطة كارنوف.** خريطة كارنوف هي طريقة لكتابة جدول الحقيقة بطريقة مختلفة. يكون لكل "مربع" في الخريطة اختلاف في متغير واحد فقط عن المربعات المحيطة به من اليسار واليمين والأعلى والأسفل، ولا يشمل ذلك المربعات المحيطة به بشكل قطري.

توجد ثمانية مربعات ملونة بالأحمر. تشكل هذه المربعات مستطيلًا كبيرًا يحد الجدول من أعلى وأسفل.

عندما دراسة الجدول، يمكنك معرفة العوامل التي تؤثر في الخرج.

- D = 0 لجميع المربعات باللون الأحمر.
- في بعض المربعات الحمراء A = 1. في مربعات حمراء أخرى A = 0. A يشير إلى حالة "غير مهم".
- في بعض المربعات الحمراء B = 1. في مربعات حمراء أخرى B = 0. B يشير إلى حالة "غير مهم".
- في بعض المربعات الحمراء C = 1. في مربعات حمراء أخرى C = 0. C يشير إلى حالة "غير مهم".

لذلك، النتيجة كما كانت من قبل،

.Red = NOT D

التعبير البولياني هو

.$Red = \overline{D}$

الجدول 23.24 خريطة كارنوف للضوء الأحمر

خريطة كارنوف للضوء الأحمر				
AB / CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	1	1

الخرج الأصفر

توجد أربعة مربعات باللون الأصفر. تشكل المربعات الأربعة مربعًا.

- في جميع المربعات باللون الأصفر B = 1 و C = 1
- في بعض المربعات باللون الأصفر A = 1. في مربعات أخرى باللون الأصفر A = 0. A يشير إلى حالة "غير مهم".
- في بعض المربعات باللون الأصفر D = 1. في مربعات أخرى باللون الأصفر D = 0. D يشير إلى حالة "غير مهم".

Amber = B AND C

التعبير البولياني هو

$Amber = B \cdot C$

الجدول 23.25 خريطة كارنوف للضوء الأصفر

خريطة كارنوف للضوء الأصفر				
AB / CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	1	1	0
10	0	1	1	0

الخرج الأخضر

توجد ستة مربعات ملونة بالأخضر. تشكل هذه المربعات مستطيلًا طويلًا من أربعة مربعات، ومربعًا من أربعة مربعات. لاحظ أنه يُسمح للمجموعتين بالتداخل. (المجموعات الأكبر تشكل حدود منطقية أصغر)

عند دراسة المجموعة الطويلة، يمكنك معرفة الإدخالات التي تؤثر في الخرج الأخضر.

- C = 0 و D = 1 للصف المكون من أربعة مربعات.
- يمكن أن يكون A و B إما المنطق 0 وإما المنطق 1. A و B يشيران إلى حالة "غير مهم".

يعطي الصف الطويل

.NOT C AND D

التعبير البولياني هو

$\overline{C} \cdot D$

ادرس بعد ذلك المجموعة المربعة.

- A = 0 و D = 1 في كل المربعات الأربعة.
- يمكن أن يكون B و C إما المنطق 0 وإما المنطق 1. B و C يشيران إلى حالة "غير مهم".

يعطي الصندوق المربع

NOT A AND D

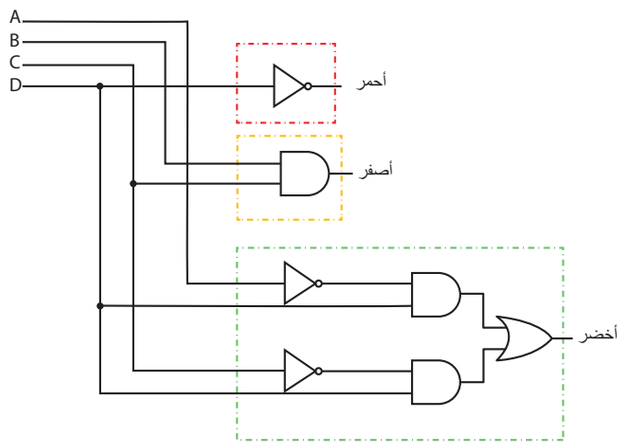
الجدول 23.26 خريطة كارنوف للضوء الأخضر

خريطة كارنوف للضوء الأخضر				
AB / CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	0	0	1	1
10	0	0	0	0

المصطلح الرئيس

خريطة كارنوف - طريقة لكتابة جدول الحقيقة بحيث يكون لكل "مربع" في الخريطة اختلاف في متغير واحد فقط عن المربعات المحيطة به من اليسار واليمين والأعلى والأسفل. وتستخدم لتقليل التعبير المنطقي.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 221 24/06/2025 06:06:25 ص



الشكل 23.51 رسم تخطيطي منطقي لوحدة فك ترميز إشارات المرور باستخدام البوابات المنطقية القياسية.

التعبير البولياني هو

$\overline{A} \cdot D$.

تتحد النتيجتان لإعطاء

Green = (NOT C AND D) OR (NOT A AND D)

التعبير البولياني هو

$Green = (\overline{C} \cdot D) + (\overline{A} \cdot D)$.

لاحظ أن الدالتين مدمجتان معًا باستخدام OR. الخرج هو المنطق 1 للصف أو المجموعات المربعة.

يوضح الشكل 23.57 الدائرة المنطقية لوحدة فك التشفير، ويحدد الأنظمة الفرعية الفردية من مخطط الكتلة.

نظام المنطق التسلسلي

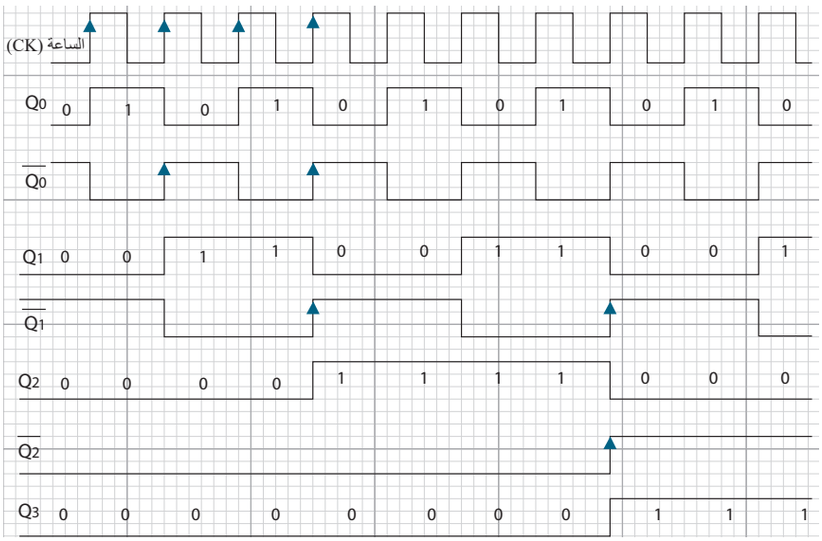
يوضح الجدول 23.27 تسلسل العد الثنائي.

يوضح الشكل 23.52 مخططًا زمنيًا للعد باستخدام القلابات التي تعمل استجابةً لحافة الصعود.

- يغير Q0 الحالة (يبدلها) في كل مرة ينتقل فيها نبض الساعة من المنطق 0 إلى المنطق 1.
- يغير Q1 الحالة (يبدلها) في كل مرة ينتقل فيها Q0 من المنطق 1 إلى المنطق 0.
- يغير Q2 الحالة (يبدلها) في كل مرة ينتقل فيها Q1 من المنطق 1 إلى المنطق 0.
- يغير Q3 الحالة (يبدلها) في كل مرة ينتقل فيها Q2 من المنطق 1 إلى المنطق 0.

الجدول 23.27 تسلسل العد الثنائي المكون من 4 بتات

Q_0	Q_1	Q_2	Q_3
0	0	0	0
1	0	0	0
0	1	0	0
1	1	0	0
0	0	1	0
1	0	1	0
0	1	1	0
1	1	1	0
0	0	0	1
1	0	0	1
0	1	0	1
1	1	0	1
0	0	1	1
1	0	1	1
0	1	1	1
1	1	1	1



الشكل 23.52 مخطط زمني لعداد تصاعدي مكون من 4 بتات باستخدام القلابات من النوع J-K.

يُبدِّل كل خرج بناءً على انتقال الخرج الذي يسبقه. يشير هذا إلى استخدام قلاب من النوع T. يمكنك تصميم قلاب من النوع T باستخدام القلاب من النوع J-K عن طريق توصيل الإدخالات J وK معًا (انظر الشكل 23.29).

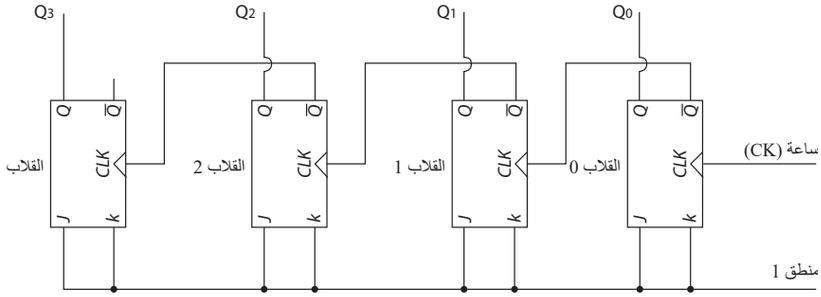
يعتمد الجدول 23.27 على استخدام القلابات **التي تعمل استجابةً لحافة الصعود**. ومع ذلك، عند دراسة وقت حدوث الانتقالات، ستجد أنها تحدث عند حافة الهبوط للخرج السابق. الحل هو ضبط توقيت كل قلاب من خرج $\overline{Q}$ السابق.

يوضح الشكل 23.53 كيف يمكن توصيل 4 قلابات من النوع J-K لإنشاء عداد تصاعدي ثنائي مكون من 4 بتات. رُسمت القلابات بحيث يكون البت الأقل أهمية (LSB) (Q0) على اليمين والبت الأكثر أهمية (MSB) (Q3) على اليسار.

المصطلح الرئيس

الاستجابة لحافة الصعود - حدوث عمليات الانتقال عند انتقال الساعة من المنطق 0 إلى المنطق 1.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 222 24/06/2025 06:06:25 ص



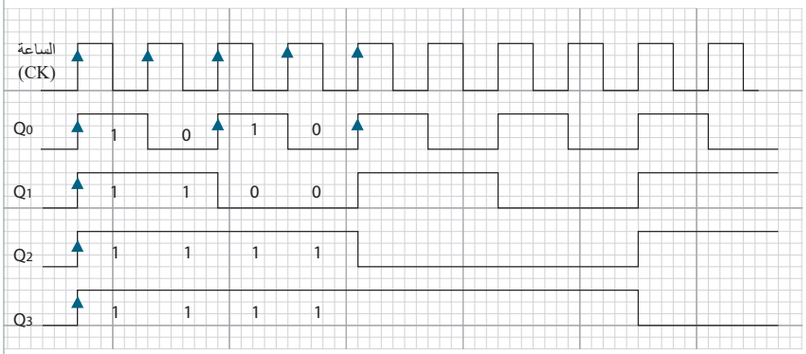
الشكل 23.53 عداد تصاعدي مكون من 4 بتات باستخدام القلابات من النوع J-K.

فكِّر مليًّا

ماذا يحدث إذا وصلت خرج Q الخاص بالقلاب السابق بالساعة التالية؟

يوضح الشكل 23.53 مخططًا زمنيًّا.

ماذا يحدث؟



الشكل 23.54 توصيل خرج Q بالساعة التالية.

انظر إلى التسلسل،

1111 = 8+4+2+1 = 15

1111 = 8+4+2+0 = 14

1101 = 8+4+0+1 = 13

1100 = 8+4+0+0 = 12

وهكذا.

العداد يعد *تنازليًّا*.

كيف يمكنك تصميم عداد تصاعدي باستخدام القلابات التي تعمل استجابةً لحافة الهبوط؟

كيف يمكنك تصميم عداد تنازلي باستخدام القلابات التي تعمل استجابةً لحافة الهبوط؟

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 223 24/06/2025 06:06:26 ص

تطبيق النظرية

تحتوي القلابات من النوع J-K المتوفرة تجاريًّا على أسنان تحكم إضافية. فمثلًا الدائرة المتكاملة SN74109 من تكساس إنسترومنتس عبارة عن قلاب مزدوج من نوع J-$\overline{K}$ له 16 سنًّا منها أسنان إعادة الضبط المسبق والمسح.

يُقصد بكلمة المزدوج وجود قلابين متطابقين من نوع J-$\overline{K}$على الشريحة.

تحدد ورقة بيانات الشركة المصنعة SDLS037 (الصادرة في ديسمبر 1983 - والمُحدَّثة في مارس 1988) ما يأتي:

إعادة الضبط المسبق = المنطق 1، **المسح** = المنطق 0 يجعل خرج Q على المنطق 0 (المسح/إعادة الضبط).

- إعادة الضبط المسبق = المنطق 0، المسح = المنطق 1 يجعل خرج Q على المنطق 1 (الضبط).

دخل K هو في الواقع$\overline{K}$، وتحدث حالة التبديل عندما يكون$\overline{K}$=0، J =1.

يمكنك ملاحظة أهمية استخدام ورقة بيانات الشركة المصنعة لتتمكن من استخدام المكون استخدامًا صحيحًا.

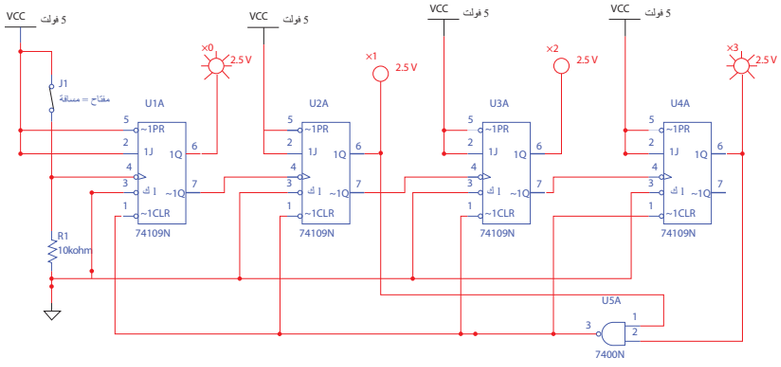
يوضح الشكل 23.54 عدادًا تصاعديًّا مكونًا من 4 بتات باستخدام أربع دوائر متكاملة من نوع 74109.

نقاط يجب ملاحظتها:

- جميع أسنان إعادة الضبط المسبق متصلة بجهد مرتفع (المنطق 1).
- جميع مداخل J متصلة بجهد مرتفع (المنطق 1).
- جميع $\overline{K}$ مداخل متصلة بجهد منخفض (المنطق 0).

يُغذِّي الإخراجين Q3 و Q1 بوابة (7400) NAND يرتبط خرج بوابة NAND بسن مسح لكل قلاّب. عندما يصل العدد الثنائي إلى 1010 (العدد العشري 8 + 0 + 2 + 0 = 10) يكون خرج بوابة NAND هو المنطق 0. يمسح المنطق 0 جميع إخراجات Q إلى المنطق 0. تعد الدائرة من 0 إلى 9 (عشري)، ثم تعيد ضبط نفسها، ثم تعد مرة أخرى. الخرج يكون بالنظام العشري المشفر ثنائيًّا (BCD).

يوفر المفتاح الكهربائي (المُبَدّل) أحادي القطب أحادي التلامس نبضات ساعة يدوية. R1 عبارة عن مقاوم خفضي لمنع "تعويم" دخل الساعة.



الشكل 23.55 عداد تصاعدي بالنظام العشري المشفر ثنائيًّا (BCD) مكون من 4 بتات.

المصطلحات الرئيسة

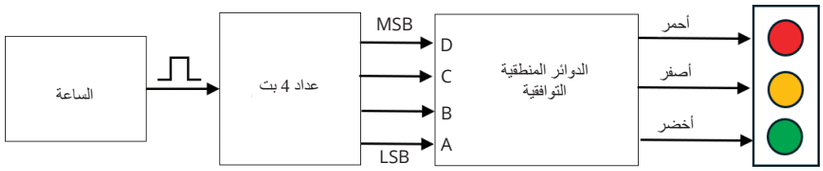
إعادة الضبط المسبق - إشارة تحكم تضبط خرجًا منطقيًّا على المنطق 1.

المسح - إشارة تحكم تعيد ضبط الخرج المنطقي على المنطق 0.

نظام المنطق المختلط

قرر مهندس إلكترونيات إنشاء نظام إشارات مرور نموذجي للعرض التوضيحي، فرسم مخطط كتلة للنظام، والذي يظهر في الشكل 23.56.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 224 24/06/2025 06:06:26 ص



الشكل 23.56 مخطط كتلة لنظام إشارات مرور.

يستخدم النظام عناصر المنطق التوافقي والتسلسلي. قرر المهندس استخدام عداد مكون من 4 بتات ودوائر فك تشفير إشارات المرور المصممة مسبقًا (الشكلان 23.52 و23.50).

قرر المهندس تشكيل دائرة ساعة باستخدام دائرة المؤقت 555 المتكاملة كهزاز متعدد غير مستقر. ونظرًا إلى أن الدائرة كانت مجرد نموذج توضيحي، قرر المهندس ضبط الزمن الدوري للساعة على ثانيتين تقريبًا مع دورة تشغيل بنسبة 50%. واستخدم ورقة بيانات SNAS548D من تكساس إنسترومنتس (فبراير 2000، تاريخ المراجعة يناير 2015) للعثور على معادلات لتحديد قيم المكونات المناسبة، ودائرة نموذجية لهزاز متعدد مستقر.

أفادت ورقة البيانات بالمعادلات الآتية

$$t_1 = 0.693\left(R_1 + R_2\right)C$$

$$t_2 = 0.693\,R_2C$$

$$T = 0.693\,\left(R_1 + 2R_2\right)\,C$$

$$D = \frac{R_2}{R_1 + 2R_2} \times 100\%$$

رأى المهندس أنه لتحقيق دورة تشغيل بنسبة 50%، يجب أن تكون قيمة R_2 أكبر بكثير من قيمة R_1. لذلك قرر تجربة

$$R_1 = 1\,\text{k}\Omega$$

$$R_2 = 200\,\text{k}\Omega$$

$$.C = 10\ \mu\text{F}$$

يجب أن تعطي المكونات

$$T = 0.693 \times \left(1 \times 10^3 + 2 \times 200 \times 10^3\right) \times 10 \times 10^{-6}\ \text{s}$$

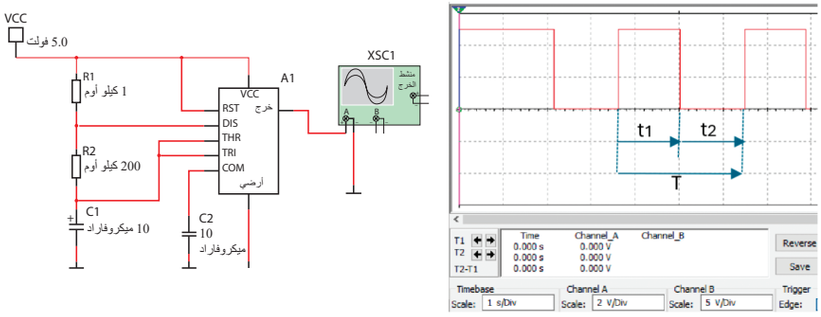
$$T = 2.8\ \text{s}$$

$$D = \frac{200 \times 10^3}{1 \times 10^3 + 2 \times 200 \times 10^3} \times 100\%$$

$$D = 49.9\%$$

رسم المهندس الرسم التخطيطي في برنامج التصميم وأجرى محاكاة لدائرة الساعة للتأكد من أنها ستعمل كما هو مخطط لها. يظهر خرج المحاكاة في الشكل 23.56.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 225 24/06/2025 06:06:27 ص



الشكل 23.57 دائرة ساعة باستخدام دائرة المؤقت 555 المتكاملة.

قدَّر المهندس قيم t_1 وt_2 وT من المحاكاة لمقارنتها بقيم التصميم.

$$t_1 = 1.4 \text{ divisions} \times 1 \text{ s/division}$$

$$t_1 = 1.4 \text{ s}$$

$$t_2 = 1.4 \text{ divisions} \times 1 \text{ s/division}$$

$$t_2 = 1.4 \text{ s}$$

$$T = 2.8 \text{ divisions} \times 1 \text{ s/division}$$

$$T = 2.8 \text{ s}$$

$$D = \frac{1.4}{2.8} \times 100\%$$

$$D = 50\%$$

فكِّر مليًّا

استفاد مهندس الإلكترونيات من الخبرة المكتسبة في أنواع الدوائر الرقمية المختلفة لوضع حلول للمشكلات الهندسية. يحتاج المهندس إلى بناء المعرفة بالتطبيقات المختلفة. من المهم التعلم من كل تجربة. ومن الجيد أن تدوّن في سجل ما تتعلمه في أثناء تعلمه.

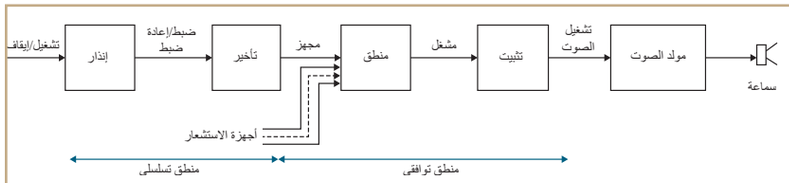
هل يمكنك:

- شرح تشغيل البوابات المنطقية القياسية، AND وOR وNOT وNAND وNOR وXOR باستخدام جداول الحقيقة؟
- تحديد دالة منطقية من معادلة الجبر البولياني؟
- تحديد الفرق بين الدوائر المتكاملة المنطقية TTL وCMOS؟
- شرح الفرق بين المنطق التوافقي والتسلسلي؟
- شرح المقصود بالعمل استجابة لحافتي الصعود والهبوط؟
- استخدام معدات الاختبار والقياس للحصول على القياسات وتسجيلها بدقة وفعالية؟

تطبيق النظرية

قرر الطالب أحمد تصميم نظام إنذار للسيارة ليكون مشروع إحدى الوحدات في دراسته الجامعية. بدأ أحمد برسم مخطط كتلة، الشكل 23.57، لمناقشة أفكاره مع معلمه.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 226 24/06/2025 06:06:28 ص



الشكل 23.58 رسم تخطيطي لنظام إنذار السيارة المقترح.

أوضح أحمد أن الدائرة تستخدم مزيجًا من الدوائر المنطقية المتسلسلة والتوافقية.

الجزء الأول من الدائرة هو وسيلة لتفعيل/تعطيل الدائرة. اقترح أحمد استخدام قلاب لضبط/إعادة ضبط الإنذار. ووجد أنه بحاجة إلى إضافة دائرة تأخير لمنح المستخدم وقتًا للخروج من السيارة بعد ضبط الإنذار قبل تفعيل الدائرة.

واقترح أحمد أيضًا إضافة دائرة تأخير أخرى للسماح بإعادة الدخول إلى السيارة لتعطيل الإنذار.

تُفعِّل الدائرة المنطقية التركيبية الإنذار عندما تكون الدائرة مفعلة وينشط مستشعر واحد أو أكثر. يمكن أن تكون المستشعرات على الأبواب والنوافذ أو تكتشف الحركة داخل السيارة.

أوضح أحمد أنه يجب تثبيت إشارة الإنذار بمجرد تشغيل الدائرة. (تخيل ما سيحدث إذا فعَّل لص سيارات الإنذار بفتح باب السيارة، ثم أغلق الباب عندما ينطلق الإنذار.)

واقترح استخدام دائرة المؤقت 555 المتكاملة لتوليد الصوت، وقد سبق له أن استخدم الدائرة نفسها في مشاريع أخرى.

تخيل أنك معلم أحمد. حدد ما يأتي:

- الجوانب الجيدة من التصميم المقترح
- مجالات التحسين.

المبدلات الرقمية التناظرية (DAC)

تعالج الحواسيب الرقمية الأرقام في صورة رقمية ثنائية. هذه الأرقام قد تمثل مقادير فيزيائية مثل درجة الحرارة أو الضغط أو الجهد وما إلى ذلك.

تقدم المستشعرات المستخدمة لمراقبة التغيرات الفيزيائية عادةً قيمًا تناظرية. وكما ذكرنا سابقًا، يمكن لهذه المستشعرات أن تأخذ أي قيمة ضمن النطاق المحدد وهي بطبيعتها "سلسة". وهذا يشبه حالة المحركات التي تشغل بأي سرعة في نطاق معين. أما الإشارات الرقمية فلا يمكنها أن تأخذ سوى قيم منفصلة، وذلك بخطوات محددة بأصغر وحدة بت (البت الأقل أهمية (LSB)). وقد سبق توضيح ذلك في الشكل 23.9. وحتى يتمكن الحاسوب من مراقبة القيم من أجهزة الاستشعار التناظرية وإخراج الإشارات إلى الأجهزة التناظرية، لا بد من تبديل الإشارات التناظرية إلى إشارات رقمية أو الإشارات الرقمية إلى إشارات تناظرية.

ستجد أنه من السهل فهم كيفية عمل المبدل التناظري الرقمي عند فهم آلية تشغيل المبدل الرقمي التناظري أولًا.

توجد العديد من المبدلات الرقمية التناظرية المتاحة تجاريًا. يأخذ المبدل الرقمي التناظري إشارة رقمية متعددة البتات ويولد إشارة خرج تناظرية مكافئة.

كل بت من الإشارة يحمل "وزنًا ثنائيًا" مختلفًا. يُضرب البت في عامل وزنه لتحديد إسهامه في القيمة الإجمالية. ثم تُجمع إسهامات كل بت لإعطاء المكافئ التناظري.

يقدم ما يأتي فكرة عن التصميم المطلوب للمبدل الرقمي التناظري:

- جزء من الدائرة لإعطاء الوزن الصحيح لكل بت
- جزء لجمع الإسهامات الفردية.

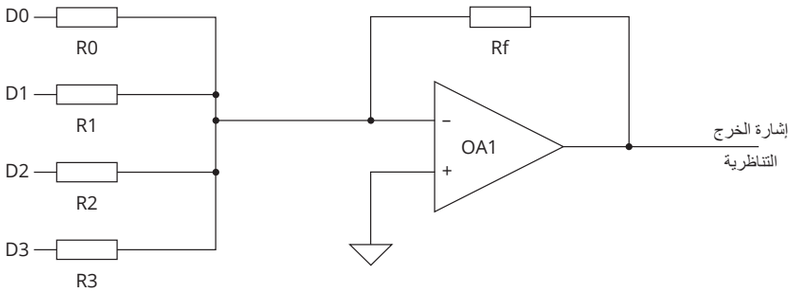
XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 227 24/06/2025 06:06:28 ص

البناء والتشغيل

المبدل الرقمي التناظري الموزون الثنائي

هذا التصميم هو الأبسط من حيث المفهوم، لكنه ليس عمليًّا جدًّا في التنفيذ. ينطبق هذا خاصةً على نموذج الدوائر المتكاملة، سواء كانت بتكامل واسع النطاق (LSI) أو بتكامل متوسط النطاق (MSI).

تستخدم الدائرة مكبرًا تشغيليًّا موصولًا ليكون مكبر تجميع. يتصل كل بت بأحد الإدخالات. ويُحدَّد وزنه بناءً على نسبة مقاوم التغذية الراجعة إلى مقاوم الدخل. تحتوي الدائرة النموذجية في الشكل 23.59 على إدخالات مكونة من 4 بتات فقط. من الناحية العملية، سيكون عدد البتات أكبر (8 بتات، 16 بت، 32 بت أو أكثر).



الشكل 23.59 مبدل رقمي تناظري موزون ثنائي مكون من 4 بتات.

مثال عملي

مبدل رقمي تناظري موزون ثنائي ذو 4 بتات يحتوي على مقاومات دخل بقيمة 1 كيلو أوم و2 كيلو أوم و4 كيلو أوم و8 كيلو أوم. وقيمة مقاوم التغذية الراجعة تبلغ 8 كيلو أوم.

احسب قيمة الخرج عند نمط البتات 0110، إذا كان المنطق 0 = 0 فولت والمنطق 1 = −0.25 فولت،

$$V_{out} = -\left\{\left(\frac{R_f}{R_0} D_0\right) + \left(\frac{R_f}{R_1} D_1\right) + \left(\frac{R_f}{R_2} D_2\right) + \left(\frac{R_f}{R_3} D_3\right)\right\}$$

$$V_{out} = -\left\{\left(\frac{8k}{8k} \times 0\right) + \left(\frac{8k}{4k} \times (-0.25)\right) + \left(\frac{8k}{2k} \times (-0.25)\right) + \left(\frac{8k}{1k} \times 0\right)\right\}$$

$$V_{out} = -\left\{(0) + (-0.5) + ((-1)) + (0)\right\}$$

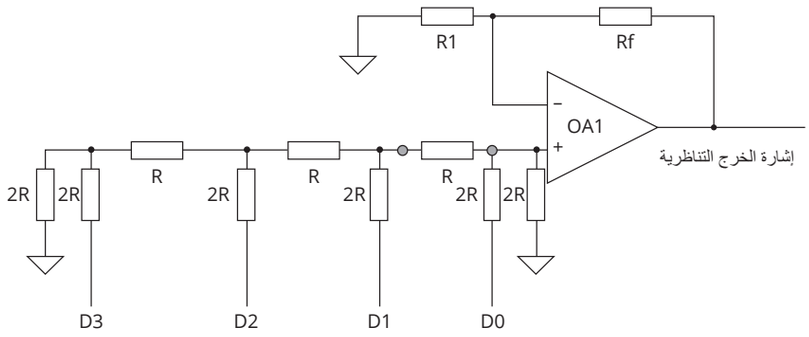
$$V_{out} = -\{-1.5\} = 1.5\ V$$

لاحظ أن أصغر مقاوم دخل يعطي أكبر وزن.

المبدل الرقمي التناظري باستخدام الشبكة السلمية R – 2R

تعد شبكة R - 2R في الشكل 23.60 تحسينًا للمبدل الرقمي التناظري الثنائي الموزون. وتستخدم فقط قيمتين مختلفتين للمقاوم، R و$2R$. صُممت الدائرة بحيث تكون المقاومة عند أي عقدة "عند النظر إلى اليسار" هي $2R$، و"عند النظر إلى اليمين" هي أيضًا $2R$.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 228 24/06/2025 06:06:28 ص



الشكل 23.60 مبدل رقمي تناظري باستخدام الشبكة السلمية R-2R.

المعلمات

يستند اختيار المبدلات الرقمية التناظرية إلى المعلومات الواردة في أوراق بيانات الجهة المصنِّعة. توفر أوراق البيانات معلومات حول المعلمات المختلفة التي قد تحتاج إلى مراعاتها.

الدقة

تشير إلى أصغر تغيير في جهد الخرج التناظري. وهي تعادل **البت الأقل أهمية (LSB)**. إذا كان للدخل n بتات،

$$\text{Resolution (الدقة)} = \frac{\text{Range of output values (نطاق قيم الخرج)}}{\text{Maximum number of steps (الحد الأقصى لعدد الخطوات)}}$$

فإن الحد الأقصى لعدد الخطوات يُحدَّد كالآتي

$$\text{Maximum number of steps} = 2^n - 1$$

ومن ثَمَّ:

$$\text{Resolution} = \frac{V}{2^n - 1}$$

مثال عملي

الدقة

$$\text{Resolution} = \frac{V}{2^n - 1}$$

$$\text{Resolution} = \frac{5}{2^8 - 1}$$

$$\text{Resolution} = \frac{5}{255}$$

$$\text{Resolution} = 19.6\ \text{mV}$$

الإزاحة (خطأ المقياس الصفري)

من المتوقع أن يعطي رمز الدخل الذي يساوي صفرًا خرجًا مقداره 0 فولت. ومع ذلك، قد توجد **إزاحة** صغيرة (أي أن خاصية النقل لا تمر عبر الأصل، كما هو موضح في الشكل 23.61).

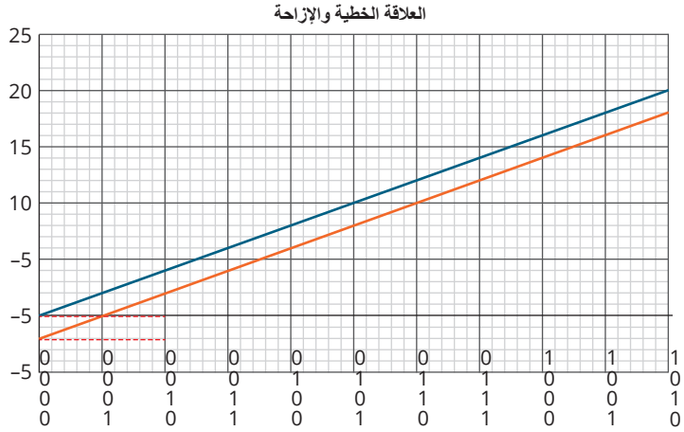
المصطلحات الرئيسة

البت الأقل أهمية (LSB) - الرقم ذو الوزن الثنائي الأدنى.

الدقة - قيمة 1 بت الأقل أهمية.

الإزاحة - مقياس يحدد مدى بعد دالة عن الأصل.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 229 24/06/2025 06:06:29 ص



الشكل 23.61 محاور تحتاج إلى تسميات ووحدات.

الكسب

يشير كسب المبدل الرقمي التناظري إلى العلاقة بين جهد الخرج كامل النطاق والجهد المرجعي الداخلي المستخدم مع المستوى المنطقي. من الناحية المثالية، توجد علاقة خطية بين جهد الخرج التناظري والدخل الرقمي.

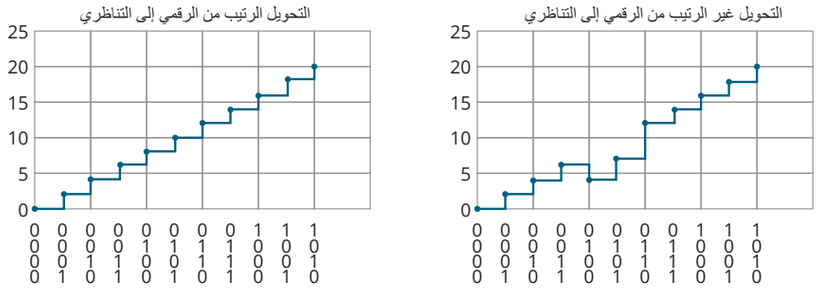
العلاقة الخطية

يمكن تقليص الكسب والإزاحة الصفرية بحيث تمر نقاط النهاية للخاصية عبر الأصل ونقاط النطاق الكامل المطلوبة. وهذا لا يضمن وقوع النقاط الوسيطة على خط مستقيم. على سبيل المثال، يؤدي حدوث خطأ صغير جدًا في عامل وزن بت إلى عدم الخطية في كل مرة يُضبط فيها هذا البت على قيمة مرتفعة.

يمكن التعبير عن **الخطية** بعدة طرق، مثل الانحراف عن الخط المثالي في صورة نسبة مئوية، أو الانحراف عن النطاق الكامل في صورة جزء في المليون، أو في صورة جزء من بت واحد من البتات الأقل أهمية (LSB).

الرتابة

تتزايد الإشارة **الرتيبة** (أو تتناقص) دون أي تغيير في الاتجاه، كما هو موضح في الشكل 23.61.



الشكل 23.62 الإخراجات الرتيبة وغير الرتيبة لمبدل رقمي تناظري

زمن الاستقرار

يُعبر عن هذا الزمن عادةً بأنه الوقت المستغرق للاستقرار في حدود ±0.5 بت من البتات الأقل أهمية (LSB). قد يكون هذا متوسط الوقت لأن الانتقال الذي يتطلب تغيير بت واحد فقط سيكون أسرع من الانتقال الذي يتضمن تغيير العديد من البتات.

المصطلحات الرئيسة

العلاقة الخطية - خرج يزداد بخطوات متساوية لقيم الدخل الرقمية. وكل خطوة تساوي 1 بت من البتات الأقل أهمية (LSB).

رتيب - استمرار قيمة الإخراج في الارتفاع (أو الانخفاض) دون انحراف.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 230 24/06/2025 06:06:30 ص

التشغيل ثنائي القطب

تتطلب بعض استخدامات المبدل الرقمي التناظري قيمًا سالبة وموجبة. وهذا ما يسمى بالتشغيل ثنائي القطب.

استخدام نموذجي للمبدل الرقمي التناظري

من أمثلة استخدامات المبدل الرقمي التناظري استخدامه في مشغل الموسيقى الرقمي. حيث تُحوَّل البيانات المخزنة في صورة ثنائية إلى فولتية تناظرية لتشغيل مكبر الصوت. والمتطلبات الرئيسة للمبدل الرقمي التناظري هي سرعة التشغيل والخطية والدقة العالية.

يمكن ضمان الدقة باستخدام إدخالات متعددة البتات(على سبيل المثال، 32 بت).

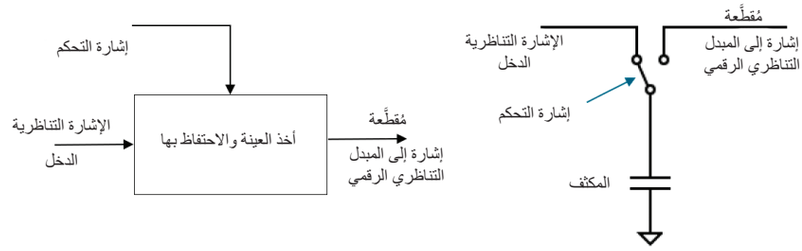
الخطية مطلوبة لضمان إعادة إنتاج الأصوات المطلوبة بدقة عن طريق تجنب التشويه.

يجب التحكم في معدل تغذية الإدخالات إلى المبدل الرقمي التناظري، وذلك باستخدام معالج دقيق أو متحكم دقيق مخصص لهذا الغرض.

المبدلات التناظرية الرقمية

هناك عدد من الطرق لتحويل إشارة تناظرية إلى قيمة رقمية. تختلف المبدلات التناظرية الرقمية في درجة تعقيد الدوائر وسرعة التشغيل، إلا أن كل أنواعها المختلفة تأخذ عينات من الإشارة التناظرية للحفاظ على القيمة المحولة ثابتة (والاحتفاظ بها) طوال الوقت الذي يستغرقه اكتمال التحويل.

من الطرق البسيطة **لأخذ عينة والاحتفاظ بها** هي استخدام مكثف. حيث يمكنه التبديل للاتصال بالدخل التناظري في أثناء وقت أخذ العينة، ثم يتصل بالمبدل التناظري الرقمي في أثناء مدة الاحتفاظ.



الشكل 23.63 دائرة أخذ العينات والاحتفاظ بها.

من الناحية العملية، تُعزل إشارات أخذ العينة والاحتفاظ بها لمنع تفريغ المكثف وفقدان العينة. يُعرف الوقت المستغرق لتتبع إشارة الدخل والحصول على إشارة العينة باسم **زمن الالتقاط**.

في أثناء زمن الالتقاط (أخذ العينات)، يتبع خرج دائرة أخذ العينة والاحتفاظ بها إشارة الدخل التناظرية. ويستقر عند القيمة النهائية خلال مدة الاحتفاظ. يوضح الشكل 23.63 عملية أخذ العينات والاحتفاظ بها. مع المبالغة في توقيت العملية لتوضيحها بشكلٍ أفضل.

البناء والتشغيل

المنحدر والعداد

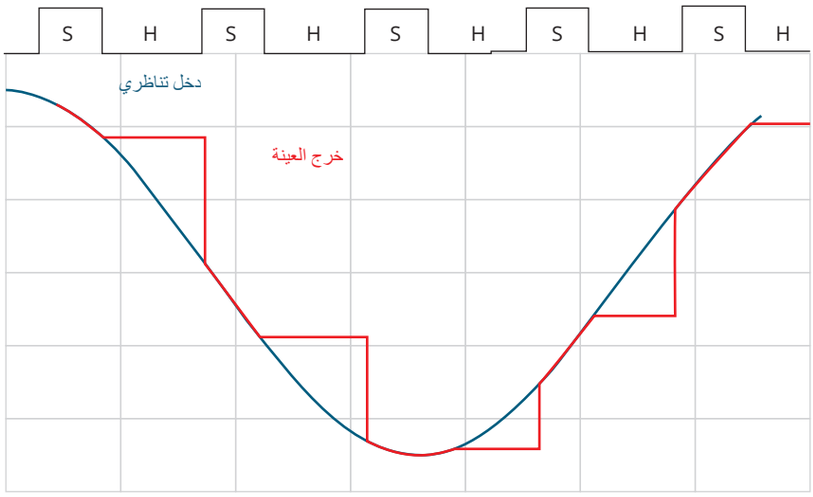
يعمل المبدل التناظري الرقمي باستخدام تقنية المنحدر والعداد على توليد جهدٍ متزايدٍ (جهد المنحدر). ويجري مقارنة جهد المنحدر بإشارة الدخل التناظرية. ويبدأ تشغيل العداد مع بداية المنحدر، ويتوقف العداد عندما يصل جهد المنحدر إلى قيمة جهد الدخل التناظري. وتمثل القيمة المخزنة في العداد قيمة رقمية مرتبطة مباشرةً بحجم جهد الدخل. وتستغرق عملية التحويل وقتًا أطول عند تحويل جهد كبير مقارنةً بالجهد الصغير. وتُستخدم إشارات تحكم لتحديد بداية عمليات التحويل ونهايتها.

المصطلحات الرئيسة

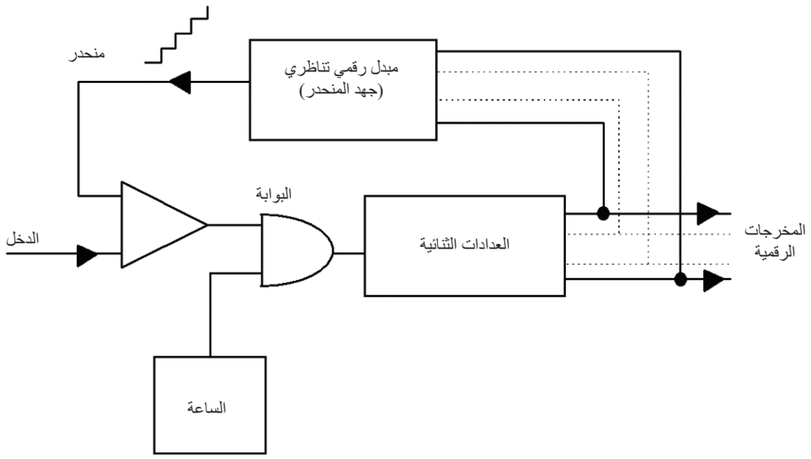
أخذ العينات والاحتفاظ بها - طريقة لالتقاط إشارة الدخل والحفاظ على قيمتها ثابتة حتى اكتمال التحويل.

زمن الالتقاط - الوقت الذي يستغرقه المبدل التناظري الرقمي لالتقاط جهد الدخل بغرض أخذ العينات.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 231 24/06/2025 06:06:30 ص



الشكل 23.64 مخطط زمني لأخذ العينات والاحتفاظ بها.



الشكل 23.65 مبدل تناظري رقمي باستخدام تقنية المنحدر والعداد

تسلسل عملية التحويل يجري على النحو التالي:

- تعيد إشارة البدء ضبط العداد إلى الصفر، وتُمكِّن البوابة للسماح بعدّ نبضات الساعة.
- تُدخل إخراجات العداد إلى المبدل الرقمي التناظري الذي يولد بدوره إشارة منحدر.
- يُقارن خرج المنحدر بإشارة الدخل المأخوذة كعينة. وتظل البوابة في وضع التمكين إلى أن يصبح جهد المنحدر مساويًا لإشارة الدخل.
- عندما يصبح جهد المنحدر مساويًا لإشارة الدخل، يجري تعطيل البوابة، ويتوقف العد.
- يمكن استخدام إشارة تعطيل البوابة بوصفها إشارة تحكم للإشارة إلى اكتمال عملية التحويل.
- تكون قيمة العداد متناسبة مع جهد الدخل.

يتمثل عيب هذا النظام في أن العداد يُعاد ضبطه عند كل عملية تحويل ويبدأ العد من الصفر. فإذا كانت الإشارة ذات جهد كبير وتتغير ببطء نسبي، ستستغرق كل عملية تحويل وقتًا طويلًا، لكن القيم الناتجة ستكون متقاربة للغاية. يعتمد تحسين هذا النظام الأساسي على استخدام عداد تصاعدي/تنازلي "لتتبع" التغيرات الحاصلة في الإدخالات.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 232 24/06/2025 06:06:30 ص

مبدل تناظري رقمي بالتقريب المتتالي:

أحد أكبر عيوب المبدلات التناظرية الرقمية من نوع "المنحدر والعداد" هو طول الوقت اللازم لإجراء عملية التحويل، إذ يبلغ الحد الأقصى لوقت التحويل 2^n دورة ساعة، حيث إن الحرف n يمثل عدد البتات.

أما النوع الذي يعمل بالتقريب المتتالي يُعد أسرع كثيرًا.

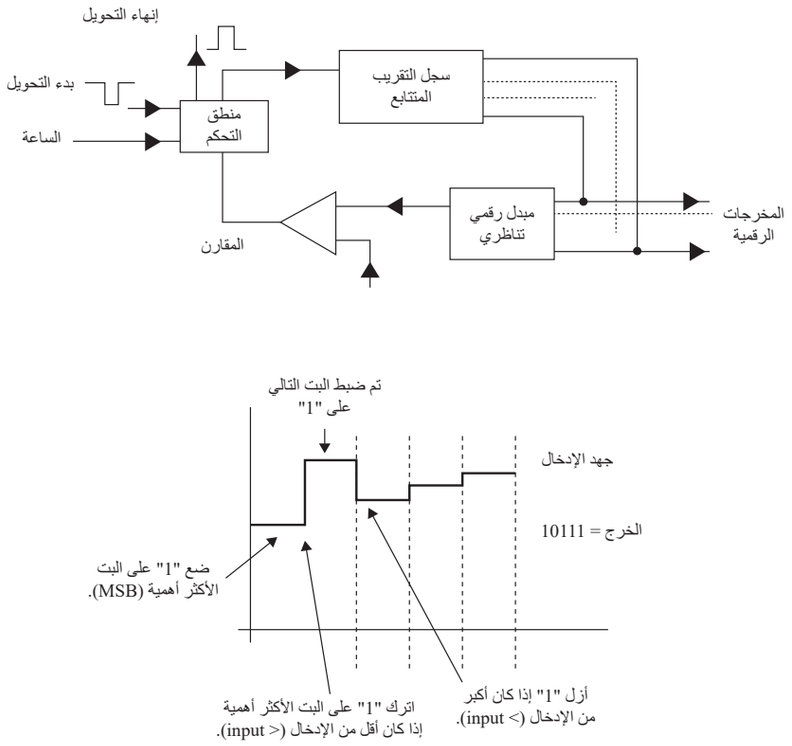
1 تبدأ عملية التقريب بوضع القيمة المنطقية "1" على البت الأكثر أهمية (MSB).

2 يُقارن خرج المبدل الرقمي التناظري بعينة من إشارة الدخل.

3 إذا كان خرج المبدل الرقمي التناظري شديد الارتفاع، يُعاد ضبط البت الأكثر أهمية (MSB) إلى القيمة المنطقية "0". أما إذا كان شديد الانخفاض، يُترك عند القيمة المنطقية "1".

4 يجري التعامل مع كل بت بطريقة التسلسل نفسها، إلى أن تصل جميع البتات إلى المستويات المنطقية الصحيحة.

يحتاج المبدل التناظري الرقمي ذي n-بت فقط إلى عدد n نبضات ساعة قبل أن تكون جميع البتات صحيحة. (قد تقتضي الحاجة توفير بعض الوقت الإضافي عند التطبيق العملي).



الشكل 23.66 مبدل تناظري رقمي بالتقريب المتتالي

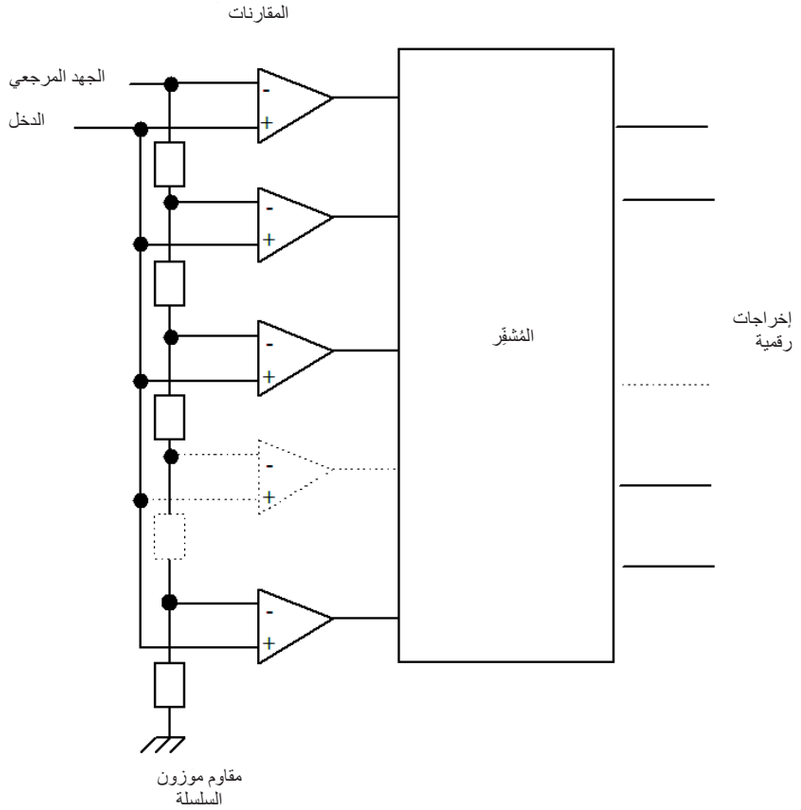
المبدل المتوازي (الوميضي)

يُعد هذا النوع من المبدلات التناظرية الرقمية الأسرع، لكنه في الوقت ذاته الأعقد من الناحية الداخلية، حيث يجري تغذية عدد من المقارنات بسلسلة من المقاومات ذات الأثقال المختلفة، ويُقارن كل إدخال بجهدٍ مرجعي. وبعد ذلك، تُرسل إخراجات المقارنات إلى شبكة مشفر تُنتج الخرج بالتنسيق المطلوب، مثل الوزن الثنائي للأرقام 1-2-4-8، أو النظام العشري المشفر ثنائيًا (BCD) أو كود غراي أو أي تنسيق آخر.

نظرًا إلى أن جميع البتات تُحوَّل بالتوازي، فإن وقت التحويل يعتمد فقط على سرعة تشغيل المقارن الواحد وأي تأخيرات في زمن الانتشار داخل شبكة المشفر. يعمل المبدل الوميضي النموذجي عند ترددات

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 233 24/06/2025 06:06:30 ص

تتراوح بين 10–20 ميجاهرتز، ما يجعله مناسبًا لأجهزة مثل راسمات الذبذبات الرقمية وإشارات التلفزيون وتحليل الإشارات.



الشكل 23.67 مبدل تناظري رقمي متوازي (وميضي).

المعلمات

نطاق الإدخال

يشير هذا النطاق إلى الفرق بين أصغر وأكبر جهد دخل تناظري لاستخدام النطاق الكامل للقيم الرقمية. (قد لا يتسبب الجهد الأكبر والأصغر في حدوث تلف، ولكن لا يمكن حله).

الدقة

تُحدَّد الدقة بعدد بتات الخرج، والتي تُحدِّد عدد حالات الخرج.

$$\text{Resolution} = \frac{\text{Range of input voltage}}{\text{Maximum number of steps}}$$

$$\text{Resolution} = \frac{V}{2^n - 1}$$

الخطأ الكمي

لا يمكن حل القيم التناظرية إلا إلى أقرب مستوى مسموح به. فإذا كانت القيمة أقل من نصف خطوة، تُقرَّب للأسفل. أما إذا كانت أكبر من نصف خطوة، تُقرَّب للأعلى. وتُعرف كل خطوة مسموح بها باسم مستوى التكميم، ويكون **الخطأ الكمي** هو

المصطلح الرئيس

الخطأ الكمي - خطأ ناتج عن حصر تحليل القيم التناظرية فقط إلى أقرب مستوى مسموح به. حيث تُقرَّب إما لأعلى أو لأسفل إلى أقرب وحدة بت من الوحدات الأقل أهمية (LSB). ويبلغ الخطأ الكمي ±0.5 وحدة بت من الوحدات الأقل أهمية.

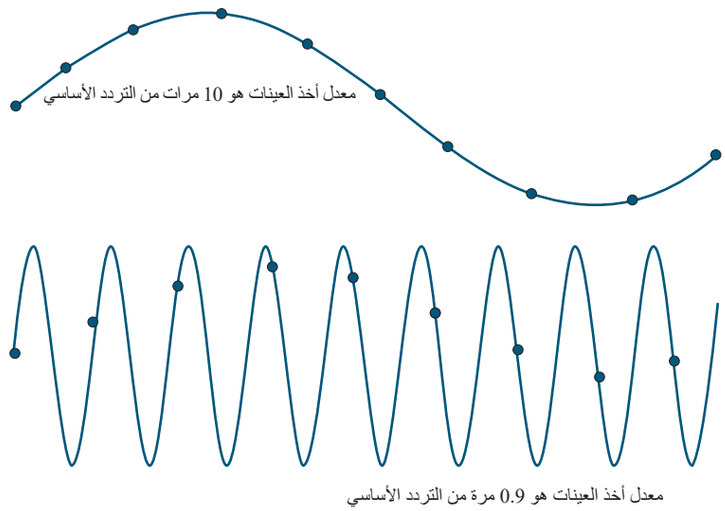
XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 234 24/06/2025 06:06:31 ص

$$\text{Quantising error} = \pm\frac{1}{2}\text{LSB}$$

التشويش

يجب أن يكون تردد أخذ العينات سريعًا بما يكفي لإعادة بناء الإشارة الأصلية بدقة. ويجب كذلك تنفيذ عملية أخذ العينات وفقًا لتردد متوافق مع نظرية شانون، التي تنص على أن تردد أخذ العينات يجب أن يكون على الأقل ضعف أعلى تردد موجود في الإشارة المُراد أخذ عينات لها. ولأغراض عملية، يجب أن يكون تردد أخذ العينات على الأقل 5 إلى 20 ضعف أعلى تردد لتجنب ظاهرة **التشويش**. ويشير التشويش إلى تحديد تردد الإشارة التناظرية بشكلٍ غير صحيح بسبب عدم ملائمة تردد العينة.

يمكن ملاحظة تأثير التشويش في الشكل 23.67، حيث أُخذت عينات لموجة جيبية بتردد 10 مرات و0.9 مرة من تردد الموجة.



الشكل 23.68 تأثير التشويش.

المصطلح الرئيس

التشويش - تحديد تردد الإشارة التناظرية بشكل غير صحيح بسبب عدم ملائمة تردد العينة.

مثال عملي

نطاق جهد الخرج في مبدل تناظري رقمي مكون من 8 بتات يتراوح من 0 إلى 5 فولت، ويبلغ وقت استقراره 1.5 ميكرو ثانية.

احسب:

أ) دقة المبدل التناظري الرقمي

ب) الخطأ الكمي.

الحل

أ) الدقة

$$\text{Resolution} = \frac{V}{2^n - 1}$$

من السؤال،

$V = 5$ فولت، $n = 8$، لذلك

$$\text{Resolution} = \frac{5}{2^8 - 1}$$

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 235 24/06/2025 06:06:31 ص

$$\text{Resolution} = \frac{5}{256 - 1}$$

$$\text{Resolution} = 0.0196 \text{ V/bit}$$

$$\text{Resolution} = 19.6 \text{ mV/bit}$$

ب) الخطأ الكمي

من حساب الدقة، 1 بت الأقل أهمية = 19.6 ملي فولت

$$\text{Quantising error} = \pm \frac{1}{2} \text{LSB}$$

$$\text{Quantising error} = \pm 9.80 \text{ mV}$$

المهارات

- التحليل
- التفسير
- الابتكار
- التعلم المستمر
- الاهتمام الفكري والفضول
- التواصل
- العمل الجماعي
- التعاون
- المسؤولية

فكِّر مليًّا

قدم هذا الجزء من الوحدة العديد من الأفكار والتطبيقات الجديدة.

أحد العوامل الرئيسة التي يجب مراعاتها هي كيفية تطوير معرفتك بالإلكترونيات مع اكتساب الخبرة. يعد اتباع نهج الأنظمة مفيدًا بشكل خاص في مجال الإلكترونيات حيث توجد إدخالات ومعالجة وإخراجات. كل مرحلة تؤدي وظيفة محددة. ترتبط المراحل معًا، حيث تنتقل خطوة بخطوة.

احتفظ بسجل للأفكار الجديدة التي تتعلمها، ووثِّقها في أثناء تعلمها.

تمرين تقييمي 23.2 B.P4, B.P5, B.M2, B.M3, B.D2

المهمة الأولى

نفذ سلسلة من التمارين العملية التي تدرس بنية الكتلة وتدفق الإشارة في:

- نظام تناظري معقد
- الأنظمة الرقمية
- الأنظمة الإلكترونية المختلطة التي تتضمن تحويل الإشارات.

يجب عليك التحقق من عدد من الأنظمة التناظرية والرقمية المعقدة المبنية مسبقًا.

قم بالأتي لكل منها:

- رتب الرسومات التخطيطية للدوائر التناظرية والرقمية المعقدة في مخططات جماعية.
- حدد الأنظمة الفرعية.
- استخدم المخططات التخطيطية ومخططات الكتلة لتحديد نقاط الاختبار الرئيسة.
- قس القيمة التشغيلية الصحيحة للإشارات في نقاط الاختبار الرئيسة باستخدام معدات الاختبار (على الأقل ملتيميتر، راسم الذبذبات ثنائي التتبع، مولد الإشارات، المجس المنطقي، مقياس التردد) بشكل مناسب.
- أجر الاختبارات الوظيفية بأمان للأنظمة التناظرية والرقمية المعقدة لقياس الإشارات الرئيسة.
- سجِّل جميع قياساتك بشكلٍ منهجي.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 236 24/06/2025 06:06:32 ص

المهمة الثانية

ابحث واكتب تقريرًا عن إنشاء أنواع المبدلات التناظرية الرقمية وتشغيلها. لفعل ذلك، يجب عليك:

1 ضبط المبدلات التناظرية الرقمية لأخذ عينة من الإشارة الجيبية. تدوين التأثير في:
- نطاق دخل الجهد التناظري
- الدقة
- الخطأ الكمي
- الخطية
- معدل أخذ العينات
- التشويش نتيجة معدل أخذ العينات الناقص.

2 ضبط المبدل الرقمي التناظري لإنشاء موجة سن المنشار. تدوين التأثير في:
- الدقة
- الخطية
- الإزاحة

أعد سجل يلخص التجارب العملية والتقارير التي أجريتها، واستكشف الأنظمة الفرعية التي تشكل الأنظمة التناظرية والرقمية المعقدة.

التخطيط

سأخطط:

- لمعرفة المعدات، بما في ذلك معدات السلامة، التي سأحتاج إليها لإنجاز المهام
- لتحديد المشكلات التي يجب عليَّ مراعاتها، والأبحاث التي ينبغي لي فعلها قبل الشروع في هذه المهمة
- لوضع خطة زمنية مع تحديد معالم رئيسة لمتابعة تقدمي.

التنفيذ

سأضطلع:

- باتباع خطتي الزمنية واستخدام المعالم الرئيسة لتقييم تقدمي في هذه الفترات
- بجمع أدلة كافية على الاختبارات التي أجريت
- بتحديد المواضع التي واجهت فيها مشكلات وتعديل تفكيري/منهجي لكي أعود إلى المسار الصحيح.

المراجعة

سأشرح كيفية:

- التعامل مع المهام المختلفة
- تحليل النتائج التي حصلت عليها
- تحديد أي مهام وجدتها صعبة وكيفية البحث عن طرق لمساعدتي على التغلب على أي صعوبات
- تقييم ما إذا كنت قد نجحت في تحقيق المهام
- تحديد روابط بين ما تعلمته الآن وما تعلمته سابقًا

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 237 24/06/2025 06:06:32 ص

ج إجراء عملية اكتشاف الأعطال بأمان على الأنظمة الإلكترونية المعقدة على النحو المطبق في المجال

المقدمة

في هذا الجزء، ستتحقق من الأخطاء النموذجية والتقنيات المستخدمة لتحديدها. وستستخدم معدات وأدوات الاختبار الإلكترونية لتحديد الأخطاء. وستتعلم كيفية العمل بأمان عند اكتشاف الأخطاء في الدوائر الإلكترونية. وستحدد الأخطاء بأمان في الأنظمة الإلكترونية التناظرية والرقمية والمختلطة.

بحث

بالعمل في مجموعة صغيرة، أعدوا قائمة بمصادر الخطر في منطقة عملك. ما المخاطر التي يمكن أن تسببها لك وللآخرين الذين يعملون بالقرب منك؟ ما الذي يمكنك فعله للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين؟

موضوعات ذات صلة

يُعد العمل بأمان أمر جد مهم في جميع فروع الهندسة. ستجد معلومات إضافية في: **الوحدة 19: الأجهزة والدوائر الإلكترونية، الوحدة 20: الدوائر الإلكترونية التناظرية، الوحدة 21: القياس والاختبار الإلكتروني للدوائر.**

المصطلح الرئيس

الأعطال الدائمة - الأعطال التي تعطي دائمًا نفس السلوك.

تقنيات اكتشاف الأعطال

أنواع الأعطال

تعتبر **الأعطال الدائمة** الأكثر شيوعًا في الدوائر الكهربائية والإلكترونية، والتي يمكن أن تكون أعطالًا في الدائرة المفتوحة أو الدائرة القصيرة. وهذا النوع من الأعطال يُظهر دائمًا نفس السلوك.

يحدث عطل الدائرة المفتوحة بسبب كسر في المسار الموصل، وهو ما يؤدي إلى انعدام تدفق التيار. وقد يكون ناتجًا عن فشل في مكون معين، أو وصلة ملحومة بشكلٍ سيئ، أو كسر في الموصل بسبب ضرر ميكانيكي. ويمكن أن تصبح مكونات مثل المقاومات أو الثنائيات أعطالًا في دائرة مفتوحة إذا تدفق تيار زائد خلالها. كذلك، قد يصبح المكثف الكهربائي عطلًا في دائرة مفتوحة مع تقدم العمر نتيجة جفاف المادة الإلكتروليتية.

يمكن استخدام جهاز قياس متعدد الأغراض (ملتيميتر) لفحص استمرارية مسارات لوحات الدوائر المطبوعة (PCB)، والموصلات، والصمامات. ويجب أن تكون جميعها ذات مقاومة منخفضة. فإذا كانت القراءة عالية للغاية أو تظهر "OL"، فهذا يشير إلى وجود دائرة مفتوحة.

يؤدي عطل الدائرة القصيرة إلى تدفق التيار عبر مسار غير مخطط له في الدائرة. فعلى سبيل المثال، قد يؤدي ذلك إلى تدفق تيار كبير خاطئ، وهو ما قد يتسبب في تلف مكونات أخرى. وقد يكون العطل نتيجة عزل تالف بين الموصلات، ما يسمح للأسلاك بالاتصال ببعضها. وتُستخدم المصاهر والقواطع الكهروميكانيكية في الدوائر حتى تتمكن من الانفصال عند وجود تيار خطأ.

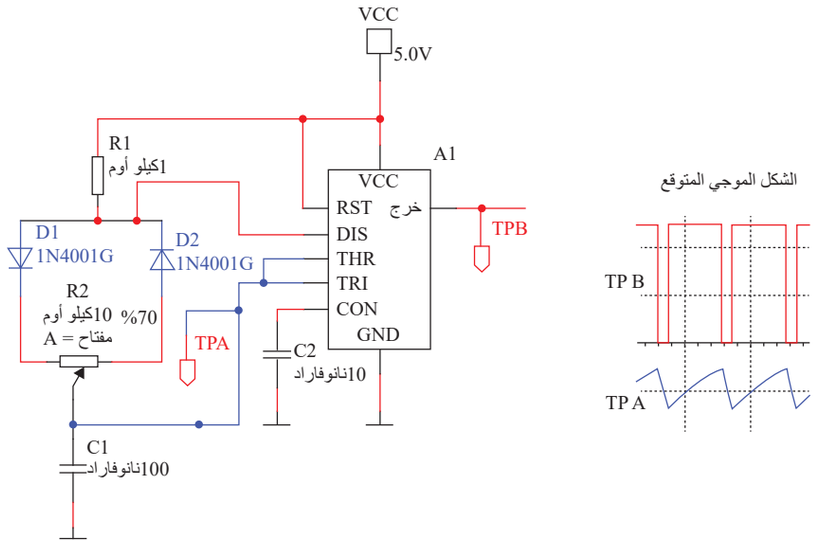
XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 238 24/06/2025 06:06:32 ص

وقد تكون الأعطال نفسها متقطعة. ويمكن أن تظهر **الأعطال المتقطعة** على فترات غير منتظمة ثم يبدو أنها تتلاشى. وهذا يجعل تحديدها أكثر صعوبة. يمكن أن تكون الأعطال المتقطعة ناتجة عن مكونات قديمة، أو عزل ضعيف بين المكونات، أو التوصيلات السيئة. وقد تتحول هذه الأعطال إلى أعطال دائمة.

وسائل تحديد الأعطال

تعمل الرسومات التخطيطية والقياسات المتوقعة والأشكال الموجية عند نقاط الاختبار الرئيسة على توفير معلومات مهمة لتحديد الأعطال.

يوضح الشكل 23.69 رسمًا تخطيطيًّا بالقيم المتوقعة عند نقطتي اختبار.



الشكل 23.69 رسم تخطيطي للأشكال الموجية المتوقعة.

عادةً ما يوفر موردو المعدات أدلة تشغيل عند تسليم أي معدة من المعدات للعميل. قد يتضمن دليل التشغيل جداول استكشاف الأعطال وإصلاحها وأكواد الأعطال. ويمكن أن يحتوي أيضًا على مخططات وظيفية تحدد القيم المتوقعة لإدخالات وإخراجات الأنظمة والأنظمة الفرعية. فعلى سبيل المثال، قد يشير الرسم التخطيطي لمُستَقبِل تعديل التردد (FM) إلى قيمة جهد التيار المستمر عند نقاط اختبار مختلفة، والقيمة المتوقعة للتردد الوسيط (IF)، والأشكال الموجية عند نقاط الاختبار.

مخطط استكشاف الأخطاء وإصلاحها هو أداة مرئية تساعد على تحديد المشكلات وحلها. وقد يعرض في صورة مخطط تدفق، أو، على سبيل المثال، في صورة جدول يحتوي على الأعطال النموذجية والأسباب المحتملة وخطوات الحل خطوة بخطوة، أو سلسلة من الأسئلة الشائعة (FAQs).

تقدم نشرات البيانات الصادرة عن الشركات المصنعة معلومات حول معلمات المكونات، مثل أقصى تيار أمامي للدايود أو ترتيب أطراف التوصيل في الدائرة المتكاملة.

تُعد سجلات اكتشاف الأعطال السابقة، مثل تقارير الأعطال/الإصلاحات، من أهم مصادر المعلومات. ويمكن من خلال تحليل التقارير السابقة تحديد أنماط الأعطال، ويمكن أن تسلط الضوء على الأعراض، وهو ما يُسهل عملية تحديد الأعطال. ويُصبح التحليل أبسط عند الاحتفاظ بالسجلات بشكلٍ إلكتروني.

المصطلحات الرئيسة

الأعطال المتقطعة - الأعطال التي يمكن أن تظهر على فترات غير منتظمة، ثم يبدو أنها تتلاشى، وهو ما قد يجعل من الصعب تحديدها.

مخطط استكشاف الأخطاء وإصلاحها - أداة مرئية تساعد على تحديد المشكلات وحلها.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 239 24/06/2025 06:06:32 ص

تقنيات اكتشاف الأعطال

طريقة النقاط الست لاكتشاف الأعطال وإصلاحها

من المهم دائمًا العمل بطريقة منهجية عند محاولة تحديد العطل في النظام. وتوفر طريقة النقاط الست منهجًا منظمًا يمكن العمل من خلاله. وفي هذه الطريقة، تتعلق النقاط من 1 إلى 3 بعملية تحديد العطل، بينما تتعلق النقاط من 4 إلى 6 بعملية إصلاحه.

1. جمع الأدلة

راقب عمل النظام إذا كان من الآمن فعل ذلك. وفي حالة عدم عمله، استخدم جميع حواسك لجمع الأدلة؛ هل هناك رائحة احتراق؟، هل يوجد جزء يبدو ساخنًا؟، هل يمكنك رؤية أي شيء غير عادي؟

2. تحليل الأدلة

هل جميع الأدلة ذات صلة؟ هل يمكن تجاهل أي شيء؟ هل الأدلة تتطابق مع أي عطل واجهته من قبل؟ هل تساعدك على الوصول إلى تشخيص محتمل؟ هل تحتاج إلى جمع المزيد من الأدلة؟

3. تحديد موقع العطل

تحقق من الأجزاء التي تعتقد أنها الأكثر عرضة للعطل بناءً على الأدلة التي حللتها. استخدم تقنية أو أكثر من التقنيات لتحديد موقع العطل.

4. تحديد السبب وإزالته

قد تجد أن النظام لا يعمل بسبب تلف المصهر. ومع ذلك، عند استبدال المصهر، يتلف مرة أخرى لأن سبب العطل هو مكون آخر تعرض لدائرة قصيرة، ما يؤدي إلى تدفق تيار خاطئ. ومن الضروري العثور على السبب الجذري للعطل لمنع تكراره.

5. إصلاح العطل

عندما تحدد السبب الجذري للعطل، يمكنك إصلاحه. على سبيل المثال، يمكنك استبدال المكون التالف في الحالة السابقة.

6. فحص النظام

احرص على إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من عمل النظام بشكلٍ صحيح بعد إصلاح العطل.

الفحص البصري

عند محاولة اكتشاف عطل في دائرة إلكترونية، يجب أن تبدأ **بالفحص البصري**، إذ يمكن لإجراء الفحص البصري تحديد المشكلات التي تحتاج إلى اختبارات إضافية باستخدام معدات وأدوات الاختبارات الإلكترونية. واحرص على تنفيذ عملية الفحص البصري في بيئة مضاءة جيدًا وخالية من الشحنات الكهروستاتيكية. وقد تكون العدسة المكبرة أداة مفيدة يمكن استخدامها في الاختبار.

من المهم في أثناء إجراء الفحص البصري أن تستخدم جميع حواسك. وتحقق من وجود أي مكونات محترقة أو تغير في اللون، يمكنك استخدام حاسة الشم. استخدم حاسة اللمس للتحقق من وجود أي وصلات غير محكمة. وتحقق كذلك من وجود أضرار مادية مثل التشققات أو الخدوش.

طرق تتبع الإشارات

تتضمن عملية **تتبع الإشارات** مقارنة الإشارات مع قيمها المتوقعة في أثناء مرورها عبر النظام.

تقنية من الدخل إلى الخرج

خذ قياسات بدءًا من الدخل باتجاه الخرج. وتحقق من صحة الإشارات إلى أن تجد العطل. وعندها، ستعرف أي جزء من الدائرة يحتاج إلى مزيد من الفحص.

المصطلحات الرئيسة

الفحص البصري - الخطوة الأولى في البحث عن أعطال دائرة إلكترونية.

تتبع الإشارات - مقارنة الإشارات مع قيمها المتوقعة في أثناء مرورها عبر النظام.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 240 24/06/2025 06:06:32 ص

تقنية من الخرج إلى الدخل

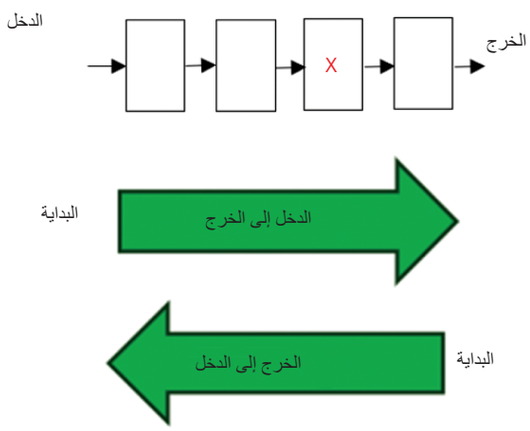
تشبه الطريقة الأولى، بيد أن القياسات تبدأ من الخرج وتتحرك باتجاه الدخل.

تقنية الانقسام النصفي

تشبه طريقة الانقسام النصفي الطريقتين الأخريين، الفرق أنك تبدأ القياس عند منتصف الدائرة.

- إذا كانت الإشارة في منتصف الدائرة صحيحة، فإن كل شيء قبل هذه النقطة يعمل بشكلٍ جيد. وعليه، نفذ الاختبار الثاني باتجاه الخرج.
- إذا كانت الإشارة في منتصف الدائرة معيبة أو مفقودة، يكون العطل موجودًا في الجزء الأول من النظام. وعليه، نفذ الاختبارات باتجاه الدخل.

في كل مرة تجري فيها اختبارًا، قسّم النظام المتبقي إلى نصفين وابدأ الاختبار من نقطة المنتصف.



الشكل 23.70 يمكن تتبع الإشارة من الدخل إلى الخرج أو الخرج إلى الدخل.

إذا كانت الدائرة معقدة، استخدم تقنية الانقسام النصفي. تحدد طريقة الانقسام النصفي العطل بأقل عدد ممكن من الاختبارات. ويوضح الشكل 23.70 كيفية تحديد موقع العطل في نظام يحتوي على أربعة أنظمة فرعية. تحدد طريقة تتبع الإشارات النظام الفرعي الذي يحتوي على العطل. ويمكنك استبدال الوحدة بأكملها أو إجراء مزيد من الفحوصات للعثور على المكون التالف.

استبدال المكونات

إذا كنت تشتبه في وجود عطل في أحد المكونات، يمكنك استبداله بمكون جديد سليم. على سبيل المثال، إذا اشتبهت من خلال الفحص البصري أن المكثف تالف، استبدله بآخر جديد، ثمّ تحقق من عمل الدائرة.

تقنية المؤشر إلى السبب

تركز الخطوتان 1 و2 من طريقة النقاط الست على جمع المعلومات وتحليلها، بما في ذلك تحديد مؤشرات العطل. يمكن استخدام الأعراض لتحديد الأسباب المحتملة للعطل. على سبيل المثال، إذا كان التلفاز يعرض الصور ولكن دون صوت، يمكنك استنتاج أن نظام الفيديو يعمل وأن العطل موجود في نظام الصوت.

يُعد مخطط السبب والأثر (مخطط عظم السمكة) طريقة مفيدة لتحديد السبب الجذري للمشكلة. ابتكر هذه الطريقة أستاذ علم الهندسة الياباني كاورو إيشيكاوا. ويقدم المخطط وسيلة مرئية لفريق العمل لتحديد الأسباب المحتملة من خلال رسم خريطة ذهنية.

يمكنك تطبيق ما تعلمته عندما تواجه نفس المؤشرات في المستقبل.

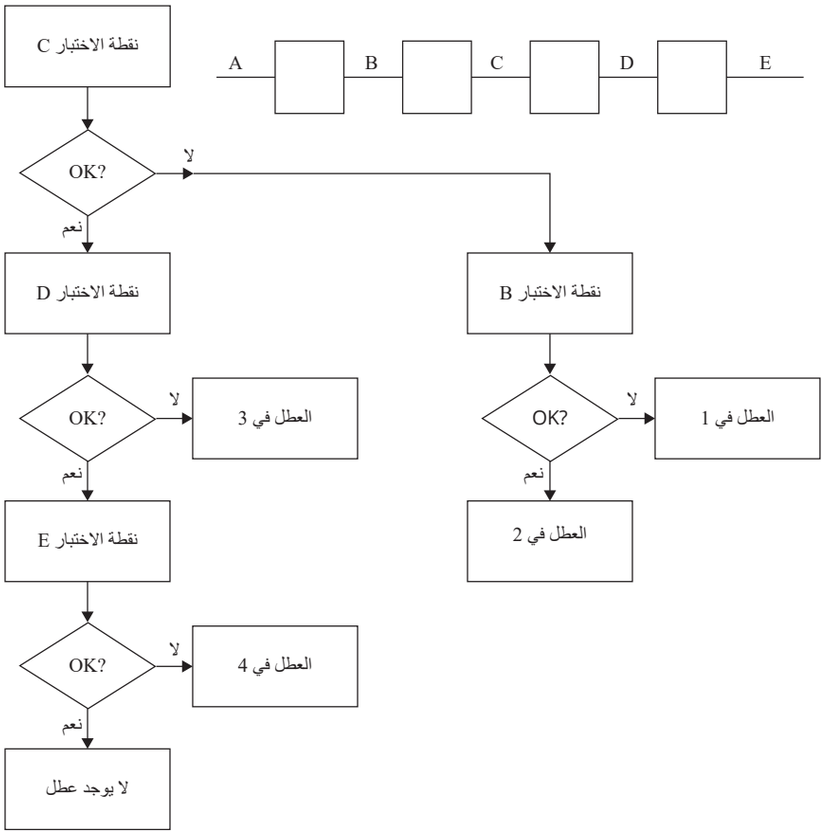
ويوضح الشكل 23.71 مخطط عظم سمكة مبسط لتوضيح العملية. حيث يشير رأس السمكة إلى المؤشر، بينما تشير "العظام" الخارجة من العمود الفقري إلى الأسباب المحتملة. فكل "عظمة" تمثل نوعًا (فئة) من الأسباب.

يمكن لنموذج بسيط أن يساعدك على استخدام طريقة الأسئلة الخمسة عن السبب "لماذا".

الجدول 23.28 نموذج لطريقة الأسئلة الخمسة عن السبب "لماذا" (مع سؤال "كيف").

اذكر المشكلة	
ما سببها؟	
ما سببها؟	
ما سببها؟	
ما سببها؟	

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 241 24/06/2025 06:06:33 ص



ما سببها؟	
كيفية تصحيح المشكلة	

الشكل 23.71 طريقة الانقسام النصفي.

النهج التنازلي والنهج التصاعدي

يُعد النهج التنازلي والنهج التصاعدي مفيدان عند البحث عن الأعطال في الأنظمة المعقدة.

دراسة حالة

المؤشرات: مقابس الطاقة في المكتب لا تعمل.

طُلب فني صيانة لتحديد العطل وتصحيحه.

استدعى الفني جميع الموظفين العاملين في المكتب للتحقيق في السبب.

اقترح الفريق أسباب عدم عمل المقابس.

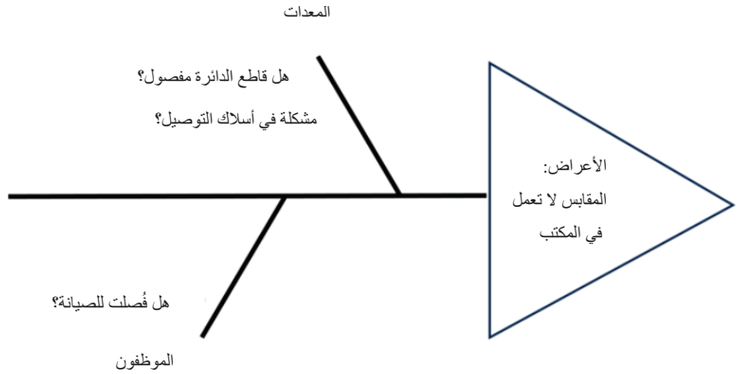
حدد أعضاء الفريق سببين محتملين:

أ) المعدات معطلة

ب) خطأ ارتكبه أحد الموظفين.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 242 24/06/2025 06:06:33 ص

رسم أحد أعضاء الفريق الفئات على مخطط عظم السمكة الموضح في الشكل 23.71.



الشكل 23.72 مخطط إيشيكاوا (عظم السمكة).

تبادل أعضاء الفريق الأفكار حول الأسباب المحتملة لكل حالة.

بدأوا بالتفكير في المعدات.

اقترح أحدهم احتمالية تعطل قاطع الدائرة الكهربائية.

فحص فني الصيانة وحدة المستهلك ووجد أن قواطع الدائرة المصغرة المركزية لمقابس المكتب قد تعطلت.

ثم طرح الفريق المزيد من الأسئلة.

لماذا تعطّل قاطع الدائرة الكهربائية؟

هل انقطعت الكهرباء عند تشغيل جهاز؟

اتفق الجميع على أن الكهرباء استمرت في العمل عند تشغيل جميع الأجهزة في المكتب.

هل شغل أي شخص أجهزة أخرى عندما انقطعت الكهرباء؟

قال أحد العاملين إنه كان يشعر بالبرد ووصّل سخان جَلَبه من منزله.

فصل فني الصيانة السخان ثم أعاد ضبط القاطع.

وعادت الدائرة للعمل. ربما وجد الفريق السبب الجذري.

خطوة بخطوة

توجد طريقة أخرى للعثور على السبب الجذري للمشكلة تُعرف باسم "الأسباب الخمسة". وتُعد هذه الطريقة جزء من نظام إنتاج تويوتا (TPS)، وهو أحد الأنظمة الشائعة المستخدمة في "الهندسة المرنة". تُستخدم هذه الطريقة بشكل أفضل عند العمل كفريق.

الفكرة بسيطة وسهلة الاستخدام.

الخطوة 1 *ما* الخطأ؟ هذه الخطوة تهدف لتحديد المشكلة لجميع أفراد الفريق.

على سبيل المثال، المقابس الكهربائية في المكتب لا تعمل.

الخطوة 2 لماذا؟ *(ما قد يكون السبب؟)*

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 243 24/06/2025 06:06:33 ص

الخطوة 3 اقترح سببًا محتملًا. على سبيل المثال، لا توجد كهرباء في المقابس.

الخطوة 4 اسأل *لماذا*؟ مرة أخرى.

الخطوة 5 اقترح إجابة. إذا لم تؤدي الإجابة إلى السبب الجذري، فاسأل "*لماذا*؟" مرة أخرى. كرر العملية حتى تحدد السبب الجذري.

الخطوة 6 عندما تقرر أنك قد وجدت السبب الجذري للمشكلة، يمكنك تحديد *كيفية* تصحيحه.

اسم "الأسباب الخمسة" لا يعني أنه يجب عليك التوقف بعد 5 أسئلة. إنه فقط يشير إلى أن العديد من المشكلات قد يمكن حلها قبل الوصول إلى 5 أسئلة. كما يشير أيضًا إلى أنك قد لا تطرح الأسئلة الصحيحة، لذا فكر مرة أخرى. كلما زادت الخبرة التي تتمتع بها في حل المشكلات، زادت احتمالية نجاحك.

يبدأ النهج التنازلي من المستوى الأعلى في هيكل التصميم، ثم ينتقل من نظرة شاملة للنظام بأكمله إلى مستوى المكونات الفردية.

يبدأ النهج التصاعدي من أدنى مستوى، وهو مستوى المكونات الفردية، ويتجه صعودًا إلى المستوى الأعلى الذي يمثل النظرة الشاملة للنظام.

عزل الوحدة والمكونات

عند اكتشاف الأعطال في نظام معقد، لا يمكن ضمان عدم وجود أكثر من عطل واحد. ولذا، من الأفضل عزل الأنظمة الفرعية بحيث لا تؤثر على عمل جزء آخر من النظام في أثناء الاختبار.

يمكن استخدام محول عزل عند عزل قطعة من المعدات عن مصدر جهد التيار المتردد. يتميز محول العزل بعدم وجود اتصال مباشر بين الملف الابتدائي والملف الثانوي، ما يحمي من التعرض لصدمات كهربائية نتيجة ملامسة مستويات الجهد الخطرة في أثناء إجراء القياسات

على سبيل المثال، في دائرة مضخم ترانزستور من مرحلتين، يُستخدم مكثف لفصل خرج المرحلة الأولى عن دخل المرحلة الثانية، ما يسمح للإشارة بالمرور مع الحفاظ على مستويات جهد التيار المستمر (DC) الصحيحة. ويمكن استخدام نفس المبدأ عند إدخال إشارة إلى نقطة اختبار.

يعتبر عزل الوحدات تقنية مفيدة في الأنظمة المعقدة. إذا حددت أن العطل ربما يكون في وحدة معينة باستخدام طريقة "المؤشر إلى السبب"، فمن المنطقي عزل تلك الوحدة واختبارها بشكلٍ منفصل بدلًا من فحص النظام بأكمله.

يمكن أيضًا استخدام تقنيات العزل في الأنظمة الرقمية. على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن عطل في نظام إشارات المرور الموضح في الشكل 23.55 واشتبهت في أن العطل في وحدة العداد، فقد تقرر عزل وحدة الساعة عن دخل العداد لإدخال إشارة موجة مربعة معروفة لاختبار وحدة العداد. فإذا كانت وحدة العدّاد تعمل بشكلٍ صحيح، يمكنك اختبار وحدة الساعة بشكلٍ منفصل. كما يمكنك عزل إخراجات العدّاد عن وحدة المشفر لاختبار تشغيل البوابات المنطقية باستخدام مجموعات بيانات مخططة من مولد الكلمات.

تقرير اكتشاف/إصلاح الأعطال

من الضروري إعداد تقرير لاكتشاف/إصلاح الأعطال لكل نشاط يجري تنفيذه. يُشكل تقرير الأعطال جزءًا من عملية يمكنها تحديد المشكلات في بدايتها قبل أن تصبح كبيرة. وتساعد تقارير الأعطال على تسليط الضوء على المشكلات المتعلقة بالسلامة وتساعد المنظمات على الامتثال للوائح السلامة.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 244 24/06/2025 06:06:33 ص

يجب أن تكون إجراءات إعداد تقارير الأعطال سهلة الاستخدام. وبالتالي، ينبغي أن يكون هناك نظام مركزي يسهل الوصول إليه. ويمكن للأنظمة الرقمية تسهيل تحليل تقارير الأعطال. فالأنظمة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي تُسهل تقديم التعقيبات والتواصل مع الآخرين الذين قد يستفيدون من هذه المعرفة.

يوضح الشكل 23.72 نموذجًا بسيطًا لتقرير أعطال نموذجي، يحتوي على معلومات أساسية مثل من أبلغ عن العطل ومتى أُبلغ عنه، والجهاز قيد الاختبار والمؤشرات التي أُبلغ عنها. وتتيح هذه المعلومات التواصل مع الشخص للحصول على معلومات إضافية إذا لزم الأمر، وتقديم التعقيبات للعميل أو الآخرين بنتائج الفحص.

يتضمن النموذج أيضًا تحديد معدات الاختبار المستخدمة، وهو أمر مهم لتتبع العمليات. فالتتبع يتيح لشخص آخر إجراء نفس الاختبارات باستخدام نفس المعدات والأدوات. ويمكن للنظام عبر الإنترنت تذكيرك بإدخال المعلومات ذات الصلة.

خطوة بخطوة

تشمل الخطوات المتبعة في نظام تقرير الأعطال عادة ما يأتي:

1 تحليل المعلومات من الشخص الذي أبلغ عن العطل.

2 وضع خطة باستخدام التقنيات الموضحة.

3 العثور على العطل باستخدام الخطة.

4 إتمام تقرير أعطال قياسي، في إحدى الصور الآتية:

أ. نموذج ورقي/دفتر سجل

ب. نموذج إلكتروني، يمكن أن يتضمن صورًا رقمية أو لقطات شاشة أو ما شابه.

5 تحليل البيانات من التقرير لتحديد الأنماط في الأعطال، والاتجاهات، والمشكلات المتكررة، والتي يمكن أن تكون مفيدة في ربط المؤشرات بالسبب وتحديد الأولويات في ما يتعلق بالسلامة والأهمية.

6 مشاركة الملاحظات مع مستخدمي النظام الآخرين.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 245 24/06/2025 06:06:33 ص

.PED Ltd	نموذج تقرير الأعطال		.PED Ltd
معرف المعدات		أعد التقرير	
تقرير إلى		التاريخ	
الأعراض الأولية			

معدات الاختبار المستخدمة	نعم/لا	الرقم التسلسلي	معدات الاختبار المستخدمة	نعم/لا	الرقم التسلسلي
مزود طاقة بتيار مستمر			مزود طاقة بتيار متناوب		
ملتيميتر			مولد إشارة		
راسم الذبذبات					
الاختبار النتيجة الخاتمة					
سبب العطل					
الإصلاح المقترح					
وقّعه					
التاريخ					

الشكل 23.73 نموذج تقرير الأعطال.

تشخيص الأعطال في الأنظمة الإلكترونية التناظرية والرقمية والمختلطة

ممارسات العمل الآمن

موضوعات ذات صلة

يمكنك العثور على مزيد من الأمثلة عن قياس الأنظمة الإلكترونية واختبارها في: **الوحدة 19: الأجهزة والدوائر الإلكترونية، الوحدة 20: الدوائر الإلكترونية التناظرية والوحدة 21: القياس والاختبار الإلكتروني للدوائر.**

عند اكتشاف الأعطال في الدوائر الإلكترونية، يجب عليك دائمًا:

- التصرف بمسؤولية
- استخدام المعدات بشكلٍ صحيح وللغرض المخصص لها
- تنفيذ المهام المطلوبة بأمان وبمعايير جيدة، مع التزام جميع إجراءات وتوجيهات السلامة الضرورية
- إظهار مستوى جيد من تنظيم وترتيب بيئة العمل.

المصطلح الرئيس

مصادر الخطر - الأشياء التي يمكن أن تسبب الضرر.

مصادر الخطر

من الأهمية بمكان حماية نفسك والأشخاص المحيطين بك من **مصادر الخطر** عند بناء الدوائر الكهربائية والإلكترونية. يسرد الجدول 23.29 بعض مصادر الخطر التي قد يجري تحديدها عند اختبار الدوائر الإلكترونية:

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 246 24/06/2025 06:06:33 ص

الجدول 23.29 بعض مصادر الخطر عند اختبار الدوائر الإلكترونية

مصدر الخطر	المثال
الحواف الحادة	الجروح والإصابات الناتجة عن الحواف الحادة، مثل الحافة المقطوعة لقطعة من لوحة الدائرة.
الكهرباء	قد تتعرض لصدمة كهربائية نتيجة التلامس المباشر مع سلك موصل بالكهرباء، أو قد تُصاب بحروق بسبب الصدمة الكهربائية.
الحرائق والانفجارات	يمكن أن تؤدي الأسلاك التالفة أو التحميل الزائد على الدائرة إلى نشوب حريق. وقد يتسبب الحريق في انفجار مادة قابلة للاشتعال.
الطاقة المخزنة	قد تتعرض للأذى بسبب الطاقة المخزنة في المكونات مثل المكثفات، التي تخزن الطاقة الكهربائية. وقد تصاب بصدمة كهربائية إذا حاولت إزالة مكثف مشحون من الدائرة.

المخاطر

المصطلح الرئيس

الخطر - مقياس لمدى احتمالية حدوث الضرر من مصدر الخطر.

الخطر هو مقياس لمدى احتمالية حدوث الضرر من مصدر الخطر، وهو أيضًا مقياس لمدى خطورة الضرر الناتج. عند تقييم الخطر، يجب عليك التفكير في النقاط الآتية:

- احتمالية التعرض للخطر - على سبيل المثال، هل ستتعرض للخطر عدة مرات في اليوم، أم مرة أسبوعيًّا، أم مرة سنويًّا؟
- طبيعة التعرض - على سبيل المثال، استنشاق الأبخرة أو عن طريق التلامس.
- مدى خطورة التأثيرات: على سبيل المثال، قد يسبب التلامس مع مادة كيميائية طفحًا جلديًّا طفيفًا، أو مرضًا خطيرًا، أو حتى الوفاة.

يحدد تقييم المخاطر مصادر الخطر الموجودة حاليًّا في مكان العمل. ويحدد مصادر الخطر في مكان العمل التي من المحتمل أن تسبب ضررًا للموظفين والزوار. لإعداد تقييم مخاطر، يتعين عليك التفكير في المسائل الآتية:

- **ما مصادر الخطر الموجودة؟** على سبيل المثال، السلامة الكهربائية، السلامة من الحرائق، المناولة اليدوية، المواد الخطرة
- **ما المخاطر التي تشكلها مصادر الخطر؟** على سبيل المثال، الجروح والكدمات والحروق وتلف الجلد أو العينين وإصابات الإجهاد المتكررة والأمراض المعدية
- **ما مدى خطورة المخاطر؟** على سبيل المثال، إصابة كبيرة/طفيفة، طويلة الأمد/قصيرة الأمد
- **من المعرضين للخطر؟** على سبيل المثال، الشخص الذي ينفذ المهمة، والأشخاص الموجودين في منطقة العمل
- **كيف تُدار المخاطر حاليًّا؟ هل الضوابط كافية للسماح بالعمل الآمن؟** على سبيل المثال، عمليات التشغيل الآمنة (SOPs)، والاستخدام الآمن لمعدات الحماية الشخصية (PPE)
- **كم مرة تُراجع تقييمات المخاطر وتُحدّث؟**

عادةً ما تُكتب عبارة "تقييم المخاطر" في نموذج قياسي.

يعرض الشكل 23.74 نموذجًا قياسيًّا لتقييم المخاطر. ويسمح النموذج الإلكتروني بتوسيع الحقول لإدخال النص.

نموذج تقييم المخاطر

المهمة/النشاط							
الرقم المرجعي		المقيّم		التاريخ		تاريخ المراجعة	

تاريخ الإتمام	لقاء	الضوابط الإضافية المطلوبة	المخاطر = (الاحتمالية × الشدة) المخاطر	شدة الخطورة (S)	المستوى	الضوابط الحالية	المذكورون	مصادر الخطر

من —	الصفحة		التاريخ		التوقيع		اعتمده

الشكل 22.74 نموذج تقييم مخاطر قياسي.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 247 24/06/2025 06:06:33 ص

تدابير الرقابة

يجب أن تتوافق جميع تدابير الرقابة والتحكم المدرجة في تقييم المخاطر مع لوائح الصحة والسلامة المهنية الوطنية ومدونات الممارسات المعتمدة.

الجدول 23.30 مثال على تدابير الرقابة والتحكم لخطر محدد

الخطر	تدابير الرقابة
صدمة كهربائية من المعدات والكابلات	يجب اختبار الأجهزة المحمولة بانتظام. وتحقق من صلاحية شهادة الاختبار. وتأكد من عدم وجود تلف في المعدات أو الكابلات أو الموصلات قبل الاستخدام، وأبلغ عن أي تلف موجود. وبعدها تحقق من المعدات بعد الاستخدام، وخزنها بأمان.

الاستخدام الآمن للمعدات الكهربائية

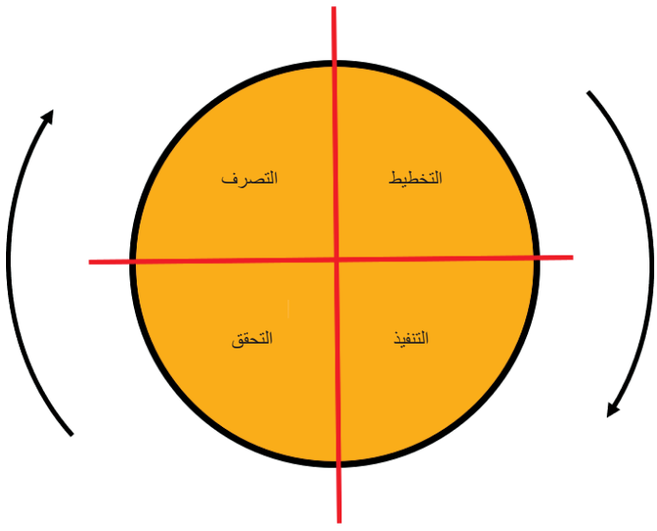
يجب إجراء فحص بصري لجميع أنواع المعدات للكشف عن أي تلف قبل استخدامها. وتحقق من الكابلات والموصلات، وينبغي لك إبلاغ معلمك/مشرفك عن أي تلف. ولا تقم أبدًا بإعادة المعدات التالفة إلى مكان تخزينها.

تُعتبر المعدات الموصلة بمصدر طاقة عن طريق مقبس معدات محمولة. وتتصل هذه المعدات بمصدر التيار المتردد (AC). يجب اختبار الأجهزة المحمولة بانتظام. ويعتمد تكرار الفحص على نوع الاستخدام. وينبغي اختبار المعدات التي تُستخدم بكثافة أو من قبل أشخاص مختلفين بشكلٍ أكثر تكرارًا. وينبغي أن تحتوي الأجهزة المحمولة دائمًا على ملصق اختبار يتضمن تفاصيل حول القائم باختبارها وتاريخ الاختبار

تطبيق خطة تحديد موضع العطل

يُستخدم نموذج "التخطيط-التنفيذ-التحقق-التصرف" (PDCA) على نطاق واسع في الأعمال لتحقيق التحسين المستمر. ويُطلق عليه أحيانًا اسم دورة ديمينغ (أو عجلة ديمينغ) نسبةً إلى الدكتور دبليو إدواردز ديمينغ. كما يُسمى أيضًا دورة شيوهارت نسبةً إلى والتر شيوهارت، مرشد دكتور ديمينغ. كانت طريقة شوهارت تُعرف في الأصل باسم PDSA، حيث تشير S إلى "الدراسة". وهذه الطريقة مناسبة لاكتشاف الأعطال.

ينطبق كل من مخطط إيشيكاوا وطريقة الأسئلة الخمسة عن السبب "لماذا" على مفهوم "التخطيط-التنفيذ-التحقق-التصرف".



الشكل 23.75 دورة "التخطيط-التنفيذ-التحقق-التصرف".

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 248 24/06/2025 06:06:33 ص

التخطيط

الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات حول النظام قيد الاختبار. على سبيل المثال:

- الرسومات ذات الصلة
  - مخططات الكتلة
  - الهيكل الهرمي
  - مخططات أسلاك الدوائر
- نشرات البيانات الصادرة عن الشركة المصنعة
- القيم المتوقعة للإشارات والأشكال الموجية عند نقاط الاختبار للأنظمة التناظرية
- جداول الحقيقة وجدول الدوال للأنظمة الرقمية
- تقارير الأعطال السابقة للنظام قيد الاختبار.

إعداد خطة اختبار. على سبيل المثال:

- تحديد الإستراتيجية التي ستستخدمها
  - النهج التنازلي
  - النهج التصاعدي
  - تقنية المؤشر إلى السبب
  - الدخل إلى الخرج
  - الخرج إلى الدخل
  - الانقسام النصفي
- تحديد بيانات الاختبار المناسبة، مثل
  - جهد الإمداد
  - إشارة الدخل التناظرية
    - النوع
      - موجة جيبية
      - موجة مربعة
    - التردد
    - السعة
  - إشارة دخل رقمية
    - بيانات اختبار إدخال المنطق التوافقي
    - بيانات اختبار إدخال المنطق التسلسلي
- تحديد الإخراجات المتوقعة لبيانات الاختبار.

التنفيذ

- نفذ خطة الاختبار الخاصة بك.
- وثق جميع الاختبارات التي أجريتها ونتائجها.
- مارس العمل بشكلٍ منطقي.

التحقق

- تحقق من نتائجك مقابل القيم المتوقعة.
- قيّم نتائجك في أثناء تقدمك.

التصرف

هل حددت السبب الجذري للعطل؟

- إذا كنت حددته، أكمل تقرير العطل الخاص بك.
- إذا لم تحدده، استخدم التقييم الخاص بك للتخطيط لخطواتك التالية.

كرر دورة "التخطيط-التنفيذ-التحقق-التصرف" حتى تحدد العطل.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 249 24/06/2025 06:06:34 ص

تطبيق النظرية

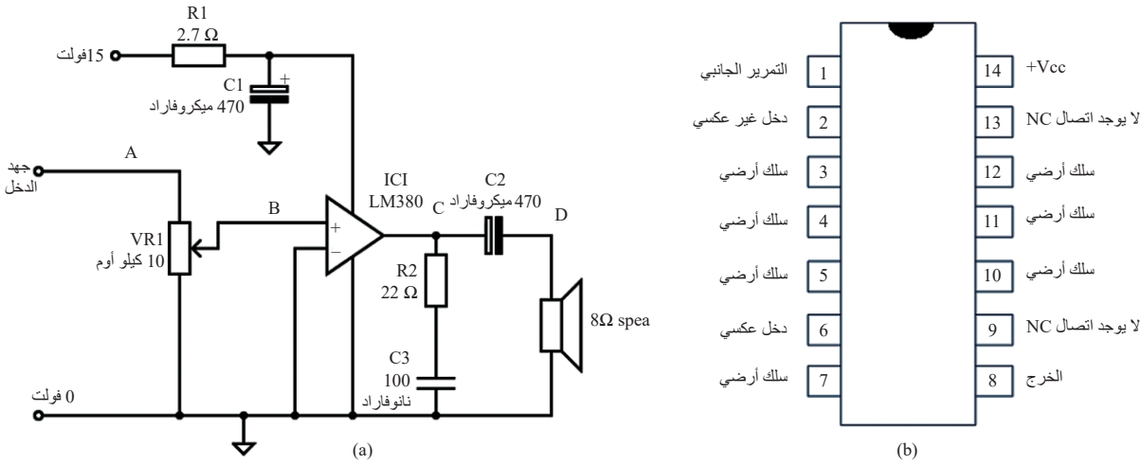
أحضر أحد العملاء مكبر صوت جيتار تدريبي إلى ورشة الإلكترونيات لأنه لم يكن يعمل. وقد أكمل نموذج تقرير العميل، وكتب فيه:

"يضيء مصباح المؤشر عند تشغيل المكبر، ولا يصدر أي صوت عند توصيل الجيتار وعزف مقطوعة".

فحص الفني حنيف تقرير العميل للبحث عن دلائل على السبب المحتمل للعطل.

كانت الدلالة الأولى إضاءة مصباح المؤشر عند تشغيل الجيتار. ومن هذا استنتج حنيف أن مزوّد الطاقة كان يعمل.

راجع حنيف سجلاته لكنه اكتشف أنه لم يعمل على نظام مشابه من قبل. أجرى حنيف بحثًا على الإنترنت للعثور على مخطط لدائرة المكبر. وبحث أيضًا عن ورقة البيانات الصادرة عن الشركة المصنعة للدائرة المتكاملة LM380، كما هو موضح في الشكل 23.75.



الشكل 23.76 الرسم التخطيطي لمكبر صوت الجيتار.

وضع حنيف خطة لاكتشاف العطل. قرر استخدام:

- طريقة الانقسام النصفي على لوحة دائرة المكبر
- مزوّد طاقة احتياطي لتوفير جهد الإمداد +15 فولت (كان يعتقد أن مزوّد الطاقة للنظام يعمل ولكنه تمكن من أخذ لوحة الدوائر المطبوعة من الخزانة لاختبارها)
- ملتيميتر لقياس جهد الإمداد على أسنان إمداد الجهد في الدائرة المتكاملة
- مولد إشارة لتوليد إشارة موجة جيبية في نطاق الترددات الصوتية
- راسم ذبذبات لمراقبة الإشارات.

توقع حنيف رؤية نسخة مكبرة من إشارة الدخل عند نقاط الاختبار C وD.

لاحظ حنيف الرقم التسلسلي للمكبر وأرفق تقرير العميل بنموذج تقرير العطل. وسجل الأرقام التسلسلية للأدوات التي خطط لاستخدامها.

وصَّل حنيف لوحة الدوائر المطبوعة الخاصة بالمكبر إلى مزود الطاقة على الطاولة بجهد مستمر قدره +15 فولت.

وأشار في التقرير إلى أنه ضبط الملتيميتر لقياس جهد التيار المستمر بين السنين 14 و7 (جهد الإمداد الإيجابي والأرضي) في الدائرة المتكاملة.

سجل الملتيميتر فرق جهد قدره +15 فولت.

وقد كانت هذه النتيجة متوقعة.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 250 24/06/2025 06:06:34 ص

ضبط حنيف إشارة خرج مولد الإشارة على سعة 10 مللي فولت وتردد 1 كيلو هرتز، باستخدام راسم الذبذبات للتحقق من القيم. وصَّل إشارة الاختبار من مولد الإشارة بمقبس دخل الإشارة على لوحة الدوائر المطبوعة (نقطة الاختبار A). وصَّل مجس الذبذبات بنقطة الاختبار A والدخل 1 من راسم الذبذبات. ووصَّل أيضًا مجس راسم الذبذبات الثاني من نقطة الاختبار C إلى الدخل 2.

وأشار في التقرير إلى أن شكل موجة الخرج على شاشة راسم الذبذبات كان نسخة مكبرة من إشارة الدخل. وأرفق صورة لشاشة راسم الذبذبات بالتقرير.

وخلص إلى أن الدائرة المتكاملة للمكبر تعمل بشكل صحيح.

ثم أزال حنيف مجس راسم الذبذبات الثاني من نقطة الاختبار C وربطه بنقطة الاختبار D.

كان الشكل الموجي على شاشة راسم الذبذبات عبارة عن خط مسطح. دوَّن النتيجة في التقرير وأرفق لقطة شاشة أخرى. وخلص إلى وجود دائرة مفتوحة بين نقطتي الاختبار C وD.

فحص حنيف مخطط الدائرة. فرأى أن المكون الوحيد بين نقطتي الاختبار C وD هو المكثف C2.

استخدم حنيف جهاز ملتيميتر مضبوط للمقاومة لاختبار المكثف.

أعطى جهاز الملتيميتر قراءة OL (دائرة مفتوحة).

فقام بعكس أسلاك التوصيل.

أعطى جهاز الملتيميتر قراءة OL (دائرة مفتوحة).

دوَّن النتائج وخلص إلى أن المكثف كان عبارة عن دائرة مفتوحة.

وأوصى حنيف بإزالة المكثف واستبداله بآخر جديد.

أكد حنيف استنتاجه بإغلاق الدائرة. فصل أحد أسلاك المكثف عن الدائرة ووصل مكثف جديد في مكانه.

كرَّر القياس عند نقطة الاختبار D فوجد أن راسم الذبذبات يعرض شكل الموجة المتوقع.

سجَّل حنيف تفاصيل جميع الاختبارات التي أجراها ونتائجها مقارنة بالقيم المتوقعة. وحدَّد السبب الجذري للمشكلة بأن مكثف C2 كان في حالة دائرة مفتوحة.

فكِّر مليًّا

قدم هذا الجزء من الوحدة العديد من الأفكار والتطبيقات الجديدة.

أحد العوامل الرئيسة التي يجب مراعاتها هي كيفية مساعدة معرفتك بالإلكترونيات على تخطيط تمارين تحديد الأعطال وتنفيذها في الدوائر التناظرية والرقمية والمختلطة.

يساعدك الاحتفاظ بسجلات دقيقة على تعرف مؤشرات الأعطال النموذجية في الأنظمة، ما يزيد من كفاءتك وفعاليتك.

كيف ستستخدم المعرفة والمهارات التي تعلمتها في المستقبل؟

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 251 24/06/2025 06:06:34 ص

المهارات

- حل المشكلات
- الاستدلال المنطقي/الحجة
- القدرة على التكيف
- الاهتمام الفكري والفضول
- التوجيه الذاتي
- المسؤولية
- المثابرة
- التواصل
- العمل الجماعي
- التعاون
- المسؤولية

تمرين تقييمي 23.3 C.P6, C.P7, C.M4, C.M5 C.D3

أجر عمليات اكتشاف الأعطال والإصلاحات بشكل مستقل على نوع الدوائر التي فحصتها.

أ) حدد خصائص وتطبيقات خمس تقنيات على الأقل لاكتشاف الأعطال وكيفية استخدام أدوات اكتشاف الأعطال لتبسيط هذه العملية.

ب) استخدم البيانات التي حصلت عليها في الواجب 2، (أو التي زودك بها المشرف/المُقيّم)، إضافة إلى الموارد الأخرى مثل أدوات اكتشاف الأعطال، وذلك لوضع خطة اختبار خاصة بعملية اكتشاف الأعطال لكل دائرة من الدوائر المقدمة.

ج) استخدم خطط اختبار تحديد الأعطال الخاصة بك لتحديد عطل واحد في كل نوع من الأنظمة الثلاثة.

د) سجل النتائج التي توصلت إليها خطوة بخطوة في نموذج تقرير اكتشاف الأعطال الموحد.

اجمع كافة الموارد وسجلات اكتشاف الأخطاء في حافظة أدلة.

أعد سجل لتسجيل اكتشاف الأعطال في الأنظمة الإلكترونية التناظرية والرقمية والمختلطة ذات العطل الواحد. يجب أن تتضمن الأدلة مخططات الكتلة وخطط اكتشاف الأعطال التي تحدد التقنيات واختيار الأجهزة ونقاط الاختبار وتقارير الاختبار والنتائج والاستنتاجات.

التخطيط

- ما المهمة المطلوبة؟ ما المطلوب مني؟
- ما الأدوات ومعدات السلامة التي سأحتاج إليها لتنفيذ المهمة؟
- ما مدى ثقتي في قدراتي على استخدام الأدوات؟ هل ثمة أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

التنفيذ

- أعرف ما أفعله وما أهدف إلى تحقيقه.
- يمكنني تحديد أجزاء المهمة التي أجدها أكثر صعوبة ووضع إستراتيجية للتغلب على تلك الصعوبات.

المراجعة

- يمكنني شرح كيفية تقدم المهمة وأي تغييرات كان عليّ إجراؤها في أثناء العمل.
- يمكنني أن أشرح المنهجية التي سأتبعها عند التعامل مع أي مشكلات بشكل مختلف في المستقبل.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 252 24/06/2025 06:06:34 ص

فكِّر في المستقبل



أسد محمد

مهندس تصميم

انضممت إلى الشركة بصفتي فني إنتاج، حيث كنت أعمل على تصنيع أجزاء تُستخدم في معدات أشعة إكس عالية التقنية. تُستخدم هذه المعدات في صناعة أشباه الموصلات لاختبار رقائق أشباه الموصلات للكشف عن الرقائق المعيبة في أثناء تصنيعها.

من خلال تطوير معرفتي بالنظام، طُلب مني تولي دور في الدعم الفني، حيث كنت أعمل مع مهندسي الخدمة الميدانية لحل المشكلات التي تواجه أنظمة العملاء. قمتُ ببعض هذه المهام عن بُعد من مقر عملي، كما أُتيحت لي الفرصة لإجراء زيارات ميدانية إلى مصانع أشباه الموصلات (مصانع التصنيع) حول العالم.

واصلتُ تطوير فهمي لميكانيكا الأنظمة، كما تعلمت التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD). وقد مكّنني ذلك من الانتقال إلى وظيفة مهندس تصميم ميكانيكي. وأنا الآن أطور أنظمة ميكانيكية عالية الدقة لاستخدامها في المصانع حول العالم.

تركيز مهاراتك

يحتاج المهندس المحترف إلى أكثر من المعرفة والمهارات التقنية لتطوير مسار مهني ناجح. ما هذه المهارات؟

- بصفتك مهندسًا، يجب أن تكون قادرًا على حل المشكلات. حيث يجب عليك تطوير المهارات لتفسير مجموعة كبيرة من المعلومات وتطبيق الإبداع والابتكار للوصول إلى الحلول.
- يجب أن تتحلى بالفضول الفكري والاستعداد لتعلم أشياء جديدة باستمرار. فكر، على سبيل المثال، في مدى سرعة تأثير الذكاء الاصطناعي (AI) في الصناعة والحياة اليومية في السنوات القليلة الماضية. يحتاج المتدرب اليوم إلى الاستعداد لتطوير مهارات التفكير الناقد والتحليل حتى يتمكن من البقاء في الطليعة.
- يجب عليك اكتساب أخلاقيات عمل جيدة. وهذا يشمل تحمل المسؤولية عن عملك والتطوير الشخصي. المثابرة ومراعاة الضمير من السمات الرئيسة للمهندس.
- غالبًا ما يعمل المهندسون في فرق مع أشخاص لديهم معارف ومهارات متنوعة. ومِن ثم، ستحتاج إلى تطوير مهارات التعاون والتواصل للعمل مع العملاء وزملاء العمل. قد يتمتع بعض الأشخاص الذين تعمل معهم بخبرة أكثر منك؛ والبعض الآخر بخبرة أقل. ومِن ثم، تحتاج إلى تطوير التعاطف لفهم موقفهم والعمل بفعالية معهم.
- يجب أن يكون المهندسون على دراية بالآثار الاجتماعية والبيئية لعملهم. ومن المهم أن يتعلموا العمل بشكل أخلاقي ونزاهة.
- ومع تقدمك في حياتك المهنية، ستحتاج إلى تطوير مهارات القيادة والإدارة لدعم فريقك.

XXXX-3 Engineering Unit 23_R2_AR.indd 253 24/06/2025 06:06:35 ص